Ausbildung für
Alexander-Technik
Düsseldorf

Degerstraße 38

D-40235 Düsseldorf

Tel. 0211-7886780

Email: info@alexander-technik.de

Home: www.alexander-technik.de

Die menschliche Bewegung
Struktur und Funktion

© 1999/2009 Irma Hesz

INHALT

1 Einführung 1

Die menschliche Bewegung – Struktur und Funktion 1

2 Terminologie 3

2.1.1 Die Ortsbestimmungen / Lagebezeichnungen 3
2.1.2 Die anatomische Grundhaltung 4
2.1.3 Die Orientierung am Körper 5
2.1.4 Körperebenen 5
2.1.5 Körperachsen 5
2.1.6 Richtungsbezeichnungen 6
2.1.7 Bewegungen der Gelenke 7

3 Organisation des Körpers 9

3.1.1 Organisationsebenen 9

4 Knochen 10

4.1.1 Knochengewebe 10
4.1.2 Knochengewebe – Remodellierung 10
4.1.3 Aufbau und Funktion der Knochen 11

5 Gelenke 14

5.1.1 Aufbau und Funktionen der freien Gelenke 14
5.1.2 Gelenkarten 16

6 Das Skelett 17

6.1 Das appendikulare Skelett 18

6.2 Die oberen Extremitäten 18

6.2.1 Der Schultergürtel 18
6.2.1.1 Clavicula 18
6.2.1.2 Scapula 18
6.2.1.3 Bewegungsmöglichkeiten des Schultergürtels 19
6.2.2 Der Oberarm 20
6.2.3 Der Unterarm 20
6.2.4 Die Handwurzelknochen und die Knochen der Hand 21

6.3 Die unteren Extremitäten 22

6.3.1 Der Beckengürtel und Beckenring 22
6.3.2 Der Oberschenkel 23
6.3.3 Der Unterschenkel 24
6.3.4 Die Fusswurzelknochen (Tarsalknochen) 24

6.4 Das axiale Skelett 26

6.4.1 Der Schädel 26
6.4.2 Die Wirbelsäule 26
6.4.3 Das Hyoid (Zungenbein) 29
6.4.4 Der Thorax 29

7 Das Nervensystem 30

7.1.1 Das Neuron 30
7.1.2 Vorgänge an der Neuronenmembran 30
7.1.3 Ruhemembranpotential 31
7.1.4 Aktionspotential 31
7.1.5 Fortleitung des Aktionspotentials 32
7.1.6 Aufbau des Nervensystems 32
7.1.7 Sensorisches System 33
7.1.8 Propriozeption 33
7.1.9 Verarbeitung der Impulse 34
7.1.10 Motorisches System 34

8 Muskeln 36
8.1.1 Funktionen der Muskeln 36
8.1.2 Drei Arten von Muskelgewebe 36
8.1.3 Skelettmuskeln 37

8.2 Histologie des Skelettmuskels 38
8.2.1 Die Hüllstrukturen von Muskeln 38
8.2.2 Muskelfaser 39
8.2.3 Das Sarkomer – Zwischen den Z-Streifen 39

8.3 Die Kontraktion 40
8.3.1 Reizübertragung vom Nervensystem zum Muskel 40
8.3.2 Der Querbrückenzyklus 40
8.3.3 Motorische Einheit 41
8.3.4 Gesetzmässigkeiten einer Muskelkontraktion 42

1. Alles-oder-Nichts-Regel 42

2. Abstufung von Muskelaktivität 42

9 Bewegungsarten der Muskeln 43
9.1.1 Kontraktionsformen des Skelettmuskels 43
9.1.2 Wechselnde Rollen der Muskeln 44

10 Gesetzmäßigkeiten von Bewegungen 45
10.1.1 Begriffe zur Beschreibung von Muskeleigenschaften 45

MINIMALAUFWAND FÜR EINE BEWEGUNG 45
10.1.2 Struktur der Muskeln 46
10.1.3 Effizienz von Muskeln 47
10.1.4 Kompromisse des Muskelsystems 47

11 Körpermechanik 49

11.1 Einleitung 49

11.2 Mechanik der Gelenke 50
11.2.1 Hauptbewegungsformen 50
11.2.2 Bewegungsformen der Gelenke 50
11.2.3 Freiheitsgrade 51
11.2.4 Kinematische Ketten 51

11.3 Kinetik 52
11.3.1 Newtons drei Bewegungsgesetze (1687) 53
11.3.1.1 Trägheitsgesetz 53
11.3.1.2 Beschleunigungsgesetz 53
11.3.1.3 Gesetz vom Gleichgewicht der Kräfte 55

11.3.2 Hebel 55
11.3.3 Das Drehmoment 56

12 Muskelstoffwechsel 59

13 Körperregionen 61

13.1 Die Schulter 63
13.1.1 Aufbau und Funktion 63
13.1.2 Muskeln 63
13.1.2.1 Schultergürtel 63
13.1.2.2 Rotatorenmanschette 64
13.1.2.3 Armbewegungen 65

13.2 Der Ellenbogen 67
13.2.1 Aufbau und Funktion 67
13.2.2 Muskeln 67

13.3 Handgelenk und Hand 69
13.3.1 Aufbau und Funktion 69
13.3.2 Muskeln 69
13.3.2.1 Muskeln für die Handgelenkbewegungen 69
13.3.2.2 Muskeln für die Fingerbewegungen 70
13.3.2.3 Muskeln für die Daumenbewegung 71
13.3.2.4 Muskeln für den kleinen Finger 72

13.4 Die Hüfte 73
13.4.1 Aufbau und Funktion 73
13.4.2 Muskeln 73

13.5 Das Knie 75
13.5.1 Aufbau und Funktion 75
13.5.2 Muskeln 75

13.6 Fußgelenk und Fuß 76
13.6.1 Aufbau und Funktion 76
13.6.2 Muskeln 76

13.7 Hals und Rumpf 78
13.7.1 Aufbau 78
13.7.2 Muskeln 78
13.7.2.1 Muskeln für Kopf- und Halsbewegung 78
13.7.2.2 Muskeln des Thorax 79
13.7.2.3 Abdominalmuskeln 79
13.7.2.4 Rückenmuskulatur 80

1 Einführung

Die menschliche Bewegung – Struktur und Funktion

Wir sind alle ohne Gebrauchsanleitung für unseren Körper zur Welt gekommen! Mit diesem Buch können Sie diese Wissenslücke schließen!

„*Die menschliche Bewegung*" wendet sich an jeden, der sich als Laie, Bewegungs-Aktiver, Lehrender, Trainer, Studierender oder Therapeut mit Bewegung beschäftigt und Bewegungsabläufe besser verstehen möchten.

Meine Unterrichtserfahrung zeigt, dass sich das Verständnis der Anatomie und der Biomechanik positiv auf die eigenen Bewegungen auswirkt: Das Wissen um die Strukturen und die Funktion unseres Bewegungsapparates ermöglicht, dass wir uns leichter, effizienter und fließender bewegen .

Das Buch beschreibt einfach und geordnet, wie unser Bewegungsapparat aufgebaut ist und wie er funktioniert. Sprache und Inhalte sind so gewählt, dass jeder ohne Vorkenntnisse leicht folgen kann. Das Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Das Material ist so zusammengestellt, dass man ohne Vorkenntnisse mit Hilfe des empfohlenen Anatomie-Atlas dem Kurs folgen kann.

Dieser Kurs will den menschlichen Organismus aus dem Blickwinkel der Bewegung darstellen.. Aus der erschlagenden Überfülle von Fakten sind nur die Informationen ausgewählt, die anschaulich und nachvollziehbar beschreiben, nach welchen Prinzipien sich unser Organismus und unser Bewegungsapparat in Aktion organisiert. Komplexe Vorgänge sind zu Gunsten einer modellhaften Darstellung vereinfacht, die das zugrundeliegende Funktions-Prinzip verdeutlicht.

Die vorliegenden Informationen entsprechen dem heute allgemein anerkannten Lehrstandard in Medizin und Wissenschaft. Auf die Präsentation einzelner spezieller Erklärungsmodelle und Bewegungssysteme wurde bewusst verzichtet. Diese kann man nach Bedarf aus dem Basismaterial ableiten.

Mein Tipp für den Umgang mit dieses material: Die Beschreibungen der Biomechanik dienen nicht als Bewegungsrezepte, sondern als Basisinformationen.

Mir hat beim Umgang mit dem Material das Vorgehen von *John Steinbeck* geholfen, der in seinem Vorwort zu „*Cannery Row*" den Entstehungsprozess seines Buches charakterisiert:

> *Wie kann man das Gedicht, diesen Gestank und dies mahlende Geräusch, die Eigenart des Lichtes, den Geist, die Lebensweise und den Traum von Cannery Row lebendig zu Papier bringen? Wer Meerestiere sammelt, kennt jene Art Flachwürmer, die so empfindlich sind, dass es fast unmöglich ist, sie als Ganzes zu fangen, denn sie zerbrechen und zerfallen, wenn man sie nur berührt. Man muss warten, bis sie von selbst auf eine Messerklinge kriechen, die man ihnen ins Wasser hält, und sie dann behutsam in seinen Behälter mit Meerwasser gleiten lassen. Und vielleicht ist das die Art, wie ich dieses Buch schreiben sollte – die Seiten öffnen und die Geschichten von selber hineinkriechen lassen.*

© 1999/2009 Irma Hesz

Diesen indirekten Weg – die Informationen erst hineinkriechen, einsinken und sich selbst ordnen zu lassen – empfehle ich als angemessene Strategie, mit den neu erworbenen Kenntnissen umzugehen. Sie erhalten einen Einblick, wie perfekt und ausgeklügelt Ihr Organismus funktioniert. Angesichts dieses Wunderwerks können Sie darauf vertrauen, dass Ihr System auf vielen Ebenen des Funktionierens ohne direkte Mithilfe und absolute Kontrolle auskommt. Sie können lernen zu verstehen, dass Sie durch eigenwilliges Eingreifen in Details eines zusammenwirkenden Ganzen das Funktionieren des Gesamtsystems nicht verbessern, sondern verschlechtern werden.

Diese Informationen befähigen dazu, die Bewegungsvorstellungen auf eine Basis von vernünftigen und sinnvollen Kriterien zu stellen und die eigenen Bewegungen dadurch zu optimieren.

Ich hoffe, mit diesem Buch ein Interesse am Verständnis des eigenen Organismus zu wecken und wünsche viel Freude beim Lesen.

Irma Hesz

denkBewegung
– Zentrum für Alexander-Technik

Oktober 2009

www.alexandertechnik-denkbewegung.de

Anmerkungen zum Bildmaterial:

Dieser Buch verweist auf ca. 200 Bilder aus:

- *„Prometheus", Lehrbuch der Anatomie Band 1: Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat*, Stuttgart: Thieme Verlag, 2. Auflage, 2007

So bedeutet P1 49 D c-h: „Prometheus" Band 1, Seite 49, Abbildung D, Teil c-h.

© 1999/2009 Irma Hesz

Ausbildung für
Alexander-Technik
Düsseldorf

2 Terminologie

„Mediziner sind keine Sprachwissenschaftler" lautete die ständige Entschuldigung der Mediziner. Leider – denn sonst wäre die medizinische Terminologie nicht so ein Durcheinander!

Die Fachterminologie basiert zum größten Teil auf der lateinischen oder griechischen Sprache – oft in latinisierter Form – und ist durch internationale Übereinkunft festgelegt.

Manchmal werden für einen einzigen Sachverhalt mehrere Ausdrücke aus einer oder beiden Sprachen gleichwertig benutzt. Ein Beispiel ist die Lagebezeichnung „vorn", für die wir mehrere Versionen vorfinden: anterior, frontal und ventral. Diese drei Bezeichnungen sind gleichwertig, obwohl es Konventionen gibt, wann welche bevorzugt wird.

Zur Benennung der einzelnen Körperteile gibt es keine einheitliche Systematik. Manchmal spiegelt der Name ihre Form wider, wie z. B. bei einem Muskel mit der Form einer Raute: Rautenmuskel, Musculus rhomboideus. Manchmal verweist der Name auf die Größe, Farbe, Lage oder Funktion des Muskels.

In Fachbüchern finden sich teilweise abweichende Angaben, z.B. darüber, wie viel Knochen ein Mensch hat. Das liegt meist daran, dass die Autoren von unterschiedlichen Modellen und Kriterien ausgehen, nach denen sie zählen. Es ist wichtig, sich nicht nur die Fakten anzuschauen, sondern auch herauszufinden, nach welchem Denkmodell diese Fakten beschrieben werden. (Beispiel: 5 Finger, oder 4 Finger + 1 Daumen)

Demnach gibt es in der Anatomie keine objektiv „richtige" oder „falsche" Art, einen Sachverhalt zu beschreiben, sondern lediglich überlieferte Konventionen. Auf die Frage „Warum heißt das so und nicht anders?" wird die Antwort meistens sein: „Weil das einmal jemand so festgelegt hat." Ein Körperteil wurde entdeckt, man gab ihm einen Namen, und dieser Name wird seither benutzt.

Die Anatomie ist der Versuch, die menschlichen Körperteile zu benennen, zu beschreiben und zu systematisieren. Wenn wir uns mit ihr beschäftigen, sollten wir stets daran denken, dass sie nur eine Ansammlung von Konventionen ist.

Obwohl die medizinische Terminologie oft verwirrend erscheint, ist sie trotzdem sehr hilfreich. Sie ist der Schlüssel, um sich in medizinischen oder anatomischen Büchern zurechtzufinden. Wenn man in Alltagssituationen Aspekte des Körpers beschreiben möchte, wie z. B. beim Arzt, im Sport, im Musikunterricht oder in der Alexandertechnik, kann man sich mit Hilfe des Fachvokabular einfacher und präziser verständigen.

2.1.1 DIE ORTSBESTIMMUNGEN / LAGEBEZEICHNUNGEN

Haben Sie einmal versucht, einer anderen Person am Telefon zu erklären, wo es weh tut? Oder haben Sie gar riskiert, eine ganze Gruppe von Leuten durch einen Bewegungsablauf zu führen, in dem sich die Verhältnisse der Körperteile zueinander ständig ändern, wie z. B. in einer T'ai Chi Übung oder beim Geigespielen? Hilfreich ist es, wenn Sie einige Grundkonzepte und Grundbegriffe souverän zur Verfügung haben.

Um uns im Körper zu orientieren, werden wir zunächst die in der Medizin standardisierten Einteilungen und Beschreibungen kennenlernen.

© 1999/2009 Irma Hesz

2.1.2 DIE ANATOMISCHE GRUNDHALTUNG

P1 26 B

Die anatomische Grundhaltung beschreibt einen aufrecht stehenden Menschen mit parallel stehenden Füßen, die Arme seitlich vom Körper hängend,
die Handflächen nach vorne gekehrt.

Alle Lagebezeichnungen und Beschreibungen der Verhältnisse zueinander beziehen sich grundsätzlich auf die anatomische Grundhaltung. Wenn wir die linke oder rechte Seite eines Menschen benennen möchten, beziehen wir uns immer auf dessen Sicht.

Die Grundhaltung besagt nicht, dass ein Mensch normalerweise in dieser Weise stehen sollte. (Im Gegenteil: es ist relativ unbequem, so zu stehen). Sie ist ein willkürlich festgelegtes Bezugssystem, eine verbindliche Konvention.

Alle Richtungen und Lagebezeichnungen beziehen sich **immer** auf diese Position, auch bei Änderung der Bewegungsrichtungen.

Beschreibt man eine bestimmte Stelle an einem sich bewegenden Menschen, hält man im Geiste die Bewegung an, dreht die Person zurück in die Grundhaltung und bezeichnet die besagte Stelle, wie sie in der Grundhaltung erscheinen würde.

Ein Beispiel: In der Grundhaltung zeigen die Daumen nach außen (lateral). Schneidet man ein Brot, ist die Handfläche nach unten geneigt und der Daumen zeigt nach innen. Ungeachtet dieser Tatsache wird die Lage des Daumens im Verhältnis zum Körper als lateral bezeichnet, da er in der anatomischen Grundhaltung nach außen zeigt.

Weil man bei dieser Vorgehensweise dauernd umdenken muss, kann sie gerade am Anfang sehr verwirrend erscheinen. Der Vorteil eines festen Bezugssystems ist, dass eine präzise objektive Beschreibung von Lage, Richtung und Verhältnissen zueinander gewährleistet ist.

Zur Wiederholung:

Die anatomische Grundhaltung beschreibt einen aufrecht stehenden Menschen mit parallel stehenden Füßen, die Arme seitlich vom Körper hängend,
die Handflächen nach vorne gekehrt.

2.1.3 DIE ORIENTIERUNG AM KÖRPER

P1 27 D

Um die Lage der Körperteile und deren Bewegung im Raum präzise zu beschreiben, verwendet man einerseits die geometrischen Begriffe **Achse** und **Ebene**, und andererseits Richtungsbezeichnungen.

2.1.4 KÖRPEREBENEN

Stellt man den Menschen in die anatomische Grundposition und schneidet ihn mit einer großen, unendlich dünnen Rasierklinge der Länge nach durch, bekommen wir eine rechte und eine linke Hälfte. Die Ebene, welche die Rasierklinge bildet, heißt **Sagittalebene**. *Sagitta* ist das lateinische Wort für Pfeil. Wenn wir Pfeil und Bogen spannen, dann repräsentiert die Fläche, die durch Pfeil und Bogen gebildet wird, die Sagittalebene.

Schneiden wir mit unserer Rasierklinge genau durch die Mitte, (die Linie mitten durch die Nase), sprechen wir von der **Medianebene**. Der Schnitt durch die Medianebene ist ein Sonderfall der Sagittalebene, in der die linke und rechte Hälfte gleich groß sind.

Schneiden wir mit unserer Rasierklinge den Körper zwischen Stirn und Hinterkopf durch, erhalten wir eine vordere und hintere Hälfte. Die Ebene, welche die Rasierklinge beschreibt, hat mehrere Bezeichnungen. Die üblichsten sind **Frontalebene** oder **Coronalebene**. Ein Beispiel für die Frontalebene sind die Gläser einer Brille, die auf der Nase liegt.

Eine dritte Möglichkeit ist, den Menschen in einen oberen und einen unteren Teil zu zerlegen, so wie man einen Bisquitboden in Scheiben schneidet. Die Ebene, welche die Rasierklinge darstellt, heißt **Transversalebene** oder **Horizontalebene**. Die Bezeichnung Transversal- oder Querschnitt ist besonders in Bezug auf die Extremitäten üblich.

Das Konstrukt der Ebene und des Schnittes benutzt man meistens, um die Richtung eines Schnittes durch ein Modell oder bei einer Computertomographie zu bezeichnen. In diesem Kurs verwenden wir das Konstrukt der Ebenen, um auszudrücken, in welche Richtung sich ein Körperteil bewegt. Heben wir z.B. den Arm aus der anatomischen Grundposition zur Seite (Abduktion), bewegen wir ihn in der Frontalebene. Heben wir ihn nach vorne, verläuft die Bewegung in der Sagittalebene. Die Drehung des Armes um seine Längsachse erfolgt in der Transversalebene.

2.1.5 KÖRPERACHSEN

Möchten wir beschreiben, dass sich ein Körperteil um einen Drehpunkt bewegt, können wir das, anstatt durch Ebenen, einfacher mit Hilfe von Achsen darstellen. Wir unterscheiden die **Sagittalachse (z-Achse)**, die **Longitudinalachse (y-Achse)** und die **Transversal-** oder **Horizontalachse (x-Achse).**

Die **Sagittalachse** liegt auf der Sagittalebene von vorn nach hinten. Das seitliche Heben des Arms (Abduktion), ist ein Beispiel für eine Bewegung um die Sagittalachse, da die Achse von Rücken zur Brust durch das Schultergelenk verläuft.

Die **Longitudinalachse** verläuft von Kopf bis Fuß entlang der Frontalebene. Dreht man den ganzen, hängenden Arm, so dass einmal die Handfläche nach vorne zeigt und einmal der Handrücken, verläuft diese Drehung um die Longitudinalachse.

© 1999/2009 Irma Hesz

Auf der Horizontalebene verläuft die **Transversal-** oder **Horizontalachse** von links nach rechts. Am Schultergelenk geht sie von der Seite durch das Gelenk in den Körper hinein. Das Heben des Armes nach vorn (Flexion) ist eine Bewegung um die Horizontalachse.

Die Systeme der Ebenen und Achsen bieten eine grobe Orientierungen, um Sachverhalte einfach und präzise darzustellen. Achsen und Ebenen repräsentieren gradlinig verlaufende Gebilde und sind nur Hilfskonstrukte. Wie wir später sehen werden, gibt es im Körper so gut wie keine geraden Linien oder Bewegungsabläufe. Der Körper ist wesentlich komplexer und lässt sich durch solch vereinfachende Modelle nicht vollkommen schlüssig darstellen.

2.1.6 RICHTUNGSBEZEICHNUNGEN

Um eine Stelle auf einer Achse präzise zu beschreiben, definiert man zwei Punkte und vergleicht deren Lage zueinander.

Analog zu den 3 Körperebenen, unterscheiden wir 3 Gegensatzpaare:

vorne – hinten
oben – unten
seitlich – mittig

Die medizinische Fachsprache stellt mehrere Begriffe zur Verfügung.

Vor (bzw. vorne) wird meistens **anterior** genannt, abgeleitet vom lateinischen Wort *ante*, das „vor" bedeutet. Oft findet man auch die Bezeichnung **ventral**, abgeleitet von *venter* (Bauch). Seltener benutzt wird der Ausdruck **frontal.**

Das Gegenstück zum Bauch ist der Rücken, lateinisch **dorsum** genannt. Davon abgeleitet werden alle Teile, die sich näher zum Rücken befinden, als **dorsal** bezeichnet. Das Gegenstück zu anterior heißt **posterior** (lat. p*ost,* nach, hinter).

Zur Wiederholung:

vor, vorne – anterior, ventral
hinten, hinter – posterior, dorsal

Unser nächstes Gegensatzpaar ist „außen" und „mittig". Nehmen wir die Medianebene als Bezugspunkt und entscheiden, welcher Punkt weiter entfernt (außen) von der Mitte oder näher zu ihr liegt, nennen wir den äußeren Punkt **lateral**, den inneren **medial**.

Zur Unterscheidung von oben und unten gibt es eine große Auswahl von Begriffen.

Ein Punkt, der näher zum Kopf liegt, wird **cranial** oder **rostral** genannt. (*cranium* = Schädel, *rostrum* = Schnabel). Meistens wird aber der Begriff **superior** benutzt, was oben oder oberhalb heißt.

In der Gegenrichtung finden wir die Bezeichnung steißwärts, oder **caudal** (*cauda* = Schwanz). Auch hier gibt es einen bevorzugten Begriff: **inferior**, d.h. unten oder unterhalb.

In unseren Extremitäten finden wir noch eine Besonderheit. Befindet sich ein Punkt näher zum Rumpf, nennen wir ihn **proximal**. Das englische Wort *proximity* (= Nähe) oder der mathematische Begriff *Approximation* (= Näherung) bietet eine Eselsbrücke. Befindet sich der Punkt weiter

entfernt vom Rumpf, liegt er **distal**. Die Eselsbrücke ist das Wort *Distanz*, da distal und Distanz das gleiche ausdrücken.

P1 26 B

2.1.7 BEWEGUNGEN DER GELENKE

Um die Bewegungen der Gelenke zu beschreiben, dient auch hier die anatomische Grundposition als Referenz.

Alle Bewegungen der Extremitäten, die um die z-Achse in der Frontalebene stattfinden, bezeichnet man als **Abduktion** (vom Körper wegführen) oder **Adduktion** (zum Körper hinführen).

Abduktion und Adduktion des Handgelenks bezeichnet man als **Deviation** (Abweichung). Die Bewegung der Hand in Richtung Radius (Speiche) heißt **Radialdeviation**, in Richtung Ulna (Elle) **Ulnardeviation**.

Das Ausmaß der Bewegung misst man in Gradangaben, wobei die anatomische Grundposition als Nullpunkt definiert wird. Ein Beispiel: Abduziert man den Arm aus der anatomischen Grundposition, vergrößert sich der Winkel zwischen Körper und Arm. Adduziert man den Arm, vergrößert sich der Winkel, wenn man den Arm vor oder hinter dem Körper entlangführt.

Bewegungen, die um die x-Achse in der Sagittalebene stattfinden nennen wir **Flexion** (Beugung) und **Extension** (Streckung).

Wie Flexion und Extension gemessen werden, können wir uns am Ellenbogen klarmachen. Da der Ellenbogen normalerweise nicht weiter als bis zur anatomischen Grundposition gestreckt werden kann, entspricht die Extension 0°. (Wenn der Ellenbogen überstreckt wird, spricht man von Hyperextension). Beugen wir nun den Arm, messen wir den Winkel zwischen der anatomischen Position und dem Unterarm. Wenn wir von Streckung des Ellenbogens sprechen, meinen wir die Streckung von einer stärkeren Beugung des Armes hin zu einer weniger starken Beugung bis hin zum Nullpunkt. Angegeben wird hier also immer nur der Grad der Beugung.

Spricht man von Flexion und Extension an Schulter oder Hüfte, führt man bei der Flexion die Extremität vor den Körper, bei der Extension dahinter. In beiden Fällen vergrößert sich der gemessene Winkel von der anatomischen Grundposition aus. Bei der Schulter spricht man deshalb auch von **Anteversion** und **Retroversion**.

An Kopf und Rumpf entspricht Flexion der Vorwärtsbeugung, Extension der Rückwärtsbeugung.

Bewegungen um die y-Achse in der Horizontalebene nennt man **Rotation** (Drehung). Bei den Extremitäten unterscheidet man außerdem **Innenrotation** und **Außenrotation**.

Nimmt man zwei Punkte auf der Vorderseite des Körpers als Bezugspunkt, einen auf dem Rumpf, den anderen auf einem Arm oder Bein, spricht man von Innenrotation, wenn sich die Punkte einander nähern, und von Außenrotation, wenn sich die Punkte voneinander entfernen.

Bei Beschreibung der Gelenkbewegungen an den Extremitäten gibt es einige wichtige Sonderfälle.

Die Drehbewegung des Unterarmes, durch die man die Handfläche nach vorne bzw. hinten bewegt, heißt **Supination** bzw. **Pronation**. Um sich die Fachausdrücke zu merken, erinnert man sich daran, dass man Suppe mit supinierter Hand isst, und Brot mit pronierter Hand schneidet.

© 1999/2009 Irma Hesz

Bewegungen im Sprunggelenk, die in der Sagittalebene geführt werden, bezeichnet man im Allgemeinen als Flexion. Man unterscheidet die Flexion des Fußrückens, **Dorsalflexion**, und die der Fußsohle, **Plantarflexion**.

Bei der Bewegung, durch die man den Fuß auf die Innenkante bzw. Außenkante stellt, handelt es sich um eine Kombination von Bewegungen. Für diese Kombination gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Die gebräuchlichsten sind **Inversion** und Supination für die Drehung zur Innenkante, und **Eversion** und Pronation für die Drehung zur Außenkante.

© 1999/2009 Irma Hesz

3 Organisation des Körpers

3.1.1 ORGANISATIONSEBENEN

Um die unterschiedlichen Funktionsweisen des Organismus in ihrem Kontext zu verstehen, betrachten wir den Körper in seinen verschiedenen Größenordnungen. Diese Größenordnungen nennt man Organisationsebenen.

Die kleinsten Bausteine auf der chemischen Ebene sind die **Atome**, z.B. Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Sie schließen sich zu größeren Verbänden, den **Molekülen,** zusammen.

Den Zusammenschluss vieler verschiedener chemischer Verbindungen nennt man **Organellen**. Sie bilden eine Funktionseinheit mit der Aufgabe, einen Stoff aufzubauen, zu speichern, oder auszuscheiden. Ein Beispiel dafür sind Mitrochondrien, die Energiekraftwerke der Zelle.

Die nächst höhere Organisationsstufe ist die **Zelle**, die wir hier genauer betrachten werden.

Schon Einzeller, wie die Amöbe, erfüllen alle zum Überleben notwendigen Kriterien: Organisation, Erregbarkeit, Kontraktilität, Ernährung, Stoffwechsel und Wachstum, Atmung, Ausscheidung und Reproduktion.

Je komplexer ein Organismus wird, desto mehr spezialisieren sich einzelne Zellen auf bestimmte Aufgaben. Die Spezialisierung bedingt eine Verminderung oder den Verlust der Fähigkeit, bestimmte andere Funktionen zu erfüllen. Dieser Prozess wird **Differenzierung** genannt.

Zellen, die eine ähnliche Funktion erfüllen, schließen sich zusammen zu einem **Gewebe.** Wir unterscheiden hauptsächlich vier Arten von Geweben: Epithelgewebe, Bindegewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe. In diesem Kurs werden wir uns mit den letzten drei Arten genauer befassen.

Mehrere räumlich beieinander liegende Gewebearten bilden zusammen ein **Organ**.

Organe schließen sich zu **Organsystemen** zusammen.

Obwohl beim lebenden Menschen jederzeit alle Organsysteme gleichzeitig arbeiten, können wir den Organismus für unsere Zwecke in zwei übergeordnete Systeme einteilen:

1. Das **vegetative System,** das unsere Lebensfunktionen aufrecht erhält. Dazu gehören u.a. das Atmungssystem, das Verdauungssystem und das Herz/ Kreislaufsystem.
2. Das **Bewegungssystem**, das für die Fortbewegung des vegetativen Systems sorgt. Es besteht aus dem Skelett und den Muskeln, die als **Bewegungsapparat** zusammengefasst werden, sowie dem **Nervensystem**.

In diesem Kurs werden wir uns vorwiegend mit dem Bewegungssystem beschäftigen, mit seinem Aufbau, den Funktionen der einzelnen Teile und deren Zusammenspiel.

© 1999/2009 Irma Hesz

4 Knochen

4.1.1 KNOCHENGEWEBE

Um den Aufbau und die Funktion von Knochen besser zu verstehen, betrachten wir sie zunächst auf der Organisationsebene der Gewebe.

Knochen werden, genau wie Knorpel, Sehnen und Bänder, zum **Binde- und Stützgewebe** gezählt. Dieses setzt sich zusammen aus einer ungeformten **Grundsubstanz (Matrix)** und darin eingebetteten **Fasern.** Matrix und Fasern variieren in den einzelnen Gewebetypen in ihrer Konsistenz und gewähren je nach Funktion mehr Festigkeit oder mehr Elastizität.

Die Grundsubstanz des Knochengewebes hat eine zähe Konsistenz. Durch starke Anreicherung mit Mineralsalzen (ca. 70%), vor allem Kalzium und Phosphat, sorgt sie für hohe Druckfestigkeit. Die Matrix ist zu ca. 20% mit Collagenfasern durchsetzt, die sich entlang der Linie der Krafteinwirkung erstrecken und die für die hohe Zugfestigkeit verantwortlich sind.

Durch die Zusammensetzung ihres Materials bedingt sind bei Knochen – angepasst an ihre Aufgaben – die Eigenschaften der Stabilität besonders ausgeprägt. Zug- und Druckfestigkeit werden von einigen Autoren sogar mit der von Stahlbeton gleichgesetzt.

Durch die Betonung der stabilen Faktoren könnte man den Eindruck gewinnen, Knochen wären eine unveränderliche Komponente des Körpers. Das Gegenteil ist der Fall:

Knochen sind lebendiges Gewebe.

4.1.2 KNOCHENGEWEBE – REMODELLIERUNG

Im Gegensatz zu totem Material wie Beton wird Knochen, genau wie jedes andere Gewebe des Körpers, ständig auf- und abgebaut. Diesen Vorgang nennt man **Knochengewebs-Remodellierung**, oder kurz **Modellierung**.

Das Prinzip der Modellierung ist einfach: Neues Knochenmaterial wird von Osteoblasten (Knochensubstanz aufbauende Zellen) gebildet und altes, brüchiges Material wird von Osteoclasten abgebaut. (Eselsbrücke: Osteo**b**lasten **b**auen, Osteo**kl**asten **kl**auen). Bei einem ausgewachsenen, gesunden Menschen ist die Tätigkeit der beiden Zellarten ausgewogen, d.h. es besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Neubildung und Auflösung von Knochensubstanz.

Durch die Fähigkeit der Modellierung können sich Knochen den ständig wechselnden Anforderungen anpassen. Bei erhöhtem Mineralbedarf stellen sie dem Körper Knochenminerale zur Verfügung.

© 1999/2009 Irma Hesz

In unserem Rahmen sind vor allem drei Eigenschaften relevant:

1. Knochen **passen ihre Festigkeit an die Belastung an**, die regelmäßig auf sie ausgeübt werden. Beispiel: Je größer die Belastung, desto dicker der Knochen.
2. Knochen **können ihre Form ändern**, um sich der Belastung, der sie ausgesetzt sind, anzupassen.

Diese beiden Eigenschaften lassen sich zu einem einzigen Gedanken zusammenfassen, dem **Transformationsgesetz der Knochen (Wolffsches Gesetz)** (Julius Wolff, 1892):

> Die Form und innere Struktur eines Knochens entwickeln ihre Festigkeit entsprechend der auf ihn ausgeübten Krafteinwirkungen.

3. Da alte Knochensubstanz brüchig ist, muss ein ständiger Neuerungsprozess stattfinden, um die Widerstandsfähigkeit der Knochen zu erhalten.

Knochengewebs-Remodellierung findet um so schneller statt, je mehr die Knochen Beanspruchung und Aktivität ausgesetzt sind. Angemessene Belastung und Übungen sind für unser Skelett unbedingt notwendig, da sie zur Erhaltung seiner Widerstandskraft beitragen.

Der Grund, warum die Knochen im Alter spröder werden, liegt nicht darin, dass sie „schwächer" werden, sondern dass die Erneuerung der brüchigen Substanz langsamer vor sich geht. Um im Alter die Modellierung weiterhin genügend anzuregen, ist unter anderem regelmäßige, ausreichende und angemessene körperliche Aktivität unerlässlich.

4.1.3 AUFBAU UND FUNKTION DER KNOCHEN

P1 39 D

Unsere Knochen sind keine massiven Strukturen, sondern sie sind gebaut wie Zylinder. Ein Zylinder hat den Vorteil, dass er bei gleichem Gewicht wesentlich stabiler ist als ein massiver Stab. Dieses Konstruktionsprinzip gewährt unseren Knochen maximale Stabilität bei minimalem Gewicht. (Ein Skelett wiegt durchschnittlich nur 7 kg!)

Nur die äußere Schicht, die **Kompakta** oder **Kortikalis** ist aus dichtem Knochengewebe aufgebaut. Ihre Dicke variiert je nach Funktion des Knochens. Die Kortikalis ist primär für die Stabilität des Knochens verantwortlich.

Die innere Schicht besteht aus zarten Knochenbälkchen, der **Spongiosa.** Je nach Belastungsart sind die erforderliche Menge und Stärke an Knochenbälkchen in Richtung der einwirkenden Kräfte angelegt, so dass das Gewebe nicht dichter ist als unbedingt erforderlich ist.

Da die Knochenbälkchen sowieso nicht primär zur Stabilität des Knochens beitragen, wird durch ihre lockere Bauweise Gewicht eingespart. Außerdem bieten die Hohlräume zwischen den Bälkchen Platz für die blutbildenden Zellen.

Jeder Knochen ist, außer an seinen Gelenkflächen, vollständig von einer dicken schützenden Faserschicht umgeben, dem **Periost (Knochenhaut)**. Das Periost ist reich an Blutgefäßen und dient der Ernährung des Knochens. Es enthält viele Nervenendigungen und ist deshalb sehr schmerzempfindlich bei Krankheiten und Verletzungen. (Man erinnere sich an Stöße gegen das Schienbein.)

Die **Ernährung des Knochens** geschieht durch ein Netz von Blutgefäßen. Zum einen ziehen vom Periost winzige Gefäße in das darunter liegende Knochengewebe, zum anderen durchbohren größere Gefäße die Kortikalis bis zum Markraum und verzweigen sich dort.

Die Gelenkflächen des Knochens sind mit Knorpel überzogen. Diese haben keine direkte Blutversorgung, sondern werden durch Diffusion ernährt. Durch die magere Versorgung bedingt haben verletzte oder durch Reibung geschädigte Knorpel nur geringe Regenerationsmöglichkeiten.

Knochen- und Knochengewebe erfüllen viele verschiedene und wichtige **Aufgaben** in unserem Körper.

1. Die offensichtlichste Aufgabe ist ihre **Stützfunktion**. Knochen bilden das stabile Gerüst des Körpers. An ihnen sind Muskeln befestigt, die dieses Gerüst bewegen.
2. Einen weitere Aufgabe ist die **Schutzfunktion** der Knochen. Sie bilden eine stabile Wand, welche die innen liegenden Organe vor Druck von außen schützt. Zum Beispiel ist das Gehirn rundherum von einem Knochenmantel, dem Schädel, umgeben.
3. Knochengewebe ist ein wichtiger **Speicher** für Mineralsalze. Wenn der Bedarf der anderen Organstrukturen an Mineralsalzen hoch ist, wird v.a. Kalzium und Phosphat aus dem Knochengewebe herausgelöst und ins Blut abgegeben. Ist der Bedarf geringer als das Angebot, werden die Salze aus dem Blut aufgenommen und im Knochengewebe eingelagert.
4. In Knochen, die rotes Knochenmark enthalten, findet die **Blutbildung (Hämatopoese)** statt. Rotes Knochenmark findet man vor allen Dingen im Skelett des Rumpfes. Die Extremitäten der Erwachsenen enthalten gelbes Knochenmark, das v.a. aus Fettzellen besteht und nicht zur Blutbildung geeignet ist.

Die **Form** der Knochen ist stark von ihrer **Funktion** bestimmt. Knochen werden anhand ihrer **Form** klassifiziert.

1. **Lange Röhrenknochen** finden wir in den Extremitäten. Sie bestehen aus einem Schaft (Diaphyse), der sich an beiden Seiten verdickt (Metaphyse), und zwei ausgeprägten Enden (Epiphysen). Sie sind außen von einer sehr dicken Kompakta umgeben und innen mit einer lockeren Spongiosaschicht ausgekleidet, die in der Mitte eine Knochenmarkshöhle enthält. Röhrenknochen bieten reichlich Ansatzfläche für Muskeln und sind an den meisten großen Bewegungen beteiligt, wie z.B. der Humerus und Femur.
2. **Kurze Knochen** finden wir dort, wo vor allem Stabilität erfordert wird, aber weniger Bewegung notwendig ist, wie z.B. in Hand und Fußgelenken. Sie sind meist annähernd würfelförmig und bestehen hauptsächlich aus Spongiosa, die nur mit einer dünnen Schicht Kortikalis überzogen ist.
3. **Flache Knochen** (Platte Knochen) bestehen aus zwei dichten Schichten von Kortikalis mit einer Schicht Spongiosa dazwischen, die an dünnen Stellen auch fehlen kann. Sie dienen dem Schutz innerer Organe oder als Ansatzflächen für Muskeln, ohne selbst an großen Bewegungen beteiligt sein zu müssen. Beispiele sind vor allem das Schädeldach, das Becken und das Schulterblatt.
4. **Irreguläre Knochen** sind unregelmäßig geformte Knochen, die in keine der vorher genannten Kategorien gehören. Zu ihnen gehören die Wirbel und viele der Gesichtsknochen.
5. **Sesambeine** sind in Muskelsehnen eingebettete Knochen. Sie finden sich an den Stellen der größten Beanspruchung oder Reibung und sollen die Sehne vor Abnutzung bewahren. Ein bekanntes Beispiel für ein Sesambein ist die Kniescheibe (Patella).

© 1999/2009 Irma Hesz

Ständige Krafteinwirkung führt nicht nur zu einer Veränderung der Festigkeit und Dicke des Knochens, sondern beeinflusst auch die Beschaffenheit seiner Oberfläche.

Ständiger **Muskelzug** führt zu Aus- bzw. Anwüchsen verschiedenster Formen und Arten am Knochen.

Die häufigsten Beispiele sind: **Prozessus** (Fortsatz), **Spina** (Dorn oder Gräte), **Crista** (Kamm oder Leiste), **Tuber** (Höcker), **Tuberculum** (Höckerchen), und **Tuberositas** (Rauhigkeit)

Sobald wir einen „Knubbel" an einem Knochen entdecken, denken wir sofort an einen Muskel, der an dieser Stelle an dem Knochen zieht.

Ständiger **Druck**, der durch eine benachbarte Struktur (anderer Knochen, Nerv, Blutgefäß) ausgeübt wird, verursacht eine Vertiefung im Knochen.

Beispiel ist eine **Fossa / Fovea** (Grube).

© 1999/2009 Irma Hesz

5 Gelenke

Unsere Bewegungen finden nicht an den Knochen selbst statt, sondern in dem Zwischenraum zwischen den Knochen, den Gelenken. Ein Gelenk ist sozusagen das „Nichts" zwischen den Knochen. Wie wir später sehen werden, hat dieses Nichts trotzdem seinen bestimmten Aufbau. P1 42 A

Gelenke sind so gebaut, dass sie in der Zeitspanne eines Menschenlebens gesund funktionieren können.

Wenn sie nicht durch Krankheiten geschädigt werden, sind sie bei sachgerechtem Gebrauch keinem Verschleiß unterworfen! Das liegt daran, dass aufgrund ihrer speziellen Konstruktion Reibungskräfte praktisch ausgeschlossen werden. Verschleiß ist deshalb kein normaler Alterungsprozess, sondern vielmehr ein Folgeprozess von krankhaften Zuständen bzw. Unfällen, meist in Kombination mit unzweckmäßigem Gebrauch.

Je nach Größe des Zwischenraumes, des Gelenkspaltes, hat ein Gelenk eine größere oder kleinere Beweglichkeit.

Unbewegliche Gelenke haben keinen Gelenkspalt. Die Knochenenden werden durch Knorpel oder straffes Bindegewebe zusammengehalten, um die Knochen unverrückbar aneinander zubinden und trotzdem ein gewisses Maß an Elastizität zu gewährleisten. Man findet sie unter anderem an den Schädelknochen.

Straffe Gelenke haben zwar einen Gelenkspalt, sind aber sehr straff durch Bänder zusammengehalten. Sie sind flexibler als unbewegliche Gelenke, haben aber ebenfalls nur geringe Beweglichkeit. Ein Beispiel ist das Iliosakralgelenk (Darmbein-Kreuzbein-Gelenk)

Die meisten Gelenke sind **freie Gelenke (Diarthrosen)** und haben eine deutliche Beweglichkeit in mindestens einer Ebene. Diese Art von Gelenken ermöglicht unsere „großen", sichtbaren Bewegungen. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind es diese freien Gelenke, die wir als „Gelenke" bezeichnen.

5.1.1 AUFBAU UND FUNKTIONEN DER FREIEN GELENKE

P1 42 A , P1 44 A

Ein Gelenk muss eine relativ große **Beweglichkeit** ermöglichen und durch ein hohes Maß an **Stabilität** den einwirkenden Kräften standhalten können.

Für die **Beweglichkeit** sorgen die drei Grundstrukturen des Gelenkes: Die Gelenkflächen, der Gelenkspalt dazwischen und die Gelenkkapsel.

© 1999/2009 Irma Hesz

1. Die **Gelenkflächen** können eben, konvex oder konkav sein. Der konvexe Teil heißt Gelenkkopf, der konkave Teil Gelenkpfanne. Beide Partner passen oft wie eine Positiv-Negativ-Form zusammen, was für eine ideale Gelenkführung sorgt. Der weiße, spiegelglatte Knorpel, der die Gelenkflächen überzieht, ist druckelastisch und schützt den Knochen vor Abreibung.
2. Der **Gelenkspalt** ist nicht als Hohlraum oder Vakuum zu verstehen, sondern er ist mit einer Gleitflüssigkeit, der **Synovia**, gefüllt. Sie soll wie Getriebeöl beim Auto die Gelenkflächen schmieren und die Reibung an den Gelenkflächen verringern. Darüber hinaus ernährt sie den Knorpel durch Diffusion.
3. Die **Gelenkkapsel** umschließt als straffe Umhüllung den Gelenkraum. Ihre äußere Schicht bietet dem Gelenk festen Halt, die innere Schicht sondert die Synovia in den Gelenkspalt ab.

Die **Führung** eines Gelenkes wird von drei Faktoren bestimmt:

1. von der Form der Gelenkkörper **(Knochenführung)**. Beispiele sind das Ellenbogen- und das Hüftgelenk. Beim ersten umschließt der Gelenkpartner der Ulna zur Hälfte den Gelenkpartner des Humerus, beim zweiten umfasst die kugelförmige Pfanne des Beckenknochens zur Hälfte den Femurkopf. In beiden Fällen ist die Bewegungsmöglichkeit stark von dem Ineinandergreifen der beiden Knochen bestimmt.
2. von der Stärke und dem Verlauf der Bänder **(Bandführung).** Zum Beispiel regulieren am Kniegelenk nicht die Knochen die Bewegungsmöglichkeiten, sondern ein Komplex angelegter Bandapparat.
3. von der Stärke und der Anordnung der auf das Gelenk wirkenden Muskeln **(Muskelführung)**. Das Schultergelenk z.B. wird hauptsächlich durch das Zusammenspiel der komplex angelegten Muskelgruppen geführt.

Die **Stabilität** eines Gelenkes hängt von allen drei Faktoren ab.

Je mehr **Knochenführung** ein Gelenk hat, desto weniger ist es gefährdet, sich zu verschieben (Dislokation).

Gelenke werden auch von **Muskelkräften** zusammengehalten**.** Deshalb haben Zustand und Anordnung der Muskulatur einen starken Einfluss auf die Stabilität.

Auch die **Straffheit der Bänder** sorgt für Stabilität, besonders an Gelenken mit wenig Knochen- und Muskelführung, z.B. den Hand- und Fußgelenken und dem Kniegelenk. Durch die geringe Knochen- und Muskelführung einerseits und die starke Belastung andererseits sind die Gelenke, die hauptsächlich von Bändern gehalten werden, besonders anfällig für Dislokationen.

© 1999/2009 Irma Hesz

5.1.2 GELENKARTEN

P1 49 c-h

Die Art und Weise, wie die Gelenkpartner geformt sind und zueinander stehen, entscheidet in hohem Maße die grundsätzliche Bewegungsmöglichkeit eines Gelenks.

Man unterscheidet mehrere Grundtypen und Sonderfälle:

- **Kugelgelenk** (Bewegungsmöglichkeit in 3 Ebenen; z.B. Schulter-, Hüftgelenk)
- **Scharniergelenk** (Bewegungsmöglichkeit in 1 Ebene; z.B. proximales Ellenbogengelenk)
- **Rad / Zapfengelenk** (Bewegungsmöglichkeit in 1 Ebene; z.B. distales Ellenbogengelenk)
- **Planes Gelenk** (Nur Verschiebe- (Translations-) Bewegungen möglich; z.B. kleine Wirbelgelenke)
- **Eigelenk** (Bewegungsmöglichkeit in 2 Ebenen; (z.B. Handgelenk)
- **Sattelgelenk** (Bewegungsmöglichkeit in 2 Ebenen; z.B. Daumen)

Häufig bilden mehrere Gelenke einer Region zusammen ein **funktionales Kugelgelenk.**

© 1999/2009 Irma Hesz

6 Das Skelett

Die Knochen als Gesamtheit werden als Skelett bezeichnet und bilden das stabile Gerüst des Körpers. Obwohl wir über 200 einzelne Knochen im Körper haben, können wir uns das Skelett auf eine einfache Art vorstellen: viele der Knochen ordnen sich zu funktionellen Gruppen, wie z.B. die Rippen (insgesamt 24 Knochen), die Fußwurzelknochen (7 je Fuß), die Handwurzelknochen (8 je Hand), die Füße und Hände (je 19) und die Wirbelsäule (24 Wirbel, Kreuzbein und Steißbein).

Wir werden uns in diesem Kapitel den Aufbau, die Bedeutung und die Besonderheit jeder einzelnen Gruppe anschauen.

Es hat sich als praktikabel herausgestellt, das Skelett in zwei Teile einzuteilen: das **axiale Skelett** bzw. **Achsenskelett,** und das **appendikulare** (anhängende) **Skelett** d.h., die **Extremitäten** oder Gliedmaßen.

1. Das **axiale Skelett** bildet das vertikale Zentrum unseres Körpers. Es besteht aus dem **Schädel**, der **Wirbelsäule** einschließlich **Kreuzbein** und **Steißbein**, dem **Sternum**, den **Rippen** und dem **Hyoideum** oder **Zungenbein**. Dieser Teil des Skelettes ist mehr oder weniger starr und hat vorwiegend Schutzfunktion vieler lebenswichtiger Organe wie z.B. Gehirn, Lunge, Herz und Rückenmark.

Frederick Matthias Alexander (1869 –1955), der Begründer der nach ihm benannten Alexander-Technik, beobachtete, dass die Art und Weise der Bewegung, die der Kopf im Verhältnis zum Rumpf ausführt, vorrangig (primär) ist gegenüber den Bewegungen der Extremitäten, sowohl zeitlich als auch von der Wichtigkeit her.

Spätere wissenschaftliche Beobachtungen beschreiben dieses Phänomen als cephalo-caudale Organisation des Körpers.

2. Das **appendikulare Skelett** ist für die großen Bewegungen angelegt, d.h. für die Fortbewegung, Gestik und für Manipulation (*manus* = Hand, *manipulation* = mit den Händen bearbeiten). Die oberen Extremitäten bestehen aus der **Clavicula** (Schlüsselbein), der **Scapula** (Schulterblatt) und den **Knochen des Armes und der Hand**. Die unteren Extremitäten bestehen aus den **Hüftknochen** und den **Knochen von Bein und Fuß**.

Je klarer wir den Unterschied zwischen axialen und appendikularen Strukturen sehen und verstehen, desto einfacher wird es sein, diese Beobachtung Alexanders für die Konzeption unserer Bewegungen zu verstehen zu nutzen.

© 1999/2009 Irma Hesz

6.1 Das appendikulare Skelett

Wenn wir die oberen und unteren Extremitäten vergleichen, fällt uns auf, dass sie einen ähnlichen Aufbau haben. Man spricht von **homologen** Strukturen (*homo* = gleich, *logos* = Plan).

Beide weisen eine Gürtelstruktur auf, welche die Extremitäten mit unserem Zentrum, dem axialen Skelett verbindet. In den oberen und unteren Extremitäten befinden sich im proximalen Abschnitt ein und im distalen zwei Röhrenknochen, gefolgt von einer Gruppe würfelförmiger Knochen. Deren Aufgabe ist es, Stabilität bei der Kraftübertragung von den proximalen Strukturen zu den Endgliedern zu bieten.

Bei aller Strukturähnlichkeit haben die obere und die untere Extremität dennoch verschiedene Funktionen zu erfüllen.

Seit der Entwicklung der Menschen zum aufrecht gehenden Wirbeltier dienen die oberen Extremitäten vor allem der Manipulation der Umwelt, d.h. sie sind hoch entwickelte Tast- und Greiforgane geworden. Um diese Aufgabe optimal erfüllen zu können, müssen sie so konstruiert sein, dass eine maximale Beweglichkeit möglich ist. Wie wir sehen werden, sind die oberen Gliedmaßen graziler gebaut und mit beweglicheren Gelenken ausgestattet als die unteren.

Die unteren Extremitäten haben gleich zwei wichtige Aufgaben: Sie müssen das Körpergewicht tragen, und sie müssen den Körper fortbewegen. Die doppelte Anforderung von Stabilität und Beweglichkeit erfordert eine Kompromisslösung in ihrer Struktur. Wir finden hier ein stärker angelegtes Knochengerüst mit kräftiger ausgebildeten, aber weniger beweglichen Gelenken.

6.2 Die oberen Extremitäten

6.2.1 DER SCHULTERGÜRTEL

P1 236

Die Knochen des Schultergürtels sind die **Clavicula** (Schlüsselbein) und die **Scapula** (Schulterblatt), die sowohl untereinander als auch mit dem Thorax verbunden sind. Sie bilden eine Art unvollständigen Ring, der vorn und hinten geöffnet ist, wobei die Vorderseite durch das Sternum (Brustbein) ausgefüllt wird.

6.2.1.1 Clavicula

P1 240 A

Die Clavicula ist ein abgeflacht S-förmiger Knochen, der medial mit dem Sternum (Brustbein) durch das Sternoclaviculargelenk verbunden ist. Lateral steht sie mit dem äußersten Teil der Scapula, dem Akromion in Verbindung. Sie verläuft von medial nach lateral schräg nach hinten und nimmt bei herabhängenden Armen eine fast horizontale Stellung ein.

Die Clavicula dient hauptsächlich als Abstandshalter und Führungsstange. Sie hält die Scapula posterior und die Arme lateral und bietet Ansatzstellen für einige Muskeln. Die Clavicula ist nicht von Muskulatur überzogen und deshalb unter der Haut gut sichtbar.

6.2.1.2 Scapula

P1 213 B, P1 213 C, P1 240 D

© 1999/2009 Irma Hesz

Die Scapula ist ein irregulär geformter, dreieckiger flacher Knochen mit einigen baulichen Eigenheiten.

Gemäß der Form haben wir **drei Ränder (Margis medialis, lateralis** und **superior)** und **drei Ecken (Angulus inferior, superior** und **lateralis)**

Der mediale Rand führt glatt und senkrecht abwärts und ist gut tastbar.

Auf der posterior liegenden Seite führt im oberen Drittel ein stark ausgeprägter, gut tastbarer Grat von medial nach lateral, die **Spina scapulae.** Sie teilt die Scapula in die Fossa infraspinatus und Fossa supraspinatus, die die gleichnamigen Muskeln beherbergen. P1 240 D

Das charakteristisch ausgeprägte Ende der Spina Scapulae ist der höchste und am weitesten herausragende Teil der Scapula und wird **Akromion (Schulterhöhe**, griech. *akros* = äußerst hochgelegen, *omos* = Schulter) genannt.

Unterhalb des Akromions, in der Nähe des Angulus lateralis befindet sich eine Ausbuchtung, die **Cavitas glenoidalis.** Sie ist die Gelenkpfanne, die den Kopf des Humerus aufnimmt und mit ihm zusammen das Schultergelenk bildet. Die Cavitas glenoidalis ist sehr flach und bietet dem Humeruskopf wenig knöcherne Unterstützung. Die Flachheit der Pfanne und die geringe Kongruenz der beiden Gelenkpartner sind die Hauptgründe, dass das Schultergelenk so beweglich ist. Um trotzdem genügend Halt zu haben, benötigt das Schultergelenk eine starke Muskelführung. P1 213 B

Dicht neben dem Angulus lateralis entspringt ein Fortsatz, der wie ein gekrümmter Finger oder wie ein Vogelschnabel aussieht und deshalb auch **Rabenschnabelfortsatz** oder **Prozessus coracoideus** bzw. **Coracoid** genannt wird (griech. *korax* = Rabe). Er stellt eine wichtige Ansatzstelle für Muskeln dar. P1 213 C

6.2.1.3 Bewegungsmöglichkeiten des Schultergürtels

Die offene Ringkonstruktion des Schultergürtels gewährt den Armen einen weitaus größeren Bewegungsspielraum, als allein durch die Gelenke des Armes möglich wäre.

Man kann die Armbewegung vom Schultergürtel separieren, und man kann den Schultergürtel separat vom Arm bewegen. Seine wesentlichen Bewegungen gegen den Rumpf erfolgen im Sternoclaviculargelenk und im Scapulothoracal-Gelenk.

Unter dem Scapulothorakal-Gelenk versteht man nicht ein echtes Gelenk mit einem dafür typischen Aufbau, sondern die Verschiebbarkeit der Scapula gegenüber dem Thorax (Brustkorb). P1 259 D

Man kann die Schulter nach oben (40°-50°), nach vorn (25°-30°), nach hinten (30°) und auch nach unten ziehen (5°-10°). Kombiniert man diese Hauptbewegungen miteinander, erhält man eine kreisende Bewegung, eine **Circumduktion**.

© 1999/2009 Irma Hesz

6.2.2 DER OBERARM

P1 242 A

Der Oberarm besteht aus einem kräftigen Röhrenknochen, dem **Humerus** (Oberarmknochen).

Sein proximales Ende ist der **Humeruskopf** (Caput humeri). Er weist die Form einer nach medial zeigenden Halbkugel auf, die mit einer glatten Knorpelschicht überzogen ist. Der Humeruskopf ist der Gelenkpartner zur Cavitas glenoidalis und bildet mit ihr zusammen das Schultergelenk (Articulatio humeri). P1 243 D, P1 260 A

Der Kopf wird durch einen Einschnitt, den **anatomischen Hals (Collum anatomicum)** von zwei Höckern getrennt, dem lateralen **Tuberculum majus** und dem anterior liegenden **Tuberculum minus.** Wie immer, wenn wir Höcker an Knochen entdecken, wissen wir, dass dort Muskeln ansetzen und dass sie durch Muskelzug entstanden sind. Beide Höcker setzen sich jeweils in einer Leiste nach distal fort, der **Crista tuberculi majoris** bzw. der **Crista tuberculi minoris**. Durch die dazwischen liegende Furche (Sulcus intertubercularis) zieht die Sehne des langen Bizepskopfes.

Ungefähr in der Mitte des Schaftes finden wir lateral die **Tuberositas deltoidea,** die Ansatzstelle für den Deltoidmuskel. P1 242 A a

Das distale Ende des Humerus dient als Gelenkpartner für zwei Unterarmknochen, den Radius (Speiche) und die Ulna (Elle). Zusammen bilden die drei Knochen das Ellenbogengelenk (Articulatio cubiti), das wir uns später noch genauer anschauen werden.

Auf der medialen Seite befindet sich der Gelenkkopf des **Humeroulnargelenks**, die **Trochlea humeri,** welche die Form einer Walze mit Führungsnut hat. Proximal der Trochlea gibt es anterior und posterior jeweils eine kleine Grube (Fossa). Die **Fossa coronoidea** nimmt vorn in der maximalen Beugung des Armes den **Prozessus coronoideus** der Ulna auf, die **Fossa olecrani** nimmt hinten in der maximalen Streckung das **Olecranon** auf und stoppt die Bewegung.

Auf der lateralen Seite finden wir das **Capitulum humeri**, den kugelförmigen Kopf des **Humeroradialgelenks**. Proximal des Capitulums nimmt die **Fossa radialis** bei maximal gebeugtem Arm den Rand des Radiuskopfes auf.

6.2.3 DER UNTERARM

P1 246 A

Es gibt im Unterarm zwei schmale Röhrenknochen, medial die **Ulna**, lateral der **Radius,** die durch eine Zwischenknochenmembran, die Membrana interossea, verbunden sind. Die Struktur ihrer proximalen und distalen Enden stehen im umgekehrten Verhältnis zueinander: proximal ist die Ulna stärker, distal der Radius.

Proximale Enden:

Das proximale Ende der Ulna weist zwei Gelenke auf: Das Humeroulnargelenk und das Radioulnargelenk: Am Humeroulnargelenk umgreift die Ulna die Trochlea wie eine Rohrzange, indem das vordere Ende der Zange vom **Processus coronoideus**, das hintere vom **Olecranon** gebildet wird. Das Humeroulnargelenk hat eine starke Knochenführung und ist deshalb relativ stabil P1 245 D. Lateral hat die Ulna eine kleine Einbuchtung (Incisura radialis), um den Radiuskopf aufzunehmen. P1 248 B, P1 249 A, P1 249 B

© 1999/2009 Irma Hesz

Der Radius ist an seinem proximalen Ende, dem Radiuskopf (Caput radii), wie eine Scheibe geformt und hat dort zwei Gelenkflächen: eine flache Gelenkpfanne, die mit dem Humerus artikuliert (Humeroradialgelenk) P1 247 B und eine ringförmige Gelenkfläche (Cicumferentia articularis) seitlich um den Radiuskopf herum, die dort mit der Ulna artikuliert P1 248 B, P1 249 A, P1 249 B. Dieses Gelenk ermöglicht die Bewegung, durch die man die Handfläche nach oben (Supination) und nach unten (Pronation) umwenden kann. P1 276 A, P1 277 D

Das Humeroulnar- und das Humeroradialgelenk arbeiten immer synchron als eine Einheit zusammen in der Flexion und Extension. P1 270 A

Distale Enden:

Ulna und Radius artikulieren auch an ihrem distalen Ende. Pronation und Supination finden immer proximal und distal gleichzeitig statt. P1 249

An beiden Knochen findet man das distale Ende, den **Prozessus styloideus ulnae** und **Processus styloideus radii**, verdickt, wobei das Ende des Radius ausgeprägter ist und weiter distal reicht als die Ulna. Beide Knöchel sind unter der Haut leicht tastbar. P1 250 A

Lediglich der Radius artikuliert mit den Karpalen, die Ulna ist nur durch eine Knorpelscheibe (Discus articularis) mit ihnen verbunden. Die Kraftübertragung vom Unterarm auf die Hand bzw. umgekehrt findet über diese Verbindung statt.

Zwischen Radius und Ulna zieht sich eine Membran, die **Membrana interossea**, die den Knochen während der Drehbewegung untereinander Halt bietet und eine zusätzliche Fläche darstellt für Ansätze von Muskeln, welche Hand und Finger bewegen. . P1 249 C

6.2.4 DIE HANDWURZELKNOCHEN UND DIE KNOCHEN DER HAND

P1 250 A, P1 251 B

Die Hand wird in drei Abschnitte unterteilt: die **Handwurzel (Carpus), die Mittelhand** und die **Finger**.

Für die Bewegungsmöglichkeit der Hand gegen den Unterarm sind unsere **8 Handwurzelknochen (Ossa carpalia)** verantwortlich. Sie haben eine würfelförmige gedrungene Form und sind in zwei Reihen angelegt, eine proximale und eine distale. Durch ihre Form und Anordnung bieten die Handwurzelknochen eine Kombination aus Stabilität und Flexibilität.

Sie bilden zusammen ein Gewölbe, das dorsalwärts konvex und palmarwärts konkav geformt ist. Dieses Gewölbe wird ventral von einem Band (Ligamentum carpi transversum) überspannt. Der dadurch entstehende Tunnel, der so genannte **Karpaltunnel**, ist eine Durchtrittsstelle für die Sehnen der Flexorengruppe und des Nervus medianus. Wenn sich durch krankhafte Prozesse der Karpaltunnel verengt, kann der Mediannerv gedrückt werden, und es kommt zum schmerzhaften Karpaltunnelsyndrom. P1 283 C, P1 283 D

In der Hand gibt es distal der Karpalknochen insgesamt 19 Knochen, ausnahmslos Röhrenknochen.

Direkt an die Ossa carpalia schließen **5 Metakarpalknochen (Mittelhandknochen)** an. Die **Knöchel** der Hand werden von den Köpfen der Mittelhandknochen gebildet und sind gut sichtbar, wenn die Finger gebeugt sind.

Jeder der 4 **Finger** besteht aus drei kurzen Knochen, der Daumen nur aus zwei. Jeden dieser Fingerknochen nennt man **Phalanx** (Plural **Phalange**), und zwar entsprechend ihrer Lokalisation

© 1999/2009 Irma Hesz

Grund-, Mittel- oder Endphalanx bzw. Phalanx proximalis, media und distalis. Die Metacarpalen und Phalangen werden vom Daumen zum kleinen Finger gezählt.

Das Gelenk zwischen Mittelhandknochen und dem proximalen Fingerknochen, das so genannte **Finger-Grundgelenk**, ist ein Kugelgelenk mit 2 verbleibenden Freiheitsgraden (Sagittal- und Frontalebene), die anderen Fingergelenke sind Scharniergelenke (Sagittalebene).

Der **Daumen** nimmt eine Sonderstellung unter den Fingern ein. Das speziell geformte **Sattelgelenk** zwischen dem Os Trapezium und seinem Mittelhandknochen gibt ihm die zusätzliche Bewegungsmöglichkeit, sich den restlichen Fingern gegenüber zu stellen **(Oppositionsstellung).** Dadurch bildet er einen Zweig einer Greifzange, durch die man sowohl sehr feine, als auch sehr kräftige Greifbewegungen ausführen kann. P1 286 A, P1 286 B

Das Sattelgelenk bietet nur zwei Bewegungsachsen: Flexion / Extension und Abduktion / Adduktion. Die Oppositionsstellung des Daumens ist nur möglich durch eine Rotationsbewegung, während der die Gelenkpartner ihre Kongruenz weitgehend verlassen.

Die schalenartige Form der Hand wird durch **drei Gewölbe** gebildet. Die Quergewölbe verlaufen durch die Karpalregion und die Region der distalen Mittelhandknochen, das Längsgewölbe verläuft durch die Mitte der Hand. Die Gewölbe unterstützen die physische und funktionale Trennung zwischen Daumen und Fingern.

6.3 Die unteren Extremitäten

6.3.1 DER BECKENGÜRTEL UND BECKENRING

P1 406 A, P1 406 B, P1 407 D

Das **Becken (Pelvis)** oder Beckenring ist ein geschlossener knöcherner Ring, der aus drei Knochen besteht: zwei Hüftbeinen rechts und links, die den Beckengürtel bilden, und dem dazwischen und posterior liegenden Kreuzbein. Dank der zwei Gelenke zwischen Hüftbein und Kreuzbein ist der Beckenring nicht starr, sondern besitzt ein gewisses Maß an Flexibilität. Er verbindet die unteren Extremitäten mit dem Rumpf und soll das Gewicht des Rumpfes auf die beiden Beine übertragen.

Jedes Hüftbein (Os coxae) besteht aus drei Teilen, dem Ilium (Darmbein), Ischium (Sitzbein) und dem Pubis (Schambein). Alle drei Knochen sind an der Bildung der Hüftgelenkspfanne, dem Acetabulum (lat.: Essignäpfchen), beteiligt. P1 407 F, P1 407 G

Das **Ilium**, der oberste und größte Knochen des Hüftbeins, ist ein platter, schaufelförmiger Teil, der wegen seiner Form Darmbeinschaufel genannt wird. Der zentrale Teil, der Körper, bildet einen Anteil am Acetabulum. Das Ilium hat an seinem obersten Rand einen gut tastbaren Kamm, den **Darmbeinkamm** oder **crista Iliaca.** Auf diese Stelle legen wir unsere Hände, wenn wir sie auf die Hüfte stützen. Fährt man vorne weiter den Kamm entlang, tastet man die **Spina ilica anterior superior** (Vorderer Darmbeinstachel) und direkt darunter die **Spina iliaca anterior inferior**. Beide Spinae sind wichtige Ansatzstellen für Muskeln.

Auch das **Os pubis** hat einen am Acetabulum beteiligten Körper und außerdem zwei Äste: den Ramus (Ast) superior und inferior. Diese beiden Äste treffen sich in einer schmalen, hohen Knochenplatte. Diese Knochenplatten des rechten und linken Os pubis treffen sich vorne medial an der Symphyse, einer festen, knorpeligen Verbindung, und bilden den unteren vorderen Anteil des Hüftbeins.

© 1999/2009 Irma Hesz

Das **Ischium** bildet den hinteren unteren Teil des Hüftbeins und formt mit seinem Corpus das Acetabulum mit. An der posterior-inferior gelegenen Außenfläche gibt es eine prägnante Verdickung, den **Tuber ischiadicum** (Sitzbeinhöcker).

Meistens stellt man sich unter dem Tuber ischiadicum einen begrenzten Punkt vor, auf dem man im aufrechten Sitz säße. Aus zwei Gründen ist diese Vorstellung nicht ganz korrekt.

Erstens ist der Tuber eine relativ große Fläche, an der einige der rückwärtigen großen Beinmuskeln ansetzen.

Zweitens ist er so weit posterior gelegen, dass, um darauf zu sitzen, man sein Becken sehr weit nach hinten kippen müsste.

Tatsächlich sitzt man nicht auf dem hintersten, sondern auf dem tiefsten Punkt des Tubers, eine Fläche, die leicht anterior des Tubers ischiadicum liegt.

Das Ischium und das Pubis bilden zusammen den Rahmen für eine große Öffnung in jedem Hüftbein, das **Foramen obturatum**, das **verstopfte Loch.**

Das **Acetabulum**, die Hüftgelenkspfanne, liegt an der Außenseite des Hüftbeines und hat die Form einer Halbkugel. Die Pfanne des Acetabulums zeigt leicht nach anterior und inferior. Der superior und posterior gelegene Rand des Acetabulums ist vollständiger und dicker ausgebildet als der Rand, der anterior und inferior liegt. Durch diese knöcherne Anordnung gelingt es unter anderem, einen guten Kompromiss zwischen Gewichtsübertragung und maximaler Beweglichkeit zu finden.

6.3.2 DER OBERSCHENKEL

P1 408 A, P1 408 B

Wie der Oberarm hat auch der Oberschenkel nur einen Knochen, den **Femur** (korrekt, aber ungebräuchlich: *das* Femur). Er ist der längste und kräftigste Knochen des Körpers mit einer sehr charakteristischen Form.

Am proximalen Ende findet man den Kopf, den Hals und eine verdickte Stelle, die vom **Trochanter major** und **minor** gebildet wird.

Der Kopf artikuliert mit dem Acetabulum und bildet mit ihm zusammen das **Hüftgelenk (Articulatio coxae).**

Der ungefähr 5 cm lange Hals liegt lateral vom Kopf und bildet mit dem Femurschaft einen Winkel von 120 bis 130°. Dieser Winkel erlaubt es dem Femur, frei von der Hüfte aus zu schwingen.

Das proximale Ende des Schaftes weist zwei prägnante Verdickungen auf: lateral den **Trochanter major**, medial den **Trochanter minor**.

Der große Trochanter ist das leicht tastbare Knochenstück an der Außenseite des Beines und wird gerne irrtümlich für das Hüftgelenk gehalten. Der kleine Trochanter ist der Ansatzpunkt für einen Hüftbeugemuskel, den Iliopsoas.

Der Schaft des Femur zeigt im aufrechten Stand schräg von lateral nach medial, wodurch die Knie eng zusammenkommen und die distale Gelenkfläche parallel zum Boden steht. Der Schaft ist nicht vollkommen gerade, sondern weist eine leichte Krümmung auf mit der Konvexität nach anterior. Er ist ein schönes Beispiel dafür, dass gerade Linien im Körper so gut wie nicht vorkommen.

© 1999/2009 Irma Hesz

Der Schaft des Femur weist eine Reihe von Linien und Kämmen auf, die alle als Ansatzstellen der verschiedenen Muskeln dienen. Die prägnanteste ist die Linea aspera auf der posterior gelegenen Seite.

An seinem distalen Ende verbreitert sich der Schaft zu ausladenden Kondylen und Epikondylen, die hinten durch eine Grube getrennt sind. In dieser Grube verstrebt sich der Bandapparat des Kniegelenks. Vorne befindet sich eine Eindellung, in der die **Patella** entlang gleitet. P1 410 B

Das distale Ende bildet eine breite Gelenkfläche, die wie zwei Kufen eines Schaukelstuhles geformt sind. Diese Kufen übertragen über diese große Fläche das Körpergewicht auf die Tibia.

Die Patella gehört nicht direkt zum Kniegelenk, sondern ist als Sesambein in der gemeinsamen Sehne des Quadriceps femoris eingelagert. Sie bietet der Sehne Festigkeit und Schutz gegen Abreibung und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung, indem sie den Hebelarm des Quadriceps verlängert. P1 412 A, P1 412 B

6.3.3 DER UNTERSCHENKEL

P1 414 A, P1 414 B

Wie der Unterarm weist auch der Unterschenkel zwei Knochen auf, medial die **Tibia** (Schienbein) und lateral die **Fibula** (Wadenbein).

Lediglich die Tibia artikuliert mit dem Femur und ist somit der Gewicht tragende Knochen des Unterschenkels.

Die starken Kondylen am proximalen Ende der Tibia sind der breiteste Teil des Knochens. Am lateralen und medialen Rand befinden sich als Gegenstücke zu den „Kufen" des Femurs zwei breite, flache Gelenkflächen, die in der Mitte durch eine Erhebung (Eminentia intercondylaris) geteilt sind P1 415 D. Am medialen Kondyl befindet sich eine raue Fläche, an der einige Muskeln ansetzen. Am lateralen Kondyl befindet sich eine kleine Gelenkfläche für die Fibula.

Der Schaft der Tibia hat einen dreieckigen Querschnitt. Die vordere Kante hat eine leichte S-Form und ist scharf und prägnant unter der Haut tastbar. Von den drei Flächen sind die laterale und die hintere von Muskeln überdeckt, die mediale nur von Haut.

Der Tibiaschaft läuft in einer medialen Verdickung, dem **Malleolus medialis (innerer Knöchel)** aus.

An ihrem distalen Ende hat die Tibia eine flache, viereckige Gelenkfläche zur Bildung des Sprunggelenkes, und lateral artikuliert sie mit der Fibula. P1 415 E

Die Fibula ist wesentlich kleiner als die Tibia und hat keinen Anteil an der Aufgabe des Gewichttragens. Sie gehört nicht zum Kniegelenk, ist aber ein wichtiger Teil des Sprunggelenks. Ihr distales Ende ist zierlicher als das der Tibia. Es reicht weiter distal und liegt etwas posterior. Die äußere Verdickung bildet den **Malleolus lateralis**.

6.3.4 DIE FUSSWURZELKNOCHEN (TARSALKNOCHEN)

P1 416, P1 417, P1 418, P1 419

Die Verbindung zwischen Unterschenkel und Fuß besteht aus 7 kräftig gebauten Fußwurzelknochen, die in zwei Abschnitte unterteilt sind: der proximale Abschnitt besteht aus dem **Talus** und dem **Calcaneus**, der distale aus **Navicular, Cuboid** und **drei Ossa cuneiformia**.

© 1999/2009 Irma Hesz

Der Talus (Sprungbein) ist der Knochen, der mit den beiden Unterschenkelknochen artikuliert. Er bildet den Gelenkkopf, der von einer gabelförmigen Gelenkpfanne umfasst wird, die von Tibia und Fibula gebildet wird. Der Boden der Gelenkpfanne wird nur von der Tibia gebildet. Da der Taluskopf seitlich umfasst wird, ist am oberen Sprunggelenk keine Seitbewegung möglich, wohl aber Plantarflexion und Dorsalflexion. P1 452 A, P1 452 C

Der Talus liegt auf dem Calcaneus (Fersenbein), dem größten der Fußwurzelknochen, der unsere Ferse bildet und der Achillessehne als Ansatzfläche dient.

Im distalen Teil der Tarsalen liegen die Ossa cuneiformia und das Cuboid in einer Reihe nebeneinander. Zwischen den Ossa cuneiformia und dem Talus liegt das Os naviculare.

Die Tarsalen der distalen Reihe bilden das **mittlere transverse Fußgewölbe**, Navicular und Cuboid das **proximale transverse Fußgewölbe**. Unsere Fußgewölbe würden von unserem Gewicht heruntergedrückt werden, wenn sie nicht zusätzlich von Bändern und Muskeln aktiv und passiv gestützt würden.

Die Knochen des Fußes entsprechen in ihrem Aufbau und ihrer Benennung denen der Hand und werden deshalb hier nicht noch einmal besprochen.

© 1999/2009 Irma Hesz

6.4 Das axiale Skelett

Das axiale Skelett besteht aus dem **Schädel**, der **Wirbelsäule**, den **Rippen**, dem **Sternum** und dem **Hyoid**.

6.4.1 DER SCHÄDEL

Im Rahmen dieses Kurses werden wir uns mit dem Schädel nicht so detailliert befassen, wie er es verdient hätte, da er sich im Kontext der Fortbewegung wie eine einzige Einheit verhält.

Er setzt sich ist aus vielen einzelnen Knochenteilen zusammen, die in der Kindheit nur durch Knorpel verbunden werden und nach der Wachstumsphase ossifizieren. Insgesamt ist der Schädel viel flexibler, als die meisten Leute annehmen.

Wir unterscheiden den **Hirnschädel** und den **Gesichtsschädel**. Der Hirnschädel besteht aus der **Schädelbasis** und der **Schädelkalotte (Schädeldach)**, der Gesichtsschädel aus den Teilen vom Nasenbein und unteren Augenhöhlen abwärts, inklusive des Unterkiefers.

Die Schädelbasis weist medial und leicht dorsal das **große Hinterhauptsloch** auf, das **Foramen magnum**, die Durchtrittsstelle für das Rückenmark**.** Lateral anterior befinden sich die Kondylen occipitalis, mit denen der erste Halswirbel artikuliert.

Die Teile des Hirnschädels, an der die Muskulatur ansetzen, die den Kopf gegen den Rumpf bewegen, sind dorsal inferior das **Occiput** und das **Mastoid**, die Knochenplatte hinter den Ohren.

Der **Unterkiefer (Mandibula)** ist ein separater Knochen, der durch die Kiefergelenke mit dem Schläfenbein des Schädels verbunden ist. Die Kiefergelenke sind die einzig echten Gelenke (mit Ausnahme der Gehörknöchelchen) des Schädels. Wir werden uns bei der Besprechung des Kauapparates näher mit diesem Knochen beschäftigen.

6.4.2 DIE WIRBELSÄULE

P1 100 A, P1 101 B, P1 101 C

Die Wirbelsäule (Columna vertebralis) setzt sich aus 24 segmentförmigen Knochen zusammen, den Wirbeln, sowie dem **Kreuzbein (Sacrum)** und dem **Steißbein (Coccyx).**

Abschnitte:

Man teilt sie in fünf Abschnitte ein und zählt die Wirbel dort von oben nach unten:

- **Halswirbelsäule (HWS):** 7 Hals- oder **Cervicalwirbel (C1-7)** P1 106 A
- **Brustwirbelsäule (BWS):** 12 Brust- oder **Thorakalwirbel (Th 1-12)** P1 108 A
- **Lendenwirbelsäule (LWS):** 5 Lenden- oder **Lumbalwirbel (L1-5)** P1 110 A
- **Kreuzbein:** 5 miteinander verschmolzenen **Sakralwirbel** P1 112 A und
- **Steißbein:** 3-6 miteinander verschmolzenen **Coccygealwirbel** P1 113 C

© 1999/2009 Irma Hesz

Wirbelsäulenform:

Bei Babys weist die Wirbelsäule eine C-Form auf, die nach vorne konkav ist. Durch das Heben des Kopfes entwickelt sich im Hals eine kompensatorische Krümmung, die nach vorne konvex ist. Wenn das Baby zu stehen und laufen beginnt, entwickelt sich in den Lumbalwirbeln eine weitere kompensatorische, nach vorn konvexe Krümmung. P1 103 B, P1 103 C

Beide kompensatorische Krümmungen haben die Aufgabe, die Balance des Körpers in Bewegung zu verbessern.

Die Wirbelsäule des Erwachsenen weist eine doppelte, S-förmige Krümmung in der Sagittalebene auf. Die nach vorne konvexe Krümmung nennt man **Lordose**, die nach hinten konvexe **Kyphose**. In unserer Wirbelsäule finden wir vier Krümmungen, eine Halslordose, eine Brustkyphose, eine Lendenlordose und eine Kreuzbeinkyphose.

Diese vier Krümmungen dienen der Festigkeit, Flexibilität und Funktionsfähigkeit unserer Wirbelsäule, und tragen zur Verbesserung unserer Balance und zur Stoßdämpfung bei. Durch die Krümmungen ist die Wirbelsäule zehnmal so widerstandsfähig gegen Kompressionskräfte, als wenn sie ein gerader Stab wäre.

In der Frontalebene weist die gesunde Wirbelsäule keine Krümmung auf, sondern sollte im aufrechten Stand eine gerade Linie bilden.

Bandscheiben:

Außer zwischen dem ersten und zweiten Wirbel befindet sich zwischen jedem der Wirbel je eine **Bandscheibe** oder **Zwischenwirbelscheibe (Discus intervertebralis)** (insgesamt 22 Stück), die ein Viertel der Gesamthöhe der Wirbelsäule von 60-65 cm ausmachen. Sie sind außen aus stärkerem Faserknorpel, dem **Anulus fibrosus**, und haben innen einen gallertartigen Kern, den **Nucleus pulposus**. Er hat die Eigenschaft, aufquellen zu können und wirkt wie ein Wasserkissen. P1 114 A, P1 114 B, P1 115 E

Bei langfristiger Belastung gibt die Bandscheibe Flüssigkeit ab, verliert an Dicke und vermindert dadurch ihre Fähigkeit zur Stoßdämpfung. Durch zwei Faktoren nimmt sie wieder Flüssigkeit auf und wird dicker und belastbarer: Erstens durch Entlastung (liegen, schlafen), zweitens durch fortwährende Bewegung, indem Flüssigkeit durch die Bewegung regelrecht in die Bandscheibe „eingeknetet" wird.

Im Zusammenhang mit der Alexander-Technik ist es das Ziel, eine ständige Überlastung der Wirbelsäule durch zu hohe Muskelspannung zu vermeiden und dem daraus resultierenden hohen Druck auf alle Strukturen, einschließlich der Bandscheiben, vorzubeugen. Zusätzlich werden durch die daraus entstehende Flexibilität Mikrobewegungen gefördert, die das „Einkneten" der Flüssigkeit unterstützen.

Wirbel:

Wenn man sich den Aufbau eines einzelnen Wirbels anschaut, findet man eine ringförmige Grundform vor, gebildet aus dem **Wirbelkörper (Corpus vertebrae)** ventral und dem **Wirbelbogen (Arcus vertebralis)** dorsal. Das Loch des Ringes heißt Wirbelloch, **Foramen vertebrale,** die Gesamtheit der Löcher bezeichnet man als den Wirbelkanal, der das Rückenmark enthält. P1 104 A

Die Wirbelkörper sind niedrig-zylindrische Knochenstücke, deren rechteckige Deckplatten und zylindrischen Seiten aus Kompakta bestehen, und die mit Spongiosa gefüllt sind. Zwischen den Wirbelkörpern sind die Bandscheiben gebettet.

© 1999/2009 Irma Hesz

Die Wirbelbögen haben 7 Fortsätze, die als Gelenkflächen oder als Ansatzstellen für Muskeln dienen: dorsal den **Processus spinosus (Dornfortsatz)**, lateral je einen **Processus transversus (Querfortsatz)**, superior und inferior je zwei Gelenkfortsätze, die mit dem nächsten Wirbel kranial und kaudal artikulieren. Die Brustwirbel haben zusätzlich noch Artikulationsstellen für die Rippen.

Obwohl außer den obersten beiden Halswirbeln alle übrigen Wirbel in ihren Bauelementen gleich sind, weisen sie alle individuelle Ausprägungen auf, vor allem in Größe und Form der Fortsätze und in der Stellung der Gelenkflächen.

Bei den beiden oberen Halswirbeln, **Atlas** und dem **Axis,** findet man eine starke Formabweichung.

Der **Atlas**, der Träger des Kopfes, besteht aus zwei Seitenstücken mit eingebetteten Gelenkflächen: kranial für die Verbindung mit dem Schädel und kaudal für die Verbindung mit dem Axis. Diese Seitenstücke sind durch den Arcus anterior und Arcus posterior miteinander verbunden. Auf der dorsal gelegenen Seite des Arcus anterior befindet sich die Gelenkfläche, die mit dem Dens (Zahn) des Axis artikuliert. P1 106, P1 106 Ba, P1 107 Ca, P1 107 Da

Der **Dens** ist ein zapfenförmiger Fortsatz des **Axiskörpers**, der mit dem Arcus anterior des Atlas artikuliert. Er dient als Achse, um die der Atlas seine Drehbewegung ausführt. P1 106, P1 106 Bb, P1 107 Cb, P1 107 Db

Atlas und Axis ergänzen sich zu einem funktionalen Kugelgelenk und bilden eine Funktionseinheit.

Das **Sacrum** (Kreuzbein) und das **Coccyx** (Steißbein) bilden am kaudalen Ende der Wirbelsäule eine stabile, flache Platte in Form eines Dreiecks. Das Sacrum besteht aus fünf Wirbelteilen, die nach der Geburt miteinander verschmelzen, das Coccyx aus drei bis vier. Das Kreuzbein artikuliert cranial mit dem 5. Lendenwirbel, kaudal mit dem Steißbein. Kreuzbein und Steißbein sind gegeneinander passiv verschiebbar. P1 112 A, P1 112 B

Im Übergang von LWS und Sacrum liegt der **Gesamtkörperschwerpunkt.**

Durch ihre vielen charakteristischen Baueigenheiten kann die Wirbelsäule eine Vielzahl von unterschiedlichen **Funktionen** erfüllen.

1. Sie hat eine Schutzfunktion für das Rückenmark und erlaubt den peripheren Nerven auszutreten,
2. sie trägt den Kopf, bietet den Rippen Ansatzfläche und erlaubt beiden eine freie Beweglichkeit,
3. sie hat eine gewichttragende Funktion und stützt den Rumpf,
4. sie prägt die Form des Rumpfes, was sofort auffällt, wenn wir schwere spinale Deformationen sehen,
5. sie dient der Federung und Stoßdämpfung,
6. sie gewährt dem Rumpf größtmögliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit, was eine starrere Konstruktion nicht leisten könnte.

Der **Bewegungsbereich** der einzelnen WS-Abschnitte hängt von der Formung der jeweils beteiligten kleinen Wirbelgelenke ab. Es handelt sich um platte Gelenke mit einer guten Verschiebbarkeit gegeneinander. In der HWS und BWS stehen die Gelenkflächen mehr in der Frontalebene zueinander und haben in alle 3 Ebenen Bewegungsfreiheit, wobei in der BWS die Beweglichkeit durch die Rippen eingeschränkt ist. In der LWS stehen die Gelenkflächen eher in der Sagittalebene zueinander. Sie können sich vorwiegend in zwei Ebenen bewegen, in der Sagittalebene und etwas in der Frontalebene.

© 1999/2009 Irma Hesz

6.4.3 DAS HYOID (ZUNGENBEIN)

Das Zungenbein ist eine kleine verknöcherte Scheibe, die sich unterhalb der Zunge und oberhalb des Kehlkopfes auf der Höhe des 3. Halswirbels befindet. Es hat keine gelenkige Verbindung zu einem anderen Knochen, sondern dient als Ansatzstelle für viele Muskeln in dieser Region. P1 293 E

6.4.4 DER THORAX

P1 130 A, P1 131 B

Der Thorax setzt sich zusammen aus den **12 Brustwirbeln, 12 Rippenpaaren und dem Sternum**. Er hat eine Schutzfunktion für Herz und Lunge und stellt den mechanischen Anteil des Atemmechanismus.

Der Thorax ist oben deutlich enger als unten und hat die Form eines Bienenkorbes.

- Das **Sternum** oder **Brustbein** ist ein platter Knochen, der in der Mitte der vorderen Thoraxwand liegt. Es besteht aus drei Teilen, dem **Manubrium**, dem **Corpus** und dem **Processus xyphoideus**. Da es rotes Knochenmark enthält, ist das Sternum wichtig für die Blutbildung. P1 132 A

Es bietet an beiden Seiten Gelenkflächen für die Clavicula und die ersten sieben Rippen. Das **Sternoclaviculargelenk** ist mechanisch wichtig, da es die einzige knöcherne Verbindungsstelle zwischen Schultergürtel und Rumpf darstellt.

- Die **Rippen (Costa,** Plural **Costae)** sind lange, schlanke, elastische Knochen, die ventral in einen knorpeligen Teil übergehen. Sie artikulieren dorsal jeweils mit zwei Wirbeln und führen von dort aus halbkreisförmig nach ventral, wobei sie leicht abwärts geneigt sind. Die Rippen berühren sich nicht, sondern haben zwischen sich einen Abstand, den **Intercostalraum (ICR),** der von den Intercostalmuskeln ausgefüllt wird. P1 133 C, P1 133 D

Nach ihrer Verbindung zum Sternum werden die Rippen klassifiziert in **echte, falsche** und **freie Rippen.** P1 131 C

Die ersten sieben Rippenpaare artikulieren direkt mit dem Sternum und werden deshalb echte Rippen genannt.

Die 8., 9. und 10. Rippe haben eine knorpelige Verbindung zur siebten Rippe und damit indirekt zum Sternum, weshalb sie falsche Rippen heißen.

Die 11. und 12. Rippen, die freien Rippen, haben keine Verbindung zum Sternum.

Die knorpeligen Teile der 7.-10. Rippe bilden vom Sternum abwärts einen Bogen, den **Arcus costales (Rippenbogen)**, der vom weichen Bauchraum aus sehr gut tastbar ist.

Die Rippenbewegungen während der Atmung werden wir im Kapitel 13.7.2.2 besprechen. P1 134 A, P1 134 B

© 1999/2009 Irma Hesz

7 Das Nervensystem

Das Nervensystem ist das Organ, das uns das Denken und Fühlen ermöglicht. Es nimmt Informationen aus unserer Innenwelt und Umwelt auf, verarbeitet sie und leitet eine zweckmäßige Beantwortung ein.

Die Fähigkeit der Nervenzellen zu informationsverarbeitenden Prozessen beruht auf ihren komplexen Verknüpfungen untereinander, mit Rezeptoren (Empfangsvorrichtung einer Zelle) und mit Effektoren (ausführendes Erfolgsorgan). Nervenzellen besitzen die Fähigkeit, interne Reize (z.B. chemische Veränderungen) oder externe Reize (Licht, Druck, Schall) in elektrochemische Signale umzuformen und weiterzuleiten.

Es ist bis heute nicht gelungen, die Ordnung und Organisation des Nervensystems, besonders die des Gehirns, vollständig zu verstehen. Da es sich beim Gehirn um ein sich selbst organisierendes System handelt, unterliegt es je nach inneren oder äußeren Reizen ständigen Veränderungen.

Mit dem Studium des komplexen Nervensystems könnte man den Rest seines Lebens bestreiten. In diesem Rahmen werden wir uns nur mit zwei Aspekte befassen: mit der Reizweiterleitung innerhalb des Nervengewebes und mit den Strukturen des Nervensystems, die für Bewegung zuständig sind.

Zunächst werden wir uns damit befassen, was eine Nervenzelle, oder Neuron, ist und wie Informationen transportiert werden.

7.1.1 DAS NEURON

P1 76 A, P1 77 D

Eine Nervenzelle oder **Neuron** ist ein hoch spezialisierter Zelltyp, der hervorragend zur Erregungsbildung und Erregungsleitung geeignet ist.

Neurone haben zwei besondere Fortsätze, **Dendriten** und **Axone**. Über die kurzen, verzweigten Dendriten (*Dendron* = Baum) wird Information von benachbarten Zellen aufgenommen, über das kabelartige Axon wird sie weitergeleitet zu anderen Neuronen oder Muskelzellen. An seinem Ende teilt sich das Axon in Endverzweigungen auf, die sich jeweils zu präsynaptischen **Endknöpfen** verdicken. Den Übergang von einem Endknopf zur nächsten Zelle nennt man **Synapse**.

Erhält ein Neuron über seine Dendriten ein elektrisches Signal, steigt die elektrische Spannung innerhalb der Zelle. Überschreitet die Spannung eine bestimmte Schwelle, wird am Anfang des Axons schlagartig ein kurzer elektrischer Impuls ausgelöst (Ein-Aus-Signal). Dieser Impuls, ein **Aktionspotential**, setzt sich blitzschnell an der Außenseite des Axons fort bis an dessen Ende und wird dort auf chemischem Wege auf die nächste Zelle übertragen.

Diesen Vorgang der Erregungsleitung wollen wir uns hier im Detail anschauen.

7.1.2 VORGÄNGE AN DER NEURONENMEMBRAN

Jede Zelle hat eine Zellwand, die sie von der Umgebung abgrenzt. Diese ist aber nicht komplett dicht, sondern mehr oder weniger durchlässig (semipermeabel), so dass ein ständiger Austausch

© 1999/2009 Irma Hesz

zwischen den Stoffen innerhalb und außerhalb der Zelle stattfinden kann. Neuronen haben im Vergleich zu den meisten anderen Zellen weitaus durchlässigere Membranen (für die meisten Stoffe), was ihnen ermöglicht, ihre Konzentration an Ionen, und damit ihre elektrische Ladung, schnell zu ändern.

Der Austausch findet entweder nach den Gesetzen der **Diffusion**, d.h. durch Ausgleich von Konzentrationsunterschieden statt, oder er wird durch **aktiven Transport** hergestellt.

7.1.3 RUHEMEMBRANPOTENTIAL

Im Ruhezustand besteht ein Ruhemembranpotential, d.h. eine ungleiche Ionenverteilung (Potentialdifferenz) zwischen dem Zellinneren und dem Extrazellulärraum.

Es gibt viele verschiedene Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle, aber in diesem Zusammenhang hat die Konzentrationsveränderung von Natrium und Kalium den größten, wenn auch nicht einzigen Effekt auf das Ruhemembranpotential und das Aktionspotential.

Folgende Phänomene tragen zum Ruhemembranpotential bei:

1. Durch aktiven Transport (Natrium-Kalium-Pumpe) wird ständig Kalium in die Zelle und Natrium aus der Zelle gepumpt. Im Zellinneren ist dadurch die Kaliumkonzentration 35 mal höher und die Natriumkonzentration 20 mal niedriger als außen.
2. In Ruhe ist die Zellmembran für Kalium gut durchlässig, für Natrium aber nur wenig. Dadurch wird für Kalium eine Rückdiffusion leicht möglich, für Natrium nicht. Durch die passive Rückdiffusion kann sich der Konzentrationsunterschied des Kaliums innerhalb und außerhalb der Zelle schnell ausgleichen. Der Konzentrationsunterschied des Natriums bleibt weiterhin bestehen.

Beide Phänomene zusammen bewirken, dass sich insgesamt mehr Ionen außerhalb als innerhalb der Zellmembran befinden. Obwohl die Ionen selbst positiv geladen sind, ergibt sich durch den reinen Konzentrationsunterschied eine **negative elektrische Ladung innerhalb** und **eine positive außerhalb der Zelle**.

Die Potentialdifferenz ist in Nerven- oder Muskelzellen höher als in anderen Zellen, was ihnen die Eigenschaft der größeren Erregbarkeit verleiht. Sie wird als elektrische Spannung in Volt gemessen und beträgt -70 ... -95 mV.

7.1.4 AKTIONSPOTENTIAL

Überschreitet ein Reiz – gleich ob elektrisch, mechanisch, chemisch oder thermisch – eine bestimmte Schwelle, kommt es zu einem Aktionspotential, das im Nerv weitergeleitet wird und im Muskel zur Kontraktion führt.

Das geschieht, indem die Zellmembran kurzzeitig äußerst durchlässig für Natrium wird, das sofort beginnt, ins Zellinnere zu strömen. Durch den plötzlichen Konzentrationsanstieg erreicht das Potential in der Zelle positive Werte. Diesen Wechsel des Potentials von negativ zu positiv nennt man **Depolarisation**.

Als nächstes steigt die Leitfähigkeit der Membran für Kalium, wogegen sie für Natrium wieder sinkt. Diesen Schritt, der zum erneuten Aufbau des Ruhepotentials beiträgt, nennt man **Repolarisation**.

Den Abschluss bildet der aktive Transport von Natrium und Kalium und die freie Diffusionsfähigkeit von Kalium, wodurch der Ausgangszustand vor dem Reiz wiederhergestellt ist.

Beide Phasen zusammen, Depolarisation und Repolarisation, bilden das Aktionspotential.

Kurz nach einer Depolarisationsphase ist die Zelle auch durch sehr starke Reize nicht erregbar. Diese Zeitspanne nennt man **Refraktärzeit**. Es können viele Aktionspotentiale nacheinander ausgelöst werden.

In einem Nerv nennt man das Aktionspotential einen Nervenimpuls, im Muskel Muskelimpuls oder Zuckung.

7.1.5 FORTLEITUNG DES AKTIONSPOTENTIALS

Wurde ein Aktionspotential ausgelöst, breitet es sich nach allen Seiten von einem Membranabschnitt zum nächsten aus, indem es durch Ladungsabzug aus dem Nachbarabschnitt in diesem eine Depolarisation auslöst.

Diese Welle setzt sich fort bis zum Ende des Axons.

Die Verbindungsstelle (Synapse) zwischen einem Nerv und einer Muskelzelle nennt man **motorische Endplatte**. Dort findet die Umwandlung eines Nervenimpulses in einen Muskelimpuls statt.

In den Endknöpfen eines Motoneurons (Nerv, der zu einem Muskel führt) befindet sich der Neurotransmitter **Acetylcholin**. Erreicht ein Nervenimpuls einen Endknopf, wird Azetylcholin in den synaptischen Spalt freigesetzt. Der Neurotransmitter durchquert den Spalt und steigert an der Membran der Muskelzelle die Leitfähigkeit für Natrium. Ist die Schwelle überschritten, wird ein Aktionspotential am Muskel und damit eine Muskelzuckung ausgelöst.

Sofort nach der Depolarisation muss das Acetylcholin deaktiviert werden, da sonst nach der Repolarisation die Muskelzelle ständig neu reaktiviert würde.

Im Kapitel 8.3 werden wir uns mit den Details beschäftigen, wie eine Muskelkontraktion geschieht.

7.1.6 AUFBAU DES NERVENSYSTEMS

P1 74 A, P1 75 D, P1 89 B

Das Nervensystem kann man in das **zentrale Nervensystem (ZNS)** und das **periphere Nervensystem (PNS)** einteilen. Das ZNS besteht aus Gehirn und Rückenmark, das PNS aus denjenigen Nerven, die Informationen vom Körper oder der Umwelt an das Gehirn oder Rückenmark melden, oder vom Gehirn bzw. Rückenmark Signale an die einzelnen Organe senden. Man spricht von **afferenten** (zum ZNS hin leitenden) und **efferenten** (vom ZNS weg leitenden) **Fasern**.

Man kann sich die Funktionsweise des Nervensystems ganz einfach vorstellen: ein Signal wird aufgenommen und von den afferenten Fasern ans zentrale Nervensystem weitergeleitet. Dort wird es verarbeitet, und eine Reizantwort wird ausgesucht. Diese Antwort wird über die efferenten Fasern an das jeweilige Organ geleitet.

Die einzelnen Stadien werden wir später genauer betrachten.

© 1999/2009 Irma Hesz

7.1.7 SENSORISCHES SYSTEM

Um Reize aus der Umwelt und aus unserem eigen Körper aufnehmen zu können, haben wir spezielle Zellen, die **sensorische Rezeptorzellen** genannt werden.

Diese sind entweder direkt mit dem ZNS verbunden, oder sie sind funktionell über Synapsen mit einem afferenten Neuron verschaltet, das die Information an das ZNS weiterleitet.

Bei uns Menschen unterscheiden wir Chemorezeptoren (Geruch, Geschmack, Sauerstoffgehalt des Blutes etc.), Thermorezeptoren (Temperaturregelung), Photorezeptoren (Sehen) und Mechanorezeptoren (Hören, Berührung, Druck, Schmerz, Muskelzustände).

Was passiert, wenn man zum Beispiel mit einem Finger Druck auf eine Stelle des Unterarm ausübt?

Durch den Druck wird ein Rezeptor gereizt und ändert daraufhin sein Membranpotential. Wird eine bestimmte Schwelle überschritten, kommt es zu einem Aktionspotential. Die Frequenz des Aktionspotentials ist abhängig von der Stärke des Reizes: je stärker der Reiz (Druck), desto höher die Frequenz des Aktionspotentials. Andersherum ausgedrückt: Die Stärke des Reizes ist durch die Frequenz des Aktionspotentials kodiert.

Bleibt die Stärke eines Stimulus für einige Zeit konstant, sinkt häufig die Frequenz des Aktionspotentials, d.h. der gleich stark bleibende Reiz wird als geringer registriert. Diesen Mechanismus nennt man **Adaption**.

Ein Vorteil der Adaption ist, dass Änderung eines Reizes gut wahrgenommen werden. Ein Nachteil ist, dass unser Eindruck über die Stärke des Reizes nicht zwangsläufig korrekt sein muss. Dieser Umstand fließt als einer der Faktoren mit ein in die von F.M. Alexander formulierte Schlussfolgerung, dass unsere Gefühle nicht verlässlich sind.

In diesem Kurs werden wir uns genauer mit dem Teil des sensorischen Systems beschäftigen, der Rückmeldungen über Bewegungen gibt.

7.1.8 PROPRIOZEPTION

Unter Propriozeption versteht man die „Eigenempfindung", die Tiefensensibilität des Körpers. Sie beinhaltet die Wahrnehmung der Stellung der einzelnen Körperteile zueinander (**Stellungssinn**), die Wahrnehmung von Bewegungen (**Bewegungssinn**) und die Wahrnehmung der Kraft, die die Muskeln für eine Bewegung bzw. für das Halten einer Gelenkstellung aufbringen müssen (**Kraftsinn**). Rezeptoren dafür befinden sich in Muskeln, Sehnen und Gelenken.

Da sich Muskelspannung und Muskellänge unabhängig voneinander ändern, sind Informationen über beide Größen notwendig.

Die **Muskelspannung** wird vor allem registriert von Rezeptoren, die sich in Sehnen befinden, den **Golgi-Sehnenenorganen**. Ihre Hauptfunktion ist inhibitorisch, d.h. sie melden eine Überspannung des Muskels, worauf dieser so schnell wie möglich abgeschaltet werden soll. Wird zum Beispiel ein Muskel plötzlich mit zu viel Gewicht belastet, könnte seine Sehne bei dem Versuch, dem Gewicht standzuhalten von der Knochenhaut abgerissen werden. Das Golgi-Sehnenorgan kann durch Meldung der Überspannung den Muskel vor Schaden bewahren.

Die relative **Muskellänge** und die Änderungsrate der Muskellänge wird von **Muskelspindeln** registriert.

Muskelspindeln sind eine Gruppe von hoch spezialisierten Muskelfasern der quergestreiften Muskulatur. Sie sind mit unterschiedlichen sensorischen Nervenendigungen ausgestattet (afferen-

ter Anteil), die entweder registrieren, wenn der Muskel gedehnt wird, oder wenn er in seiner neuen Länge bleibt. Diese Dehnungssensivität wird durch separate motorische Nerven reguliert (efferenter Anteil), die für eine Kontraktion der Spindel sorgen. Durch die Verminderung der Länge kommt es zur Verminderung der Impulsrate und dadurch zu einer Regulation der Empfindlichkeit der afferenten Nervenfasern der Spindel.

Die Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorgane sind Teile eines vielschichtigen Feedback- und Regulationssystems, dessen genaue Untersuchung weit über den Rahmen des Kurses hinausgehen. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Wirkungsweisen dieser Systeme weitgehend unserem Bewusstsein entziehen.

Alle Impulse der Propriozeptoren werden zum Rückenmark in der Wirbelsäule und von dort zum Gehirn weitergeleitet.

7.1.9 VERARBEITUNG DER IMPULSE

Die Teile des Gehirns, die für unsere Bewegungen zuständig sind, sind das **Cerebrum** (Teil des Großhirns) mit seiner Rinde (**Cortex cerebri**) und das **Cerebellum** (Kleinhirn).

Das Großhirn ist in mehrere äußerlich unterscheidbare Lappen unterteilt, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. Darüber hinaus gibt es Verbände von Nervenzellen mit ähnlichen Funktionen, die äußerlich nicht abgrenzbar sind. Man unterscheidet nach ihren Funktionen **motorische Rindenfelder (motorischer Cortex), sensorische Rindenfelder (sensorischer Cortex)** und **Assoziationsfelder**.

Die von den Propriozeptoren über das Rückenmark ankommenden Impulse gehen sowohl zum Cerebellum als auch zum Cerebrum. Das Cerebellum sorgt für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes, steuert die Körperhaltung und stimmt Bewegungen aufeinander ab. Nur Informationen, die ins Cerebrum gelangen, können uns zu Bewusstsein kommen.

Im Cerebrum gelangen die Impulse von den peripheren Rezeptoren über die afferenten Bahnen des Rückenmarks zum Thalamus und dann zum sensorischen Cortex. Informationen aus den einzelnen Körperregionen werden jeweils bestimmten Abschnitten des Feldes zugeleitet. Die Größe des Abschnittes hängt mit der Dichte der sich in dieser Körperregion befindlichen Rezeptoren ab. Gesicht und Hände haben besonders viele Rezeptoren und deshalb einen hohen Grad an Repräsentation im sensorischen Cortex.

Die Integration, d.h. die Zusammenführung und weitere Verarbeitung von Sinneseindrücken und motorischen Handlungen geschehen in den vielen Assoziationsfeldern des Großhirns. Dies dürfte der Bereich sein, in dem unser „Denken" stattfindet.

Bis hierhin repräsentieren alle Informationen lediglich den zuführenden Teil der Gleichung und haben noch nichts mit der folgenden Bewegung zu tun, die ausschließlich durch die wegführenden Impulse bestimmt ist. Diese werden vom **motorischen** Cortex ausgesendet.

7.1.10 MOTORISCHES SYSTEM

P1 88 A

Der **motorische** Cortex beherbergt, ebenso wie der sensorische Cortex, für jeden Körperbereich einen eigenen Abschnitt. Dessen Größe wird durch die bei der Bewegung erforderliche Präzision bestimmt.

Ist ein Impuls zum **motorischen** Cortex gelangt, kann er nicht mehr gestoppt werden, sondern er wird weitergeleitet bis zu den Muskeln.

Von den Neuronen im **motorischen** Cortex ziehen die Nervenfasern über die **Pyramidenbahn** zum Rückenmark ## 7-1-10_2 ##. Die Pyramidenbahn übermittelt die Impulse für die bewussten Bewegungen. Außerhalb der Pyramidenbahn verläuft die **extrapyramidale Bahn,** die ebenso wie die Pyramidenbahn Impulse aus dem Großhirn zum Rückenmark weiterleitet. Sie steht mit der Großhirnrinde, dem Cerebellum, dem visuellen System und dem Gleichgewichtssinn in Verbindung und ist vor allem für die unwillkürliche Motorik zuständig, aber auch für die Feinsteuerung der willkürlichen Motorik. Die vielfältigen Verknüpfungen ermöglichen, dass Bewegungen aufeinander abgestimmt werden und dass bei komplexen Bewegungen das Gleichgewicht erhalten bleibt.

Die Impulse aus dem Rückenmark werden zu den motorischen Nervenzellen der Vorderhörner vermittelt, die als **Spinalnerven** dort austreten. Diese ziehen zu den einzelnen Muskeln bzw. verzweigen sich bis zu ihren Fasern und veranlassen sie zur Kontraktion. Ein Nerv versorgt zwischen 10 und 1000 Fasern. Diesen Komplex nennt man eine **motorische Einheit**. Wir werden uns im Kapitel 8.3.3 genauer damit beschäftigen.

Abschließend möchte ich ausdrücklich die Warnung wiederholen, diese wenigen Fakten für ein vollständiges Bild zu halten. Das ganze Nervensystem funktioniert nach wesentlich komplizierteren Gesetzmäßigkeiten, als es hier den Anschein hat, bzw. als es bis jetzt bekannt ist.

© 1999/2009 Irma Hesz

8 Muskeln

Während die Knochen unser stabiles Gerüst ausmachen, haben die Muskeln die Aufgabe, dieses Gerüst zu bewegen. Ohne Muskeln gäbe es keine einzige Bewegung in unserem Körper.

8.1.1 FUNKTIONEN DER MUSKELN

Muskeln erfüllen eine Reihe von unterschiedlichen Aufgaben in unserem Körper:

1. Sie bestimmen **Form und Größe** eines Körpers, dadurch beeinflusst ihr Zustand auch unser Aussehen. Wenn wir im Alexandertechnik-Unterricht Veränderung an uns selbst oder an anderen wahrnehmen, können wir dies zum großen Teil auf eine Veränderung der Muskulatur zurückführen. Unsere Skelettmuskulatur macht ca. 45% unseres Körpergewichtes aus.
2. Muskeln sind zuständig für die **aktive Bewegung des Körpers (Fortbewegung)**. Bewegung entsteht durch Kontraktion der Skelettmuskeln im Kontext eines Hebelsystems von Knochen, Sehnen und Bändern.
3. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die **Bewegung der Körperflüssigkeiten,** sowohl direkt durch die glatte Muskulatur in den Arterien, als auch indirekt durch das rhythmische Arbeiten der Beinmuskulatur, die durch ihre Bewegung den Rücktransport von venösem Blut aus den Beinen zurück zum Herzen fördert (Venenpumpe).
4. Muskeln helfen mit bei der **Wärmeproduktion.** Nur 45% der Energie, die für die Muskelarbeit benötigt wird, kann für die Kontraktion verwendet werden. Der Rest wird in Wärme umgewandelt. (Bei Unterkühlung und Schüttelfrost wird Muskelarbeit ausschließlich zur Wärmeregulation gebraucht.)

Obwohl alle Muskelgewebe darauf spezialisiert sind, zu kontrahieren, haben sie unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen und sind für die jeweiligen Anforderungen unterschiedlich gebaut.

8.1.2 DREI ARTEN VON MUSKELGEWEBE

- Die **glatte Muskulatur** ist spezialisiert auf langsame, rhythmische Kontraktionen. Sie weist eine geringe Organisation auf, und sie ist die einzige Muskelart, die nicht gestreift ist. Ihre Aktivität ist unwillkürlich (autogen / spontan).
- Die nächste Art von Muskelgewebe ist die **Herzmuskulatur.** Sie ist eine Art Kreuzung zwischen der glatten und der gestreiften Skelettmuskulatur. Die Verzweigtheit der Fasern und das Vorhandensein von Glanzstreifen, die eine gemeinsame Struktur zweier aneinandergrenzender Zellen sind, bewirken eine starke, einheitliche und gleichzeitige Kontraktion aller Herzmuskelfasern (Synchronismus). Die Aktivitäten der Herzmuskelfasern stehen nicht unter direkter Kontrolle.
- Die **Skelettmuskulatur** oder **gestreifte Muskulatur** ist eine hochorganisierte Gewebeart, spezialisiert auf schnelle und kraftvolle Kontraktionen, die sie auf individueller Basis ausführen

© 1999/2009 Irma Hesz

können. Ihre Fasern sind sehr lang, haben viele Kerne und sind nicht verzweigt. Ihre Aktivität ist willkürlich und angelegt auf kräftige, individuelle Kontraktionen.

In der Literatur stößt man immer wieder auf einen unterschiedlichen Gebrauch der Termini **„willkürliche"** bzw. **„unwillkürliche" Kontraktionen**. Meist werden sie benutzt, um zu suggerieren, die Bewegung sei dem Willen unterworfen bzw. nicht vom Willen beeinflussbar. Eine sehr brauchbare Art der Unterscheidung bekommt man, wenn man sie nicht nach der Art ihrer Kontrolle, sondern nach Art ihrer Kontraktion einteilt. Danach wäre eine willkürliche Kontraktion eine schnelle, kräftige Bewegung und eine unwillkürliche Kontraktion eine langsame, beständige Bewegung.

8.1.3 SKELETTMUSKELN

Der Name Muskel kommt von dem lateinischen **musculus** und bedeutet **Mäuschen**, wobei der Muskelbauch eines Skelettmuskels die Maus ist, und die Sehne ihr Schwanz.

In unserem Körper sind es die Skelettmuskeln (im weiteren Text nur als Muskeln bezeichnet), die für gestische Bewegungen und die Fortbewegung verantwortlich sind.

Um ihre Funktionsweise zu verstehen, werden wir zuerst ihren Aufbau anschauen. Danach werden wir die Details einer Kontraktion besprechen, und danach einige der Gesetzmäßigkeiten, mit denen Bewegung stattfindet.

© 1999/2009 Irma Hesz

8.2 Histologie des Skelettmuskels

Die Skelettmuskelfaser ist die kleinste Struktureinheit eines Skelettmuskels, die durch verschiedenen Lagen von **Bindegewebshüllen** umschlossen und zu **Bündeln** zusammengefasst werden. Dadurch entsteht eine mit bloßem Auge oder unter dem Mikroskop gut sichtbare Gliederung. Zwischen den Fasern liegen ein dichtes Kapillarnetz und Nervenfasern.

8.2.1 DIE HÜLLSTRUKTUREN VON MUSKELN

P1 56 B

Wir werden hier diese Gliederung von der kleinsten Struktur, der Muskelfaser, zur größten Struktur, dem anatomischen Muskel, anschauen.

1. **Endomysium heißt die Schicht,** die eine **Muskelfaser** umschließt.
2. Das **Perimysium** fasst die Muskelfasern zu **Muskelfaserbündeln** zusammen.
3. Jeder anatomische Muskel, bestehend aus vielen Muskelfaserbündeln, besitzt eine äußere Bindegewebshülle um den gesamten Muskel herum, das **Epimysium.**
4. Um das Epimysium herum legt sich noch eine festere Bindegewebshülle, die **Faszie.**

Die Muskelfaszie schließt sich am Muskelende mit Ausläufern von Endomysien und Perimysien zu einer Sehne zusammen.

Sehnen bestehen aus geflechtartig angeordnetem, straffen Bindegewebe aus vorwiegend kollagenen und wenig elastischen Fasern und sind gefäßarm. Sie wachsen normalerweise an Knochen an und verbinden den Muskel mit dem Knochen. (Sehnen sind keine Bänder. Bänder halten Gelenke zusammen, entspringen aber nicht aus Muskelfaszien.) P1 58 A; P1 58 B; P1 58 C

Sehr breite Sehnen nennt man **Aponeurosen.**

Es gibt drei wesentliche Gründe, warum der Muskel in einer Sehne ausläuft.

1. Sehnen haben durch ihre geflechtartige Struktur eine viel **stärkere Zugfestigkeit** als Muskeln, deren Fasern parallel angelegt sind.
2. Durch ihre Geflechtstruktur vergrößert sich die **Kraftverteilung**. Während in der Bewegung sich der Winkel der Gelenkpartner zueinander ändert, werden nicht alle Teile der Sehne gleich stark belastet, sondern es gibt immer einige Fasern, die gerade nicht unter Zug stehen und die sich zu diesem Zeitpunkt entspannen können.
3. Sehnen kosten den Körper viel **weniger Energie** zu ihrer Erhaltung als Muskelgewebe. Da der Aufbau, Erhalt und Gebrauch von Muskelgewebe für den Energiehaushalt des Körpers enorm kostspielig ist, gilt:

Muskelfasern sind nie länger als sie unbedingt sein müssen

Um seine jeweilige Aufgabe erfüllen zu können, muss der Muskel eine bestimmte Länge haben. Ist die Distanz zwischen den Ansatzstellen größer als der Muskel selbst lang sein muss, wird die übrige Länge durch eine Sehne gebildet.

© 1999/2009 Irma Hesz

Ein Skelettmuskel ist an (mindestens) beiden Enden durch eine Sehne mit einem Knochen verbunden.

Wenn der Muskel kontrahiert, zieht er an beiden Enden gleich stark

8.2.2 MUSKELFASER

Eine Muskelzelle oder Muskelfaser kann bis zu 15 cm lang sein, ist aber nur 0,1 mm dick. Wie jede Zelle ist sie von einer Membran umgeben, die man hier **Sarkolemm** nennt. Sie enthält ebenfalls Zellorganellen, unter anderem das sarkoplasmatische Retikulum und das transversale Tubulussystem, zwei Hohlraumsysteme mit Transportfunktion, die für die Kontraktion von Bedeutung sind.

Für die Spezialfunktion der Kontraktion sind parallel laufende Strukturen innerhalb der Muskelfaser angelegt **(Myofibrillen).** Sie sind durch Z-Streifen in kleine Abschnitte unterteilt, die **Sarkomere** genannt werden**.** Hier findet der Vorgang der Kontraktion statt.

Ein Sarkomer ist sehr kurz. In Ruhe beträgt seine Länge nur 2,5 Mikrometer (□m). Zum Vergleich: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ungefähr 70 µm. In der Kontraktion verkürzt sich das Sarkomer um 40% auf eine Länge von 1,5 □m und ist um 20% seiner Ruhelänge auf 3 □m dehnbar.

In einer Muskelfaser von z.B. 10 cm Länge, wie z.B. dem Biceps brachii, befinden sich 40.000 Sarkomere. In der Kontraktion verkürzt sich die Muskelfaser dann auf eine Länge von 6 cm.

8.2.3 DAS SARKOMER – ZWISCHEN DEN Z-STREIFEN

Das Sarkomer ist die funktionell relevante Einheit für eine Kontraktion. Die **Begrenzung** zwischen zwei Sarkomeren nennt man **Z-Streifen**.

Betrachtet man ein Sarkomer unter dem Mikroskop, kann man abwechselnd verschieden helle und dunkle Streifen unterscheiden, weswegen die Skelettmuskulatur auch **gestreifte Muskulatur** genannt wird. Diese Streifenstruktur ergibt sich aus der teilweisen Überlagerung zweier verschieden dicker **Myofilamente**, dem **Aktin** und dem **Myosin**. Das Aktin ist an jeder Seite des Z-Streifens befestigt und ragt in das Sarkomer hinein. Dazwischen befindet sich ein Myosinfilament. Im Ruhezustand überlappen sich das Myosin und die Aktinfilamente nur teilweise, in der Kontraktion gleiten sie übereinander und überlappen sich nun vollständig.

Das Myosinfilament ist aus Untereinheiten (Myosinmolekülen) gebaut, die geformt sind wie Golfschläger. Die Köpfe, auch **Querbrücken** genannt, ragen nach außen in Richtung Aktin. An ihrem Ende befindet sich **ATP** (Adenosintriphosphat, d.h. gespeicherte Energie)

Das Aktinfilament wird aus zwei miteinander verdrillten Ketten geformt, die aus perlschnurartig aufgereihten Aktinmolekülen bestehen. Darin befinden sich kleine Ausbuchtungen als Andockstellen für das Myosin. Diese Andockstellen sind im Ruhezustand durch **Troponin** (ein Regulatorprotein), verschlossen.

© 1999/2009 Irma Hesz

8.3 Die Kontraktion

8.3.1 REIZÜBERTRAGUNG VOM NERVENSYSTEM ZUM MUSKEL

Die Kontaktstelle oder Synapse, an dem die Signalübertragung vom Nerven (**Motoneuron** = motorischer Nerv) auf den Muskel stattfindet nennt man die **motorische Endplatte**. An dieser Stelle wird der elektrische Nervenimpuls zuerst in ein chemisches Signal umgewandelt und dann zurück in einen elektrischen Impuls, der die Muskelfaser zur Kontraktion veranlasst.

An der motorischen Endplatte geschieht die Reizübertragung, ohne dass das Ende des Axons das Sarkolemm berührt. Stattdessen besteht zwischen ihnen ein Spalt, der **synaptische Spalt.**

Am etwas verdickten Ende des Axons befinden sich Vesikel (Bläschen), die einen chemischen Übertragungsstoff, das **Acetylcholin**, enthalten.

Kommt ein Impuls an der Synapse an, bewirkt er, dass Kalzium in das Axon eindringt und eine Ausschüttung von Acetylcholin in den synaptischen Spalt verursacht. Acetylcholin dockt an Rezeptoren des Sarkolemms an, wodurch die Membran durchlässiger wird für Natrium und Kalium, d.h. dass dadurch wiederum ein Aktionspotential ausgelöst wird.

Das noch im synaptischen Spalt verbliebene Acetylcholin wird sofort durch ein spezielles Enzym neutralisiert. Dadurch wird die Erregungsleitung unterbrochen und die Muskelfaser kehrt wieder in den Ruhezustand zurück.

8.3.2 DER QUERBRÜCKENZYKLUS

Bis heute ist immer noch nicht ausreichend erforscht, wie der Ablauf einer Muskelkontraktion tatsächlich im Detail geschieht. Die verschiedenen Theorien darüber weisen allerdings häufig übereinstimmende Charakteristika auf. Wir werden uns hier mit einer Theorie befassen, die in der Literatur oft als **Querbrückenzyklus** oder **Gleitzyklus** beschrieben wird.

Sobald das Aktionspotential eine Muskelzelle erreicht hat, muss die **Reizweiterleitung** innerhalb der Zelle blitzschnell geschehen. Um das zu gewährleisten, gibt es in der Zelle zwei spezialisierte **Hohlraumsysteme**:

1. Das **transversale Tubulussystem** (querverlaufendes Röhrensystem), dessen Membrane sehr empfindlich sind und kaum Widerstand bieten. Durch den geringen Widerstand kann sich das Aktionspotential mit größerer Geschwindigkeit ausbreiten.
2. Das **sarkoplasmatische Retikulum**, das parallel zu den Myofibrillen verläuft. Es hat die Fähigkeit, Kalzium zu speichern und es bei Bedarf leicht abzugeben.

In dem Moment, wo sich ein Muskelimpuls im Tubulussystem ausbreitet, wird vom sarkoplasmatischen Retikulum Kalzium ausgeschüttet. Dieses Kalzium verbindet sich mit dem Troponin, wodurch sich die Form des Troponins ändert. Dadurch wird im Aktin die vorher vom Troponin vollständig verdeckte Angriffsstelle für das Myosinköpfchen frei. Durch die Änderung des chemischen Milieus wird das Myosinköpfchen angezogen und bindet sich an die Andockstellen des Aktins. Sofort nach der Depolarisation wird das Kalzium aktiv in das sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt. Für den Rücktransport von 2 Kalziumionen wird 1 Molekül ATP verbraucht.

Durch die Verbindung wird im Myosinkopf ATPase aktiviert, ein Enzym, das ATP spaltet. Bei der Spaltung wird das dritte Phosphatteil abgegeben, worauf das Köpfchen aus seiner 90° Stellung in

eine 50° Stellung kippt. Durch diese Kippung gleiten die Aktin und Myosinfilamente aneinander vorbei, ähnlich wie beim Rudern. Während des Gleitens gibt das Köpfchen das übrig gebliebene ADP (Adenosin**di**phosphat) ab. Der Gleitvorgang ist nun beendet und es tritt ein stabiler Aktin-Myosin-Komplex ein.

Um den stabilen A-M-Komplex zu lösen, bedarf es eines neuen ATP Moleküls, das sich an das Myosinköpfchen bindet und es zurück in seine 90° Stellung bringt (Weichmacherwirkung des ATP)

Ist zu diesem Zeitpunkt die Kalziumkonzentration noch hoch genug, was von der Frequenz des Aktionspotentials abhängt, wiederholt sich der Querbrückenzyklus (bis zu 50 mal pro Muskelzuckung). Dabei kippen nicht alle Myosinköpfchen gleichzeitig, sondern sie „rudern" asynchron, um einen **kontinuierlichen Kontraktionsablauf** zu gewährleisten. Der Gleitzyklus wiederholt sich, bis die Kalziumkonzentration unter das erforderliche Maß abgesunken ist.

Durch den Gleitvorgang bewegen sich die Aktinfilament mit den an ihnen befestigten Z-Streifen aufeinander zu, so dass sich das Sarkomer verkürzt. Ein einzelner Querbrückenzyklus bewirkt nur eine minimale Kontraktion von knapp 1%. Das bedeutet, dass sich die gesamte Muskelfaser, die sich aus hintereinander geschalteten Sarkomeren zusammensetzt, auch nur um 1% ihrer Länge verkürzt. Um ein Verkürzung von 40% zu erreichen, muss sich der Gleitzyklus dementsprechend 40 mal wiederholen.

Eine Muskelkontraktion hängt im Wesentlichen davon ab, ob Kalzium und ATP zur Verfügung stehen.

8.3.3 MOTORISCHE EINHEIT

Eine motorische Einheit (ME) ist die eigentliche funktionelle Einheit eines Muskels. Sie bildet sich aus einem **Motoneuron** und den von ihm innervierten Muskelfasern. Die Fasern einer einzelnen motorischen Einheit können über den gesamten Muskel verteilt sein.

Zwischen der Anzahl der Muskelfasern pro Einheit und dem **Grad der Kontrolle** über diesen Bereich besteht eine inverse (umgekehrte) Beziehung:

Je weniger Fasern eine motorische Einheit enthält, um so **präziser** ist die **Steuerung**. Die Augenmuskeln z.B. benötigen eine sehr präzise Steuerung. Bei ihnen versorgt ein Motoneuron weniger als 10 Muskelfasern.

Je mehr Fasern eine motorische Einheit enthält, um so **gröber** ist die **Steuerung**. Bei der Rückenmuskulatur versorgt ein Motoneuron mehrere hundert Fasern.

Würde ein Motoneuronen z.B. durch Verletzung zerstört, bekämen die von ihm versorgten Fasern keinen Impuls zur Kontraktion mehr, d.h. sie wären gelähmt. Es ist möglich, dass andere Motoneuronen übergreifen und die Steuerung dieser Fasern übernehmen. Dadurch erhöht sich allerdings die Anzahl der Fasern pro Motoneuron, und der Grad der Feinsteuerung verringert sich.

Man unterscheidet **langsamzuckende** und **schnellzuckende motorische Einheiten**.

Langsamzuckende ME besitzen mehr Kapillaren und können besser Sauerstoff speichern. Sie sind weniger ermüdbar und besser geeignet für Haltearbeit (z.B. Stehen).

Schnellzuckende ME eignen sich für schnelle und kräftige Bewegungen (z.B. Laufen). Jeder Muskel besteht aus beiden Typen von motorischen Einheiten. Entsprechend der Aufgabe des Muskels überwiegt die Anzahl des einen oder anderen Typen.

© 1999/2009 Irma Hesz

8.3.4 GESETZMÄSSIGKEITEN EINER MUSKELKONTRAKTION

1. Alles-oder-Nichts-Regel

Diese Regel basiert auf dem Konzept des **Schwellenwertes**. Ein Reiz muss eine bestimmte Stärke haben, um eine Faser zu stimulieren. Bleibt die Stärke eines Reizes unterhalb dieser Schwelle, verbleibt die Faser inaktiv; überschreitet er die Schwelle, kontrahiert die gesamte Faser.

Auf diese Weise gibt es keine partielle Kontraktion einer einzelnen Faser – entweder ist der Reiz stark genug, oder die Faser bleibt inaktiv.

Die Alles-oder-Nichts-Regel gilt nicht nur für die einzelne Faser, sondern für die gesamte motorische Einheit: ist ein Reiz stark genug, kontrahieren alle Fasern einer motorischen Einheit, ist er zu schwach, bleiben alle Faser der Einheit inaktiv.

2. Abstufung von Muskelaktivität

Anders als die motorische Einheit funktioniert der gesamte Muskel nicht auf der „Alles-oder-Nichts" Basis, sondern partiell. Die Abstufung der Muskelaktivität, d.h. die Stärke der Kontraktion des gesamten Muskels hängt davon ab, wie viele motorische Einheiten erregt werden.

Die Anzahl der stimulierten Einheiten ist proportional zur Stärke des Stimulus. Je stärker der Stimulus, um so mehr motorische Einheiten werden erregt. Diesen Vorgang nennt man **Rekrutierung.**

Je mehr Fasern rekrutiert werden, um so stärker ist die Kontraktion, d.h. die Kraft, die ein Muskel entwickelt.

Unterschiedliche Muskeln haben unterschiedlich viele motorische Einheiten. Je mehr motorische Einheiten ein Muskel hat, um so feiner kann seine Kontraktion abgestuft werden. Einige Augenmuskeln haben bis zu 2000 ME, Muskeln der Mittelhand bzw. des Mittelfußes haben nur ca. 100.

Fast nie werden alle motorischen Einheiten gleichzeitig gereizt. Das ZNS aktiviert nur einen Teil von motorischen Einheiten, und nach einem Bruchteil von Sekunden dann einen anderen Teil, so dass der erste sich erholen kann. Diese **abwechselnde Aktivierung** verhindert, dass der Muskel frühzeitig ermüdet, und ermöglicht, dass er Dauerleistungen wie Stehen oder das Tragen von Lasten verrichten kann.

Ob viele oder wenige, langsame oder schnelle motorische Einheiten aktiviert werden hängt von der Art der Bewegung ab, die wir machen wollen (sachte, grob, ruckartig, gleichmäßig, dauerhaft etc.)

© 1999/2009 Irma Hesz

9 Bewegungsarten der Muskeln

Nachdem wir uns mit dem Phänomen der Kontraktion auf der histologischen Ebene (Gewebe) befasst haben, werden wir uns anschauen, welche Resultate diese Kontraktionen auf der Ebene des anatomischen Muskels (Organ und Organsystem) erzielen.

Diese Resultate hängen von mehreren Faktoren ab: Es gibt verschiedene Kontraktionsformen eines Skelettmuskels, und die einzelnen Muskeln nehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten einer Bewegung unterschiedliche Rollen ein.

9.1.1 KONTRAKTIONSFORMEN DES SKELETTMUSKELS

Wenn Muskeln durch Kontraktion aktiv mechanische Spannung erzeugen, hängt es von den äußeren Bedingungen ab, ob sie eine Bewegung bewirken oder nicht.

Wird ein Muskel an beiden Enden fixiert und erhält das Signal zu einer Kontraktion, dann kontrahiert er, ohne sich zu verkürzen. Die Fixierung kann durch eine äußere Kraft oder durch antagonistische Wirkung anderer Muskeln erfolgen. Im Inneren des Muskels entsteht Spannung bei konstanter Muskellänge. Dieses Phänomen nennt man **isometrische Kontraktion**.

Da sich der Muskel nur anspannt, aber nicht verkürzt, leistet er keine Arbeit im physikalischen Sinne (Arbeit = Kraft x Weg). Die bei der Kontraktion umgesetzte Energie wird als Wärme nach außen abgegeben.

Kommt es durch die Kontraktion zur Verkürzung des Muskels, spricht man von einer **isotonischen Kontraktion.**

Normalerweise kommen in einer natürlichen Bewegung diese Kontraktionsformen nicht isoliert vor, sondern sie wirken gleichzeitig und ineinander greifend. Hebt man ein Gewicht, kommt es zuerst zu einer isometrischen Kontraktion, bis der Widerstand des Gewichtes überwunden ist. Dann folgt eine isotonische Kontraktion, wenn sich der Muskel verkürzt, der Winkel im Gelenk sich ändert und das Gewicht gehoben wird. Da Sehnen geringfügig elastisch sind, findet auch bei einer isometrisch erscheinenden Kontraktion eine leichte Verkürzung statt.

Ein weiterer Unterschied in der Kontraktionsform besteht darin, ob ein Muskel eine **konzentrische** oder **exzentrische Kontraktion** ausführt.

Von einer konzentrischen Kontraktion spricht man, wenn sich ein Muskel als Ganzes verkürzt, d.h. alle kontrahierenden Fasern verkürzen sich in der Bewegungsrichtung des Muskels. Das geschieht, wenn wir z.B. ein Glas Wasser anheben und dabei den Bizeps kontrahieren.

Von einer exzentrischen Kontraktion spricht man, wenn sich nur ein Teil der Muskelfasern verkürzen im Kontext einer Dehnung, d.h. wenn der gesamte Muskel länger wird. Ein Beispiel dafür ist, wenn wir das Glas Wasser wieder abstellen. Der Bizeps hört zwar zu einem gewissen Teil auf, zu kontrahieren und wird länger. Um jedoch die Bewegung gleichmäßig, langsam und gezielt machen zu können, müssen einige Fasern des Bizeps als Bremse wirken und deswegen weiterhin kontrahieren.

© 1999/2009 Irma Hesz

9.1.2 WECHSELNDE ROLLEN DER MUSKELN

Die meisten Skelettmuskeln wirken nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen als **funktionelle Muskelgruppen**, z.B. als Beuger eines Gelenks. Während einer Bewegung haben verschiedene Muskelgruppen verschiedene Aufgaben

Der Muskel, der die Bewegung hauptsächlich und aktiv ausführt, wird **Agonist** genannt**.** Die Muskelgruppe, die den Muskel in der Bewegung unterstützt, nennt man **Synergisten**. Agonist und Synergisten zusammen sind die Hauptakteure der Bewegung.

Zu jeder dieser von Agonist und Synergisten ausgeführten Bewegung gibt es eine gegenteilige Bewegung, die von den Gegenspielern, den **Antagonisten**, hervorgerufen wird. Antagonisten helfen nicht bei der Bewegung, sondern sie werden passiv länger, um die Bewegung von Agonist und Synergisten zu ermöglichen. Wenn Antagonisten in einer Bewegung nicht länger werden, bremsen sie die Bewegung oder stoppen sie sogar.

Die Rollen der Muskelgruppen sind nicht absolut festgelegt. Die Definition, ob eine Muskelgruppe agonistisch, synergistisch oder antagonistisch wirkt, wechselt dauernd mit den Erfordernissen einer Aktivität, der momentanen Position des Körpers und des bewegten Körperteils.

In diesem Zusammenhang müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass Muskeln an beiden Enden gleich stark wirken. Um eine gezielte Bewegung ausführen zu können, fixieren die Synergisten eines der Enden, damit das nicht fixierte Ende sich frei bewegen kann. Muskeln haben weit häufiger die Funktion des Fixierens, als dass sie als reine Agonisten oder Antagonisten arbeiten.

© 1999/2009 Irma Hesz

10 Gesetzmäßigkeiten von Bewegungen

10.1.1 BEGRIFFE ZUR BESCHREIBUNG VON MUSKELEIGENSCHAFTEN

Die Eigenschaften von Muskeln werden mit Fachtermini beschrieben, die ich zunächst definieren möchte:

1. **Erregbarkeit** von Muskeln bedeutet, dass sie auf Nervenreize reagieren können.
2. **Kontraktilität** heißt die Fähigkeit, ihre Form zu ändern, d.h. zu verkürzen und dicker zu werden.
3. **Ausdauer** ist die Fähigkeit, dieselbe Aktion über längere Zeit wiederholt auszuführen.
4. **Müdigkeit** nennt man die Unfähigkeit, die erforderliche oder zu erwartende Kraft für eine Kontraktion aufzubringen, weil die Energie verbraucht ist und sich Abfallprodukte im Muskel angesammelt haben.
5. **Tonus** beschreibt die Grundspannung des Muskels, die nicht zu einer Bewegung führt. Unter normalen Bedingungen sind immer einige Fasern kontrahiert, während andere entspannt sind. Die Grundspannung hilft, die aufrechte Haltung zu erzeugen. Sie lässt dabei dem Muskel noch genügend Spielraum, je nach Impuls zu kontrahieren oder sich zu entspannen.

MINIMALAUFWAND FÜR EINE BEWEGUNG

Muskeln erfüllen ihre Aufgaben, indem sie kontrahieren,
und erzeugen dadurch entweder Bewegung oder Stabilität.

Bewegung entsteht, wenn Muskeln kontrahieren und dadurch auf andere Strukturen, meistens Knochen, Zug ausüben. Die Knochen setzen sich daraufhin um einen Drehpunkt, das Gelenk, in Bewegung.

Muskeln erzeugen **Stabilität**, indem sie kontrahieren und damit stabile Bezugspunkte abgeben, gegen die andere Muskeln Zug ausüben können.

Meistens arbeiten ganze Muskelgruppen zusammen und bilden ein System, in dem zu jedem Zeitpunkt ein fein aufeinander abgestimmtes Kräfteverhältnis herrscht. Wir müssen fortwährend die Erfordernisse einer Bewegung analysieren und eine angemessene muskuläre Reaktion formulieren. Diese Reaktion orientiert sich im Idealfall an dem Prinzip des „Minimalaufwandes für eine Bewegung".

Der **Minimalaufwand für eine Bewegung** stellt das Mindestmaß an Kontraktion dar, das für eine Bewegung benötigt wird und wird von folgenden Kriterien bestimmt:

© 1999/2009 Irma Hesz

1. bestimmte Muskeln müssen arbeiten, um **Bewegung zu erzeugen**
2. bestimmte Muskeln müssen arbeiten, um **Stabilität zu gewährleisten**
3. bestimmte Muskeln müssen arbeiten, um eine **Feinabstimmung** der Bewegung vorzunehmen
4. **ALLE ANDEREN MUSKELN SOLLTEN ABGESCHALTET SEIN!**

Befolgen wir dieses Gesetz, so erzeugen wir genau den richtigen Kraftaufwand, den wir für unsere gewünschte Bewegung benötigen und lassen den übrigen, nicht unbedingt notwendigen Teil unserer Muskeln in Ruhe.

Es geht nicht darum, dass wir alle unsere Bewegungen nach diesem Gesetz mit Zollstock, Winkelmesser und Taschenrechner exakt bestimmen. Das wäre nicht nur unnötig und kontraproduktiv, sondern ist auch schlicht unmöglich. Stattdessen kann das Wissen um diese Faktoren uns bei der Entscheidung helfen, welche Elemente einer Bewegung nötig, bzw. unnötig sind, und welche wir von vornherein weglassen können. Diese Überlegungen sind ein wichtiger Bestandteil des Alexandertechnik-Unterrichts.

Neben den Skelettmuskeln, die nach dem oben beschriebenen System funktionieren, gibt es zahlreiche andere Skelettmuskeln, die nicht der Fortbewegung dienen, sondern z.B. ein Gelenk stabilisieren oder die Bewegung einer Gelenkkapsel regulieren etc.

10.1.2 STRUKTUR DER MUSKELN

Muskeln gibt es in verschiedenen Formen, je nach der Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Sie unterscheiden sich in ihre Anordnung von Muskelbauch und Sehnen und in der Art ihrer Fasern. Alle Typen haben, ähnlich wie den Knochen, eine wesentliche Eigenschaft gemeinsam:

**Muskeln entwickeln sich in Reaktion auf Belastung
und in die Richtung von Belastung.**

Das bedeutet, je nach Belastung ändern sie ihre Form und ihre Lage.

Da unsere Körperform stark von unserer Muskulatur bestimmt wird (siehe die vier Funktionen von Muskeln am Anfang des Abschnittes „Muskeln", 8.1.1), ist dies eine der Ursachen dafür, dass Menschen so individuelle und für sie charakteristische Formen annehmen.

© 1999/2009 Irma Hesz

10.1.3 EFFIZIENZ VON MUSKELN

So verschieden ihre Formen und Funktionen auch sind, Muskeln haben alle eine Charakteristik gemeinsam:

Ein Muskel arbeitet am wirkungsvollsten in der Richtung seines Faserverlaufes.

Diese Charakteristik erklärt sich dadurch: Da die Muskelfasern parallel angelegte Strukturen sind, die in einer Richtung kontrahieren, kontrahiert auch der anatomische Muskel in dieser einen Bewegungsebene. Für jeden Muskel gibt es daher eine Bewegungsrichtung mit der höchsten Effizienz.

Diese Gesetzmäßigkeit kann man sich bei der Entwicklung und Ausführung von Körperübungen zunutze machen. Jede Übung hat eine bestimmte Form und erfordert Muskelarbeit in der Richtung der stattfindenden Bewegung. Es wird der Muskel benutzt, dessen Faserverlauf parallel zu der Richtung der ausgeübten Belastung liegt und der das Gelenk, das sich bewegen soll, überspannt. Diese Grundsätze zu beachten ist sowohl bei der Wahl einer Übung wichtig, als auch bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Übung effektiv und effizient ausgeführt wurde.

Eine gute „Bewegungsqualität" ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass eine Person das Gesetz des Minimalaufwandes für eine Bewegung optimal umgesetzt hat. Sie hat die Bewegung mit der geringsten Anstrengung, und damit mit der kleinstmöglichen Störung für den Organismus ausgeführt. In diesem Sinne ist „Bewegungsqualität" ein quantitatives Konzept.

10.1.4 KOMPROMISSE DES MUSKELSYSTEMS

Unser Muskelsystem muss sehr unterschiedliche Erfordernisse erfüllen. Jede Muskelgruppe hat ihre individuelle Aufgaben und weist dafür besondere Baueigenschaften auf. Sie ist so konstruiert, dass sie nur eine von zwei im Folgenden beschriebenen Anforderungen optimal erfüllen kann. Soll sie auch die andere Anforderung erfüllen, kommt es zur Kompromisslösung.

Ob ein Muskel geeignet ist, einen großen **Bewegungsbereich** zu erzielen oder eher **Kraft und Widerstand** aufbringen kann, hängt stark von seiner Form ab. Der Bewegungsbereich eines Muskels ist proportional zu der Länge seiner Muskelfasern. Deshalb haben Muskeln mit langen Muskelfasern in dieser Hinsicht einen Vorteil. Das trifft vor allem auf die **fusiformen Muskeln** in den Extremitäten zu. Kurze Muskelfasern, die auf kleinem Raum entlang einer flächigen Sehne ansetzen, wie z.B. der **Multipennatus**, erzielen dagegen große Kraft und bieten starken Widerstand.

© 1999/2009 Irma Hesz

Grundsätzlich gelten folgende Gesetzmäßigkeiten:

Der Bewegungsbereich eines Muskels ist proportional zur Länge seiner Muskelfasern.

Die Kraft eines Muskels ist proportional zu seinem Querschnitt.

Einige Muskeln sind besser zur Erzeugung von **Schnelligkeit** ausgerüstet, andere erzielen durch sparsamen Kräftehaushalt längere **Ausdauer** in einer Bewegung. Je größer die Kontraktion und je höher die Rekrutierung von Muskelfasern, desto besser kann der Muskel Schnelligkeit erzeugen. Je kleiner die Kontraktion und je geringer die Rekrutierung zu einer bestimmten Zeit, desto besser kann der Muskel ausdauernde Bewegung erzeugen, wie sie zum Beispiel zur Erhaltung unserer aufrechten Haltung nötig sind.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Muskeln ist, ob sie eher für die Ausübung von **kräftigen, großen Bewegungen** konstruiert sind, oder zur Erlangung von **Präzision**. Je reichhaltiger die Innervation eines Muskels, desto besser ist die Feinsteuerung. Je geringer die Innervation, desto besser ist die Eignung zu groben, aber kräftigen Bewegungen.

© 1999/2009 Irma Hesz

11 Körpermechanik

11.1 Einleitung

Zusammenhang zwischen Kraft, Ausdauer und Flexibilität

Jede Körperbewegung wird
durch Aktivität im Muskelsystem ausgeführt oder zumindest ausgelöst.

Um unsere Aktivitäten effizient ausführen zu können, muss unsere Muskulatur dafür ausreichend entwickelt sein.

Jede Tätigkeit erfordert ein Minimum an Kraft. Starke Muskeln produzieren mehr **Kraft** als schwache und sind eher in der Lage, die notwendige Kraft aufzubringen. Schwache Muskeln überwinden nicht die Schwelle der benötigten Kraft und begrenzen deshalb die Auswahl an Bewegungen.

Starke Muskeln bringen nicht nur eine größere Maximalkraft auf, sondern erhöhen auch unsere **Kraftausdauer**, d.h. unsere Kraftleistung über eine längere Zeit und in größeren Wiederholungszahlen.

Durch Verbesserung von Kraft und Ausdauer vergrößern starke Muskeln unsere Auswahl an Bewegungsmöglichkeiten und damit unsere **Flexibilität.**

Die koordinierte Ausführung einer Bewegung erfordert die Regulierung der aufgewendeten Kraftleistung. Maximalkraft ist selten erforderlich, dagegen benötigen die meisten unserer Bewegungen eine sorgfältige Einschätzung der für die Bewegung notwendigen Kraftmenge.

Koordination verbessert sich direkt proportional
zum Abschalten nicht benötigter Muskeln.

Im folgenden Kapitel werden wir einige der Faktoren kennen lernen, mit deren Hilfe wir unsere Muskelkraft in sinnvolle und effiziente Aktivitäten umsetzen.

© 1999/2009 Irma Hesz

11.2 Mechanik der Gelenke

11.2.1 HAUPTBEWEGUNGSFORMEN

Man unterscheidet hauptsächlich zwei Bewegungsformen, **geradlinige** und **winkelförmige (kreisförmige)**.

Kreisförmige Bewegungen sind alle Bewegungen, die um einen Drehpunkt oder um eine Achse herum stattfinden. Da in unserem Körper fast alle Bewegungen an Gelenken stattfinden, die als Achsen dienen, finden wir an jedem einzelnen Gelenk eine annähernd kreisförmige Bewegung vor.

Bewegungen, an denen mehrere Gelenke beteiligt sind, ergeben eine Kombination verschiedener kreisförmiger Bewegungen, die in der Summe wie eine geradlinige Bewegung erscheinen. Diesen Vorgang nennt man **Summation**.

11.2.2 BEWEGUNGSFORMEN DER GELENKE

Gelenke können aktiv durch die eigene Muskulatur oder passiv durch äußere Einwirkung bewegt werden.

Ein Beispiel für diese **passive Beweglichkeit** des Gelenks oder **Gelenkspiel** ist, dass man mit der einen Hand den ausgestreckten Zeigefinger der anderen Hand umfassen und ihn leicht um seine Längsachse drehen kann. Lässt die andere Hand den Zeigefinger aber los, kann man ohne diese Hilfe die Bewegung des Fingers nicht ausführen. Der Grund ist, dass hier keine Muskeln zur Verfügung stehen, die diese Bewegung veranlassen könnten.

Für **aktive** Bewegungen gilt die Regel:

Damit ein Muskel ein Gelenk bewegen kann, muss er

- **dieses Gelenk umspannen**
- **sich in der erforderlichen Position befinden.**

Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiedene Bewegungsformen in einem Gelenk:

- **Abrollbewegung**
- **Gleitbewegung**
- **Drehbewegung**

Die Abrollbewegung gleicht der eines Rades auf der Straße. Jeder folgende Punkt des Rades berührt jeden folgenden Punkt der Straße, so dass die Bewegungsachse wandert. Bei der Gleitbewegung berührt derselbe Punkt des Rades immer neue aufeinander folgende Punkte der Straße (wie z.B. beim Aquaplaning). Bei der Drehbewegung rotiert das Rad auf einem Punkt der Kontaktfläche (wie z.B. beim Anfahren auf Eis).

In einigen Gelenken kommen diese Bewegungen in Kombination vor. Diese komplexe Kombinationsbewegung erlaubt einen großen Bewegungsbereich auf einer vergleichsweise kleinen Fläche des Gelenks.

Eine weitere Besonderheit unserer Gelenke ist, dass ihre Gelenkflächen nur an einem Punkt völlig kongruent sind. An dem Punkt **maximaler Kongruenz** (*engl.: close-packed position*) besteht ein maximaler Kontakt der beiden Gelenkflächen und Bänder und Kapseln sind straff gespannt. Dieser Zustand gewährt einen hohen Grad an Stabilität im Gelenk und erlaubt einen weitgehenden Verzicht auf zusätzlich stabilisierende Muskelkraft. Die maximale Kongruenz des Hüft-, Knie-, und Fußgelenkes erlaubt es uns zum Beispiel, im aufrechten Stand fast ohne Muskelarbeit zu stehen. In weniger kongruenten Gelenkstellungen wird mehr Muskelarbeit benötigt, um die Stabilität des Gelenkes zu wahren.

11.2.3 FREIHEITSGRADE

Die Bewegungsmöglichkeiten eines Gelenkes hängen stark von der Form der artikulierenden Gelenkflächen ab. Man beschreibt sie in Form von **Freiheitsgraden**.

Die Zahl der Freiheitsgrade eines Gelenkes entspricht der Anzahl der Ebenen, in denen es sich bewegen kann. Wenn ein Gelenk sich in einer Ebene bewegen kann, spricht man von einem Freiheitsgrad, bewegt es sich in zwei Ebenen, von zwei Freiheitsgraden, etc. Ein einzelnes Gelenk maximal drei Freiheitsgrade.

Um die Bewegungsmöglichkeiten eines ganzen Körperteiles, z.B. einer Extremität, zu beschreiben, addiert man die Freiheitsgrade aller Gelenke dieser Extremität und erhält eine **kinematische Kette**.

11.2.4 KINEMATISCHE KETTEN

Eine kinematische Kette ist eine in Kombination arbeitende Einheit aus hintereinander liegenden Gelenken, die während einer Tätigkeit zusammen wirken. Da sich Freiheitsgrade addieren, haben distale Gelenke mehr Freiheitsgrade als proximale. Das bedeutet, dass unsere Beweglichkeit an Fingern und Füßen größer ist als an Schulter und Becken.

Ist ein Gelenk innerhalb einer Kette durch Unfall oder andere Gründe in seiner Beweglichkeit behindert, kompensieren wir den Mangel durch mehr Bewegung in den Gelenken oberhalb und unterhalb der Restriktion, z.B. beim Humpeln. Auf diese Weise halten wir zwar die Beweglichkeit der Kette als Gesamtheit aufrecht, doch führt die Kompensation oft zu Hypermobilität, Instabilität und eventuell Schmerzen in anderen Gelenken.

Auf der einen Seite kann uns die Fähigkeit zur Kompensation in einige Schwierigkeiten bringen, auf der anderen Seiten stellt sie ein großes positives Potential dar. In der Alexander-Technik lernen wir, mit den eigenen Möglichkeiten so bewusst und vernünftig umzugehen, dass wir sie zu unserem Nutzen einsetzen.

Man unterscheidet **offene** und **geschlossene kinematische Ketten**, je nachdem ob das Endglied frei oder fixiert ist.

Das Becken und der Thorax sind geschlossene kinematische Ketten. Die oberen Extremitäten bilden offene Ketten. Sie werden zu einer geschlossenen Kette, wenn man das distale Ende fixiert, zum Beispiel wenn man sich in der Straßenbahn an eine Haltestange festhält. Die Beine funktionieren im Stehen wie geschlossene Ketten, im Sitzen mit frei baumelnden Beinen wie offene. Im Gehen ist das Standbein eine geschlossene, das Schwungbein eine offene Kette.

Die Wirbelsäule ist ebenfalls eine offene kinematische Kette. Wenn wir aber die freie Beweglichkeit zwischen unserem Kopf und unserem Hals durch zu viel Muskelanspannung behindern, ist das

distale Ende mehr oder weniger fixiert, und die Wirbelsäule verhält sich eher wie eine geschlossene kinematische Kette, ein Umstand den wir im Alexander-Technik-Unterricht lernen zu beobachten.

11.3 Kinetik

Physikalisch bedeutet Kinetik (oder Kinematik) die Lehre von den Bewegungen unter dem Einfluss innerer oder äußerer Kräfte. Sie stellt damit einen Teil der Mechanik dar, als Gegensatz und Ergänzung zur Statik. Sie beschäftigt sich damit, wie Bewegung beginnt, sich ändert und aufhört.

Aristoteles (384-322 v. Chr.) stellte die These auf, dass sich ein Körper in Ruhe befindet, solange er nicht von einer äußeren Kraft bewegt wird. Damit konnte er aber nicht den Umstand erklären, dass sich ein Körper auch dann weiterbewegte, nachdem er den Kontakt mit der bewegenden Kraft verloren hatte. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein abgeschossener Pfeil in der Luft weiterfliegt, oder sich ein Ruderboot weiterbewegt, nachdem die Ruder aus dem Wasser gehoben wurden. Anstatt seine These zu ändern, löste Aristoteles den Widerspruch, indem er den Elementen Wasser und Luft besondere Eigenschaften zuschrieb.

Galileo Galilei (1564-1642) ging ebenfalls davon aus, dass der Ruhezustand der natürliche Zustand eines Körpers war. Er schloss aus seinen Beobachtungen, dass es zwar einer äußeren Kraft bedurfte, um die Geschwindigkeit eines Körpers zu verändern, dass es aber keiner Kraft bedurfte, die Bewegung fortzuführen. Damit kam er den heutigen Erklärungsmodellen schon viel näher, doch noch immer war die These lückenhaft, da er zum Beispiel eine Größe wie die Reibung nicht in Betracht zog.

Erst **Sir Isaac Newton** (1642-1727) kam durch seine Beobachtungen und Experimente zur Formulierung dreier Bewegungsgesetze (1687). Er konnte dadurch für die meisten Phänomene bei der Bewegung von Körpern eine bessere Erklärung liefern als seine Vorgänger.

Newton verwarf als erster Physiker die Vorstellung der Ruhe als natürlichen Zustand eines Körpers. Er ersetzte sie durch die Idee, dass der natürliche Zustand jedes Körpers ein Gleichgewicht von Kräften ist, welches mathematisch beschrieben und berechnet werden kann. Diese Kräftegleichung steht als dynamisches Konzept im direkten Gegensatz zur statischen Idee des Ruhezustandes.

Im Alexander-Technik-Unterricht stützen wir uns auf die Ideen von Newton. Wir verwerfen das statische Konzept von Ruhezustand, Positionen, Haltung oder geographischer Anordnung von Körperteilen und ersetzen es durch ein Verständnis von einem Kräftegleichgewicht aller unserer Teile. Wir lernen, wie wir uns diese Gesetzmäßigkeiten zu unserem Vorteil nutzbar machen.

11.3.1 NEWTONS DREI BEWEGUNGSGESETZE (1687)

11.3.1.1 Trägheitsgesetz

**Jeder Körper verbleibt in einem Zustand der Ruhe
oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung,
sofern er nicht durch einwirkende Kräfte
zur Änderung seines Zustandes gezwungen wird.**

Mit anderen Worten, für jede Bewegung benötigt man eine Kraft. In unserem Körper wird diese Kraft im Allgemeinen durch Muskeln aufgebracht. Durch sie wird jede Bewegung begonnen, beschleunigt, gebremst, beendet, oder ihre Richtung geändert.

Sobald eine Bewegung begonnen hat, wird sie solange weiterbestehen, bis sie durch eine Kraft veranlasst wird, aufzuhören.

Nehmen wir das Beispiel des Gehens. Die Bewegung beginnt mit der Beugung der Hüfte, wobei gleichzeitig das Knie gebeugt wird. Als bewegende Kraft braucht man die Flexorengruppe der Hüfte. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Hüftstrecker abgeschaltet sein, um die Bewegung zu ermöglichen. Gelangt die Beugung zum Ende ihres Bewegungsbereiches, übernehmen die Hüftstrecker die Aufgabe, die Beugebewegung der Flexoren abzubremsen.

Wir brauchten eine Kraft am Anfang der Bewegung, um sie zu beginnen, und dann eine Kraft, um sie zu bremsen. Durch den Bremsvorgang erhalten wir eine Feinsteuerung. Dieser Bewegungsablauf wird durch die in uns eingebauten Mechanismen von selbst reguliert.

Den Widerstand gegen eine Veränderung, sei es aus dem Zustand der Ruhe oder aus dem Zustand der Bewegung, nennt man Massenträgheit, oder kurz Trägheit. Die Größe der Trägheit hängt ab von der Masse eines Körpers und von seiner Geschwindigkeit.

Ein Sprinter, der aus einem Block heraus startet, braucht die Kraft seiner Muskeln, die seine Trägheit überwinden, um aus der Ruhe in Bewegung zu gelangen. Je mehr dieser Sprinter wiegt, desto größer ist seine Trägheit.

Wenn man einen Gegenstand stoppen möchte, der sich in Bewegung befindet, z.B. wenn man einen Ball aus der Luft fangen möchte, braucht man Kraft, um die Trägheit des Balles, der sich weiterhin in seiner eingeschlagenen Richtung bewegen möchte, zu überwinden und ihn zu stoppen. Die Trägheit des fliegenden Balls, und damit auch die aufzubringende Kraft, um diese Trägheit zu überwinden, hängt sowohl von der Masse des Balles, als auch von seiner Geschwindigkeit ab.

11.3.1.2 Beschleunigungsgesetz

**Die Beschleunigung eines Körpers
ist proportional zur Größe der auf ihn einwirkenden resultierenden Kräfte,
und umgekehrt proportional zur Masse des Körpers.**

Je größer eine Kraft [F] ist, die auf einen Körper einwirkt, desto größer ist auch die Beschleunigung [a] (= Geschwindigkeitszunahme pro Zeiteinheit), die er erfährt. Andererseits: Je größer die Masse [m] des Körpers ist, desto geringer wird die auf ihn einwirkende Beschleunigung sein.

Mathematisch ausgedrückt lautet dieser Zusammenhang:

$a = F/m$ oder $F = m \times a$

Im Zusammenhang mit den Bewegungen unseres Körpers ist dieses Gesetz zum Verständnis mehrerer Dinge nützlich.

Zum einen ergibt sich unser tatsächliches Körpergewicht [W] aus dem Produkt unserer Masse und der Gravitationskraft.

Wir erhalten: $W = m \times g$

Vergleichen wir diesen Ausdruck mit der Formel $F = m \times a$, so erkennen wir, dass unser **Körpergewicht** tatsächlich eine **Kraft** ist.

Auf einem anderen Planeten ändert sich nicht unsere Masse, wohl aber die Gravitationskraft, mit der wir durch diesen Planeten angezogen werden und damit auch unser Körpergewicht.

Um einen Körper zu beschleunigen, sei es der eigene oder z.B. einen Ball, brauchen wir eine große Kraft, das heißt, wir brauchen starke Muskeln.

Jemand mit größerer Masse bzw. größerem Körpergewicht, braucht mehr Kraft, um seinen Körper in der gleichen Zeitspanne auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen, als jemand mit geringerem Körpergewicht.

Dafür haben Leute mit hohem Gewicht einen deutlichen Vorteil, sobald sie in Bewegung sind. Sie bleiben leichter bei ihrer Geschwindigkeit, da es größerer äußerer Kräfte bedarf, um sie zu bremsen oder zu stoppen.

Wenn wir von den Kräften sprechen, die auf unseren Körper wirken, unterscheiden wir hauptsächlich **vier Quellen**:

- **Schwerkraft**
- **Muskeln**
- **von außen wirkende Kräfte (z.B. Stoß, Zug)**
- **Reibung**

Innerhalb des geschlossenen Systems unseres Körpers ist die wichtigste Kraft, die wir für unsere Bewegungen zur Verfügung haben, unsere Muskelkraft.

Die wirkenden Muskelkräfte haben je nach Richtung, mit der sie einwirken, unterschiedliche Konsequenzen für unser System:

Durch **Druckkräfte** entsteht eine **Kompression** unserer Gewebe und besonders auf unsere Gelenke, **Zugkräfte** dagegen **ziehen sie auseinander**.

Welche Auswirkungen diese Phänomene auf unsere Bewegungen haben, werden wir uns später genauer anschauen.

11.3.1.3 Gesetz vom Gleichgewicht der Kräfte

Für jede Kraft gibt es eine gleich große und entgegengesetzte Kraft.

Dieses Gesetz wird heute durch die Kurzform **actio = reactio** beschrieben.

Halten wir z.B. ein Glas in der Hand und heben es durch Beugung im Ellenbogengelenk, so üben Glas, Unterarm und Hand auf unseren Biceps eine bestimmte Kraft aus. Um das Glas nicht fallen zu lassen, müssen unsere Muskeln eine Kraft aufbringen, die gleich der Zugkraft des Gewichts des Glases und des Armsegments ist.

Bringt man weniger Kraft auf, würde das Gewicht heruntersinken, bringt man mehr Kraft auf, ohne den Arm weiter hochzuheben, stellt diese zusätzliche Kraft eine Energieverschwendung dar. Am häufigsten finden wir, dass zu viel Kraft verwendet wird, um ein Gewicht zu heben oder eine andere Tätigkeit zu erledigen.

Das Prinzip von Kraft und Gegenkraft wirkt auch, wenn wir auf einem festen Untergrund stehen. Die feste Oberfläche bringt die gleich große Gegenkraft auf, die unser Körpergewicht auf sie ausübt. Ist der Untergrund nicht fest, zum Beispiel, wenn man auf Sand geht, weicht die Oberfläche unserem Gewicht aus und verteilt bzw. absorbiert die auf sie ausgeübten Kräfte. Dadurch bekommen wir nicht genug harten Widerstand geboten, gegen den wir uns abdrücken könnten. Da die aufgewendete Kraft uns nicht vollständig für die Vorwärtsbewegung zur Verfügung steht, büßen wir bei gleicher Kraft an Geschwindigkeit ein, oder wir müssen mehr Kraft aufbringen, um die gleiche Geschwindigkeit zu erzielen, die wir auf festem Untergrund hätten.

11.3.2 HEBEL

P1 51 Ea

In unserem Körper arbeiten Knochen, Gelenke, und Muskeln in einem **Hebelsystem** zusammen. Ein Hebel ist eine Struktur, die sich unter Krafteinwirkung um einen Drehpunkt oder eine Drehachse bewegt.

Die Kraft wird angewendet, um eine Last zu bewegen. Der Abstand zwischen der Kraft und dem Drehpunkt heißt **Kraftarm**, der zwischen Last und Drehpunkt **Lastarm**.

In unserem Körper werden die Hebel von den Knochen gebildet, die Drehpunkte von den Gelenken. Die Kraft wird von den Muskeln produziert und wirkt an deren Ansatzpunkt am Knochen. Die Last besteht aus dem Knochen des jeweiligen Körperteils und dem Gegenstand, der bewegt werden soll.

Man unterscheidet unterschiedliche Arten von Hebeln und teilt sie in **Hebel erster, zweiter** und **dritter Klasse** ein.

Je nach seiner Eigenschaft ist ein Hebel besser geeignet, rasche Bewegungen und einen großen Bewegungsbereich zu erzielen, oder größere Kraft zu produzieren.

1. Bei einem Hebel erster Klasse befindet sich der **Drehpunkt zwischen Last und Kraft**, wie z.B. bei einer Wippe. Je nachdem, wo sich der Drehpunkt befindet, kann dieser Hebel entweder einen Kraftgewinn oder raschere Bewegungen erzeugen.

Ein Beispiel in unserem Körper ist die Extension des Ellenbogens oder die Plantarflexion eines nicht unterstützten Fußes.

2. Hebel zweiter Klasse entsprechen dem Prinzip der Schubkarre. Hier liegt die **Last in der Mitte zwischen Drehpunkt und Kraft**. Diese Art von Hebeln kann große Lasten bewegen und benötigt dafür relativ wenig Kraft.

   Ein Beispiel in unserem Körper ist das Stehen auf Zehenspitzen.

3. Es sind die Hebel dritter Klasse, die am häufigsten in unserem Körper vorkommen, vor allem in den Extremitäten. Bei ihnen liegt die **Kraft zwischen Drehpunkt und Last**.

   Ein Beispiel für ein mechanisches Instrument ist eine Pinzette. In unserem Körper ist der Biceps brachialis ein Beispiel für einen Hebel dritter Klasse.

   Schon eine geringe Verkürzung des Bizeps bewirkt, dass der Unterarm eine relativ große Strecke zurücklegt. Hebel dritter Klasse sind geeignet, rasche Bewegungen bzw. einen großen Bewegungsbereich zu erzielen. Dagegen sind sie weniger gut geeignet, um große Kraft zu erzeugen.

Hebel können entweder **größere Kraft** oder **größere Geschwindigkeit** bzw. Bewegungsbereich erzeugen, je nachdem, wie die beteiligten Elemente angeordnet sind, **aber nicht beides zur gleichen Zeit**.

Das Hebelsystem in unserem Körper begünstigt vor allem die Erzeugung von raschen Bewegungen und großen Bewegungsbereichen. Diese Art von Bewegungen erfordert starke Muskelkraft. Schon aus dem Grund ist es wichtig, unsere Muskulatur in ausreichend guter Kondition – das heißt stark und flexibel – zu erhalten.

Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Hebelarten ist die Grundlage für die Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten und für unsere Geschicklichkeit.

11.3.3 DAS DREHMOMENT

Die meisten Bewegungen in unserem Skelett sind Drehbewegungen und unterliegen bestimmten mechanischen Gesetzen.

Die Besonderheiten von Drehbewegungen werden leichter zu verstehen, wenn wir uns den Begriff **Drehmoment** klarmachen. Im einfachsten Falle bezeichnet man als Drehmoment das **Produkt von Kraftarm und der auf ihn senkrecht einwirkenden Kraft**. Je länger der Kraftarm oder je größer die Kraft, um so größer das Drehmoment.

In der Praxis kennen wir das Phänomen, wenn wir eine Tür zuschlagen. Drücken wir die Türe nahe bei den Türangeln, ist das Ergebnis nicht sehr eindrucksvoll. Wenden wir die gleiche Kraft weit entfernt von der Türangel an, wird das Ergebnis im ganzen Haus hörbar sein. Dies ist bereits aus den Erläuterungen zu den Hebelgesetzen erklärbar.

Das Drehmoment beschreibt eine weitere Besonderheit: Die ausgeübte Kraft ändert ihre Wirksamkeit entsprechend dem Winkel, in dem sie auf den Kraftarm einwirkt. Drücken wir im rechten Winkel gegen das Türblatt, bewirken wir mehr, als wenn wir schräg von der Seite drücken.

Wegen dieser Winkelabhängigkeit wird das Drehmoment daher mathematisch als Vektorprodukt behandelt, bei dem der Winkel mitberücksichtigt wird, unter dem die Kraft am Hebel angreift. Als weiters Beispiel können wir uns das (senkrechte) Treten eines Fahrradpedals vorstellen, bei dem die effektivste Kraftübertragung etwa bei waagrechter Stellung der Kurbel erfolgt. Bei senkrechter Stellung der Kurbel ist die Kraftübertragung dagegen minimal.

Unser Muskelsystem funktioniert nach den gleichen Gesetzen: die Zugkraft der Muskeln kommt während der Bewegung in den unterschiedlich großen Winkeln, die die Muskeln zum Knochen bilden, unterschiedlich stark zur Wirkung.

Nur bei einem Winkel von 90° geht die gesamte Kraft der Muskelkontraktion in die Drehbewegung. Bei Winkeln ungleich 90° fließt nur ein Teil in die Drehbewegung ein. Bei Winkeln kleiner als 90° übt die restliche Kraft eine Kompressionskraft auf das Gelenk aus, bei Winkeln größer als 90° zieht sie das Gelenk auseinander.

Bei unseren Bewegungen gibt es immer wieder Situationen, in denen wir entweder unsere Kraft oder die Geschwindigkeit der Bewegung vergrößern wollen.

Wenn wir ein Gewicht heben, übt es eine bestimmte Kraft auf uns aus. Wir müssen eine etwas größere Gegenkraft aufbringen, um es nach oben zu bewegen. Je weiter das Gewicht von der Drehachse entfernt ist, um so höher ist das Drehmoment, das dieses Gewicht auf uns ausübt, um so größer ist die nach unten auf uns wirkende Zugkraft des Gewichtes, und um so mehr Muskelkraft müssen wir aufbringen, um das Gewicht zu heben.

Umgekehrt, je näher das Gewicht sich an der Drehachse befindet, um so kleiner das Drehmoment, um so kleiner die wirksame Kraft, die dieses Gewicht auf uns ausübt und um so kleiner die Gegenkraft, die wir aufbringen müssen, um dieses Gewicht zu heben.

Wir können uns diese Betrachtungen der Körpermechanik im Sinne einer effizienten Aufgabenlösung praktisch zunutze machen, z.B. beim Heben, Tragen oder beim Schlagen mit einem Schläger, Hämmern etc.

Auf den oben genannten Überlegungen basiert der Ratschlag, schwere Gegenstände nahe am Körper zu tragen.

Unsere effektive Geschwindigkeit können wir vergrößern, indem wir den Lastarm verlängern. Das macht sich zum Beispiel bemerkbar, wenn wir den Tennisaufschlag mit gestrecktem anstatt mit gebeugtem Arm ausführen.

Ein Muskel durchläuft in seiner Bewegung einen für ihn individuellen Bewegungsbereich. Wie wir festgestellt haben, arbeiten unsere Muskeln bei Winkeln um 90° am effektivsten, da sie dadurch die ganze erzeugte Kraft für die Drehbewegung verwenden können, was das erreichbare Drehmoment vergrößert.

Die meisten unserer Bewegungen finden allerdings bei kleineren Winkeln statt, meist bis zu 50°.

Häufig wird empfohlen, seine Muskeln zu kräftigen, um diesen Nachteil auszugleichen. Das ist kein schlechter Vorschlag – aber Alexander lädt uns dazu ein, die Situation von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten.

Bei jeder Bewegung ist ein Mindestmaß an Kraft erforderlich. Oft bringen wir durch unzureichend durchdachte Aktionen zu viel Muskelkraft in einer Weise auf, welche die Gelenke belastet, ohne dass wir daraus einen mechanischen Vorteil zu gewinnen.

Wir können lernen, damit aufzuhören, unseren Organismus ständig in eine „missliche Lage" (F.M. Alexander: „position of mechanical disadvantage") zu bringen. Wir können lernen, näher an diesem

Minimum an Kraftanforderung zu operieren, anstatt zusätzliche Kräfte aufzubringen, welche die selbst erzeugten Störungen ausgleichen sollen.

Kräfte, die ein Gelenk komprimieren, sind stabilisierende Kräfte. Fast jede unnötige Muskelanspannung führt zu einer zusätzlichen Kompression des Gelenks und fühlt sich deshalb stabil an. Löst ein Student die übermäßige Anspannung, hat er oft das Gefühl von Instabilität. Dieses Gefühl ist keine „falsche Sinneswahrnehmung", sondern eine exakte Wiedergabe der Realität.

Unsere Aufgabe als Alexander-Lehrer ist es, dem Schüler verständlich zu machen, dass „Stabilität" einen Preis hat, nämlich geringere Flexibilität und größeren Energieaufwand. Die Alexandertechnik-Schüler können lernen, den Komfort von Stabilität und Sicherheit zugunsten der Effizienz von Flexibilität aufzugeben.

12 Muskelstoffwechsel

Damit Muskeln überhaupt arbeiten können, benötigen sie Energie in Form des Moleküls ATP (Adenosin-Triphosphat). Jeder Skelettmuskel enthält eine gewisse Menge ATP, die für eine kurz andauernde Aktivität ausreicht. Ist dieser Vorrat aufgebraucht, greift der Muskel auf andere in der Muskelfaser gespeicherte Stoffe zur Energiegewinnung zurück.

Zunächst spaltet er die energiereichen Kreatinphosphat-Moleküle und füllt damit seinen ATP Speicher auf. Dieser Vorrat reicht für weitere 15 Sekunden Arbeit. Dauert die Aktivität länger, muss der Muskel seine in den Fasern gespeicherten Kohlenhydratvorräte (Glukose) verstoffwechseln.

Glukose ist im Muskel in seiner Speicherform Glykogen vorhanden. Dieses Glykogen kann bei Bedarf in einem Prozess, den man Glykogenolyse nennt, zu Glukose gespalten werden und steht dann dem Körper als Energielieferant zur Verfügung.

Damit die Glukose für den Körper verwertbar wird, muss sie weiter zerlegt werden, bis sie schließlich zu ATP wird. Dieser Zerlegungsprozess kann auf zwei Wegen stattfinden: mit Sauerstoff und ohne Sauerstoff.

Den Umbauprozess ohne Sauerstoff nennt man Glykolyse. Hierbei wird ATP gewonnen, indem Glukose zu Pyruvat und dann zu Laktat verstoffwechselt wird. Die Glykolyse ist jedoch nicht effektiv: die Energieausbeute beträgt nur 2%, und das immer noch energiegeladene Laktat (Milchsäure) wird als Abfallprodukt ausgeschieden.

Der Umbauprozess mit Sauerstoff ist viel effektiver, weil die Abfallprodukte weiter verstoffwechselt werden. Das Pyruvat wird mit Hilfe von Sauerstoff in einem komplexen chemischen Prozess, dem Zitratzyklus (gelegentlich auch Zitronensäurezyklus genannt), zu Kohlendioxid und Wasser zerlegt. Hierbei entsteht eine hohe Ausbeute an ATP, nämlich 44%.

Die Glykolyse, die ohne Sauerstoff geschieht, nennt man **anaeroben Energiestoffwechsel.** Den Umbauprozess unter Mithilfe von Sauerstoff bezeichnet man als **aeroben Energiestoffwechsel.**

Damit ein Muskel unter den Bedingungen des viel effektiveren aeroben Stoffwechsels arbeiten kann, muss dauerhaft genügend Sauerstoff zur Verfügung stehen. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Blutversorgung im Muskel. Muskeln, die ausdauernd benutzt werden, verfügen über ein weit verzweigtes Netz von Blutgefäßen, das eine ausreichende Blut- und Sauerstoffversorgung gewährleistet. Auch die einzelnen Muskelfasern passen sich an die Belastung an, indem sie mehr Mitrochondrien, „kleine Kraftwerke", zum oben genannten Energieumwandlungsprozess einbauen.

Jede Bewegung erzeugt eine **Sauerstoffschuld.** Von Sauerstoffschuld spricht man, wenn ein Muskel einen erhöhten Sauerstoffbedarf hat und diesen nicht sofort ausgleichen kann. Das geschieht unter gewissen Bedingungen:

- Wenn ein Muskel aus der Ruhe in eine rhythmische Aktivität übergeht und zu Beginn der Bewegung die Durchblutung noch nicht ausreichend auf die veränderten Bedingungen und den größeren Bedarf eingestellt ist.
- Wenn ein Muskel in Dauerleistung mehr Sauerstoff verbraucht als ihm zugeführt werden kann.

© 1999/2009 Irma Hesz

- Wenn nach getaner Arbeit Sauerstoff benötigt wird, um die Vorräte an ATP, Kreatinphosphat und Glykogen aufzufüllen, und um die Abfallprodukte abzutransportieren.

Eine Sauerstoffschuld führt dazu, dass die Prozesse zur Energiegewinnung in Gang kommen. Sie wird nach Beendigung der Arbeit durch eine verstärkte Atmung ausgeglichen.

13 Körperregionen

Um Bewegungsmöglichkeiten besser analysieren und verstehen zu können, teilen wir den Bewegungsapparat in einzelne Regionen ein. Arme und Beine betrachten wir jeweils als drei funktionelle Einheiten, das Achsenskelett als eine einzige funktionelle Einheit.

Auf diese Weise erhalten wir **sieben Regionen**:

- Schulter
- Ellbogen
- Handgelenk und Hand
- Hüfte
- Knie
- Fußgelenk und Fuß
- Hals und Rumpf.

Bei der Betrachtung jeder einzelnen Region erfassen wir zuerst die daran beteiligten Knochen und Gelenke. Danach gehen wir auf spezielle strukturelle Eigenarten dieser Region ein. Anschließend schauen wir uns die für die Bewegung verantwortlichen Muskeln und die Hauptbewegungen der Gelenke an.

Ein Gelenk wird stets von einer ganzen Muskelgruppe bewegt. Zugunsten der Übersichtlichkeit werden wir uns auf die Nennung der Agonisten und wichtigsten Synergisten beschränken und diese als primäre und sekundäre Muskeln bezeichnen. Aus Gründen der Vereinfachung machen wir in diesem Kurs nicht die übliche Unterscheidung zwischen Ursprung und Ansatz, sondern sprechen immer von Ansatz oder Ansatzstellen.

Wie im Kapitel 10.1.3 dargestellt, verkürzen sich Muskeln in Richtung ihres Faserverlaufes. Besonders bei großen Muskeln kann sich in unterschiedlichen Abschnitten des Muskels die Richtung des Faserverlaufes ändern, wodurch verschiedene Abschnitte oft unterschiedliche und manchmal sogar konträre Funktionen bekommen. In diesen Fällen werde ich für die einzelnen Funktionen die spezifischen Abschnitte der Muskeln nennen.

Beim Studium der Muskeln besteht die Gefahr, dass man die Wirkung der Einzelmuskeln als zu mechanistisch begreift. So wie auf der histologischen Ebene der einzelne Muskel nicht als ganze Einheit existiert, sondern sich funktionell in motorische Einheiten aufteilt, so arbeitet ein Muskel auf der Ebene des Organsystems fast nie als losgelöste Einheit, sondern nur als Teil eines größeren Ganzen. Jede noch so einfache Bewegung ist das Produkt zahlreicher Muskelkontraktionen und -erschlaffungen. Tabellen der Bewegungsmöglichkeiten der Muskeln dürfen darüber nicht hinwegtäuschen, sondern können für das Verständnis von Bewegungen lediglich das Gerüst bilden.

Um das Zusammenwirken der Muskulatur zu beschreiben, werden häufig zwei Begriffe gebraucht: Muskelketten und Muskelschlingen.

Als **Muskelketten** werden alle an einem Bewegungsablauf primär beteiligten Muskeln zusammengefasst. Sie ziehen über alle bei einer Bewegung beteiligten Gelenke hinweg. Unter einer **Muskelschlinge** versteht man Muskeln mit antagonistischer Funktion, die am selben Teil des Skeletts oder

© 1999/2009 Irma Hesz

an einer gemeinsamen Aponeurose ansetzen. Im Hinblick auf die Gesamtfunktion arbeiten die Muskeln einer Muskelschlinge jedoch miteinander (synergistisch), selbst wenn sie scheinbar gegensätzliche Funktionen ausüben. Ein Beispiel sind die ineinander greifenden Muskelfunktionen am Schulterblatt.

13.1 Die Schulter

13.1.1 AUFBAU UND FUNKTION

Clavicula, **Scapula** und **Humerus** sind die **drei Knochen** der Schulterregion.

Clavicula und Scapula bilden das Skelett des **Schultergürtels**. Die Clavicula hat zwei gelenkige Verbindungen: medial das **Sternoclaviculargelenk** als einzige knöcherne Verbindung der oberen Extremität zum Rumpf, und lateral das **Acromioclaviculargelenk**. Beide Gelenke sind funktionale Kugelgelenke, wobei das Acromioclaviculargelenk durch straffe Bänder in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist.

Die bewegliche, nicht knöcherne Verbindung zwischen Scapula und Thorax nennt man Scapulothorakal-Gelenk. P1 259 D

Scapula und Humerus bilden das **Schultergelenk (Articulatio humeri)**. Dieses Gelenk ist ein Kugelgelenk ohne ausgeprägte Knochenführung. Die Gelenkpartner werden vor allem von der das Gelenk umschließenden Muskulatur zusammengehalten (Muskelführung). Diese Konstruktion verleiht dem Schultergelenk seine charakteristische Flexibilität, macht es aber auch anfällig für Überbelastung.

Wir unterscheiden die Bewegung des Schultergürtels und die Bewegung des Arms. Beide Bewegungen können bis zu einem gewissen Grad separat voneinander ausgeführt werden, kommen aber meistens in Kombination vor.

Eine wichtige Struktur der Schulter ist die **Achsel**, weil sie die Hauptnerven und Blutgefäße für die Versorgung des Armes birgt. Sie hat ungefähr die Form einer Pyramide, deren Spitze im Schultergelenk liegt. Ihre Wände werden medial vom Thorax, lateral vom Humerus, ventral vom Pectoralis major und dorsal vom Latissimus dorsi gebildet. P1 374 A

13.1.2 MUSKELN

Wir finden am Schultergürtel einen fein differenzierten Muskelapparat mit Ansatzstellen am Arm, Rumpf, oder Kopf. Zum besseren Verständnis ist eine Einteilung der Muskeln nach funktionellen Gesichtspunkten sinnvoll. Wir unterscheiden, ob sie vorwiegend den Schultergürtel bewegen oder den Arm. Die Muskeln für die Armbewegungen ziehen vom Schultergürtel über das Schultergelenk hinweg und setzen am Humerus an, die Muskeln des Schultergürtels enden proximal des Schultergelenks.

13.1.2.1 Schultergürtel

Der Schultergürtel wird hauptsächlich von fünf Muskeln bewegt P1 326 Ab, P1 328 A

dorsal von

- **Trapezius** P1 293 D
- **Rhomboideus major und minor** P1 295 F
- **Levator scapulae** P1 295 F

lateral von

- **Serratus anterior** P1 295 D

ventral von

- **Pectoralis minor** P1 295 E

Die Bewegungen des Schultergürtels beschreiben wir durch die Bewegungen, welche die Scapula ausführt: **Elevation, Retraktion und Protraktion.** P1 268 A

- **Elevation** entspricht der Bewegung des „Schulterzuckens", wenn wir „ich weiss es nicht" ausdrücken möchten. Sie ist eine sehr kraftvolle Bewegung, und jede Person sollte mit Leichtigkeit dazu in der Lage sein, die Schultern auch gegen starken Gegendruck hochgezogen zu halten. Die primär an der Elevation beteiligten Muskeln sind **Levator scapulae** und der **Pars descendens** des **Trapezius.** Sekundär helfen **Rhomboideus major** und **minor.**
- **Retraktion** beschreibt das Zurückziehen der Scapula, zum Beispiel in der „Hab-Acht-Stellung". Primär wird diese Bewegung von **beiden Rhomboiden** ausgeführt, sekundär vom **Pars transversa** des **Trapezius.**
- **Protraktion** ist die Vorwärtsbewegung, mit der die Scapula am Thorax entlang gleitet, wenn wir den Arm ausstrecken, um nach etwas zu greifen. Der primär beteiligte Muskel ist **Serratus anterior**.

Kombiniert man diese Hauptbewegungen miteinander, erhält man eine kreisende Bewegung, eine **Circumduktion**.

Für die Abduktion und Adduktion des Humerus ist es unerlässlich, dass die Scapula eine Drehbewegung ausführt, da sonst die Gelenkflächen von Humeruskopf und Scapula nicht optimal zueinander stehen. Die Drehbewegung der unteren Spitze nach lateral geschieht in der Frontalebene und wird hauptsächlich durch das Zusammenwirken von Trapezius (Pars ascendens und descendens) und Serratus anterior bewirkt. In diesem **humeroscapularen Rhythmus** bewegt sich die Scapula ab 20° der Humerus-Abduktion kontinuierlich mit. P1 269 E

Die an der Scapula ansetzenden (inserierenden) Muskeln bilden vier antagonistisch wirkende Muskelgruppen, so genannte Muskelschlingen. Durch koordinierte Kontraktion und Erschlaffung der Muskeln einer Muskelschlinge wird die Scapula entweder im Scapulothoracalgelenk geführt, oder sie wird in einer bestimmten Stellung fixiert.

Es werden folgende **Muskelschlingen** unterschieden:

- Serratus-Rhomboideus-Schlinge (Pars inferior des Serratus anterior)
- Levator-Trapezius-Schlinge (Pars ascendens des Trapezius)
- Trapezius-Serratus-Schlinge (Pars transversa des Trapezius und Pars media des Serratus anterior)
- Trapezius-Pectoralis-Schlinge (Pars descendens des Trapezius und Pectoralis minor)

13.1.2.2 Rotatorenmanschette

P1 297 A

Von der Scapula ausgehend gibt es eine Muskelgruppe, die das Schultergelenk direkt umschließt und deren Fasern in die Gelenkkapsel einmünden. Diese Gruppe nennt man **Rotatorenmanschette.** Sie stabilisiert das Schultergelenk und sorgt dafür, dass bei den Gelenkbewegungen die Kapsel nicht eingeklemmt wird.

Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln. Drei davon setzen dorsal am Humerus an, einer ventral.

Die dorsal der Scapula liegende Gruppe wird nach den Anfangsbuchstaben „SIT-Muskeln" genannt. Dazu gehören

- **Supraspinatus** (oberhalb der Spina scapulae liegend)
- **Infraspinatus** (unterhalb der Spina scapulae liegend)
- **Teres minor**

Alle drei Muskeln setzen am Tuberculum majus des Humerus an und bewirken eine Außenrotation des Armes.

Ventral der Scapula liegt

- **Subscapularis**

Dieser kräftige Innenrotator setzt am Tuberculum minus an und zieht an der ventralen Fläche des Schulterblattes bis zum medialen Rand.

13.1.2.3 Armbewegungen

Als Kugelgelenk mit Muskelführung besitzt das Schultergelenk Bewegungsmöglichkeiten in allen drei Ebenen. Dadurch ergeben sich sechs Hauptbewegungsrichtungen für den Arm. P1 269 D

Die primär an den Bewegungen beteiligten Muskeln sind

- **Deltoideus** P1 299 C
- **Pectoralis major** P1 302 B, P1 303 C
- **Coracobrachialis** P1 303 C
- **Latissimus dorsi** P1 300 B, P1 301 C
- **Teres major** P1 301 C, P1 301 D
- **Rotatorenmanschette: Supraspinatus, Subscapularis, Infraspinatus, Teres minor** P1 297 C

In der Sagittalebene gibt es **Flexion** und **Extension** des Armes (auch **Anteversion** und **Retroversion** genannt).

- **Flexion** ist bis 180° möglich. Primär an der Flexion beteiligte Muskeln sind der **vordere Teil des Deltoideus (Pars clavicularis)**, der **obere Teil des Pectoralis major, (Pars clavicularis)**, und der **Coracobrachialis.** Sekundärer Beuger der Schulter ist der Biceps brachialis.
- **Extension** ist möglich bis 50°. Die primären Extensoren sind der **hintere Teil des Deltoideus (Pars spinalis),** der **Latissimus dorsi** und **Teres major.** Sekundäre Extensoren sind der Caput longus des Triceps und der Teres minor.

In der Frontalebene ist **Abduktion** und **Adduktion** des Armes möglich. Bis zu einem Winkel von 20° werden diese Bewegungen allein vom Arm vollführt, bei Winkeln >20° bewegt sich auch die Scapula: Für jede 2°, die sich der Arm bewegt, kommt die Scapula um 1° mit.

Da die Adduktion (Bewegung von lateral nach medial) durch den Rumpf limitiert ist, misst man sie, indem man den Arm vor den Körper führt.

- **Abduktion** ist möglich bis 180°. Primäre Abduktoren sind der **mittlere Teil des Deltoideus** und der **Supraspinatus.** Sekundärer Abduktor ist der Serratus anterior.
- **Adduktion** des Armes vor den Körper beträgt bis zu 45°. Primäre Adduktoren sind ventral **Pectoralis major** und **Deltoideus, pars clavicularis**. Die Adduktion hinter den Körper vollführt **Latissimus dorsi** und **Deltoideus, pars spinalis.** Sekundär hilft Teres major.

In der Horizontalebene können wir Innenrotation und Außenrotation ausführen. Um sie zu messen, beugt man aus der anatomischen Grundstellung den Ellbogen rechtwinklig an und definiert diesen Punkt als 0°. Innenrotation wird von dort aus nach medial gemessen, Außenrotation nach lateral.

- **Innenrotation** hat einen Bewegungsbereich von 55°. Primär bewegende Muskeln sind **Subscapularis, Pectoralis major, Latissimus dorsi, und Teres major.**
- **Außenrotation** beträgt ungefähr 45°. Primär beteiligt sind die Muskeln **Infraspinatus** und **Teres minor**.

13.2 Der Ellenbogen

13.2.1 AUFBAU UND FUNKTION

Die Knochen des Ellenbogengelenks sind Humerus, Ulna und Radius. Sie bilden untereinander drei Verbindungen. Im funktionellen Sinne kann man den Ellenbogen als eine **zweigelenkige Region** auffassen.

Das proximale Ellenbogengelenk bildet sich aus **Humeroulnargelenk** und **Humeroradialgelenk**. Es ist in der Sagittalebene beweglich und ermöglicht Flexion und Extension. Das distal gelegene **Radioulnargelenk** ist in der Transversalebene beweglich und erlaubt Supination und Pronation.

Eine wohlbekannte Struktur des Ellenbogens ist der „Musikknochen". Er ist gar kein Knochen, sondern der **Nervus ulnaris**, welcher dorsal des Epicondylus medialis humeri dicht unter der Haut verläuft und empfindlich gegen Stöße ist. Wer sich dort schon einmal gestoßen hat, wird sich an den plötzlich einschießenden kribbelnden Schmerz erinnern, der durch die Traumatisierung des Ulnarnerves hervorgerufen wird.

13.2.2 MUSKELN

Im Ellenbogen können Bewegungen in zwei Ebenen ausgeführt werden. In der Sagittalebene finden Flexion und Extension statt, in der Transversalebene Pronation und Supination. P1 277 C, P1 277 D

Auf das proximale Ellenbogengelenk wirken primär

- **Brachioradialis** P1 311 B
- **Brachialis** P1 305 D
- **Biceps brachii** (Caput longum, Caput breve) P1 305 C
- **Triceps brachii** (Caput longum, Caput mediale, Caput laterale) P1 306 B, P1 307 C
- **Anconeus** P1 306 B, P1 307 C, P1 307 D

- **Flexion** des Ellenbogens sollte mindestens 135° betragen, das heißt, man kann mit der Hand die homolaterale (= gleichseitige) Schulter berühren. Primäre Flexoren sind **Brachialis, Biceps brachii** (in Supinationsstellung des Ellenbogens) und **Brachioradialis**.
- **Extension** kann passiv durch die Schwerkraft erfolgen, oder aktiv durch Muskelkraft. Bei maximaler Streckung des Ellenbogens beträgt sie 0°. Eine leichte Hyperextension (bis zu 5°) liegt im Bereich des Normalen. Primär für die Extension verantwortlich ist der **Triceps brachii**, sekundär der Anconeus, der aber vor allem eine wichtige Funktion als Kapselspanner hat.

© 1999/2009 Irma Hesz

Auf das distale Ellenbogengelenk wirken vor allem

- **Biceps brachii** P1 304 B
- **Supinator** P1 313 D
- **Pronator teres** P1 309 C
- **Pronator quadratus** P1 309 D

- **Pronation** und **Supination** werden gemessen, indem man den Ellenbogen gegen die Taille hält und die Hand dreht, dass die Handfläche abwechselnd nach oben (Supination: wie man Suppe isst) oder unten (Pronation: wie man Brot schneidet) zeigt. Beide Bewegungen sollten eine Umdrehung von 180° ermöglichen. Primäre Supinatoren sind der **Biceps brachii** und der **Supinator**, sekundär hilft Brachioradialis. Primäre Pronatoren sind **Pronator teres** und **Pronator quadratus**.

Pronation und Supination finden immer am proximalen und distalen Radioulnargelenk gleichzeitig statt.

13.3 Handgelenk und Hand

13.3.1 AUFBAU UND FUNKTION

Die Hand teilen wir ein in Handwurzel (Carpus), Mittelhand (Metacarpus) und Finger (Digiti manus). Ein Spezialfall ist der Daumen (Pollex).

An der Mittelhand unterscheiden wir die Handinnenfläche (Palma manus) und den Handrücken (Dorsum manus). Die Handinnenfläche ist von einer großen Sehnenplatte überzogen, die sowohl die unterliegenden Strukturen schützt, als auch zusammen mit dem Daumenballen (Thenar) und Kleinfingerballen (Hypothenar) ein Greifpolster bietet.

Die Hand ist von vielen Blutgefäßen durchzogen und wird von drei Nerven versorgt: Dem Nervus ulnaris, dem Nervus radialis und dem Nervus medianus. Durch ihre vielen Nervenendigungen und unterschiedlichen Rezeptoren sind Finger und Hand für feinmotorische Bewegungen ausgestattet und besitzen große haptische Sensibilität. In der Innenfläche z.B. liegen pro cm^2 ca. 140 sensorische Rezeptoren, durch die sie Druck, Bewegung, Textur, Vibration etc. fein fühlen kann.

Als Alexandertechnik-Lehrer (und alle, die mit den Händen arbeiten) können wir in der Hands-On-Arbeit auf diese reichhaltige Ausstattung unserer Hände für die Informationsaufnahme und -abgabe zurückgreifen.

13.3.2 MUSKELN

Die Muskeln, die das Handgelenk bewegen, und die langen Muskeln, die für die Fingerbewegung zuständig sind, liegen fast alle im Unterarm. Zusätzlich gibt es zahlreiche kurze Handmuskeln in der Hand selbst.

Die kurzen Muskeln der Hand kann man in drei Gruppen teilen: Muskeln des Daumenballens, des Kleinfingerballens und der Mittelhand. Die Thenar- und Hypothenarmuskeln regeln die Feinsteuerung des Daumens und des kleinen Fingers, die Muskeln der Mittelhand die der übrigen Finger.

13.3.2.1 Muskeln für die Handgelenkbewegungen

Das Handgelenk wird gebildet aus den Unterarmknochen und den in zwei Reihen angelegten 8 Handwurzelknochen. Wir unterscheiden ein proximales und ein distales Handgelenk: Das proximale befindet sich zwischen dem Unterarm und der proximalen Reihe der Karpalen, das distale zwischen den beiden Karpalreihen. Obwohl am Handgelenk viele einzelne Gelenke beteiligt sind, bilden funktionell alle zusammen ein einheitliches Gelenk. P1 251 B

Das Handgelenk lässt sich in zwei Ebenen bewegen und führt in der Sagittalebene Flexion und Extension aus (im proximalen und distalen Handgelenk), und in der Frontalebene Abduktion (Radialdeviation) und Adduktion (Ulnardeviation) (nur im proximalen Handgelenk). Kombiniert man diese vier Bewegungen, erhält man eine Circumduktion. P1 289 Ba, P1 289 Bb

Man kann sich diese Bewegungen leicht klar machen, wenn man sich vier Schnüre vorstellt: je eine Schnur für Flexion und Extension, und diese auf der radialen und auf der ulnaren Seite.

© 1999/2009 Irma Hesz

Das „Vier Schnüre Modell" der Handgelenkbewegung:

Flexion *ulnare Seite*: Flexor carpi ulnaris P1 309 C

radiale Seite: Flexor carpi radialis P1 309 C

Extension *ulnare Seite:* Extensor carpi ulnaris P1 313 C

radiale Seite: Extensor carpi radialis longus u. brevis P1 311 D

Radialdeviation: Flexor carpi radialis

Extensor carpi radialis longus u. brevis

Ulnardeviation: Flexor carpi ulnaris

Extensor carpi ulnaris

13.3.2.2 Muskeln für die Fingerbewegungen

Muskeln für die Fingerbewegungen liegen sowohl in der Mittelhand als auch im Unterarm. Grundsätzlich finden wir in den Fingergelenken die Möglichkeit zur Beugung und Streckung und Ab- und Adduktion. Beugung und Streckung geschehen in allen drei Fingergelenken, Ab- und Adduktion nur im Grundgelenk. P1 289 D

Die **langen Muskeln**, die für die Fingerbewegungen zuständig sind, liegen alle im Unterarm und sind durch lange Sehnen mit den Fingern verbunden. Wir unterscheiden **zwei Hauptgruppen**: Die Extensoren liegen auf der dorsalen Seite des Unterarms, die Flexoren auf der ventralen Seite. Insgesamt sind die Extensoren zahlreicher, aber die Flexoren sind stärker. Befindet sich die Hand in Ruhestellung, sind die Finger leicht gebeugt. P1 289 C

Die Extensoren P1 313 C, P1 313 D sind

- **Extensor digitorum communis** (Digitus = Finger)
- **Extentor digiti minimi** und
- **Extensor indicis** (Index = Zeigefinger).

Als Flexoren P1 309 C, P1 309 D wirken

- **Flexor digitorum profundus**
- **Flexor digitorum superficialis**

Die Muskeln der Mittelhand P1 317 B sind

- **Lumbricales 1–4** P1 317 Ba
- **Interosseis dorsales 1–4** P1 317 Bc
- **Interossei palmaris 1–3** P1 317 Bb

Alle Muskelfasern verlaufen zwischen den Metakarpalen und die Sehnen umspannen das Fingergrundgelenk und das proximale Interphalangealgelenk. In den Fingern selbst befinden sich keine Muskelbäuche.

Die Muskeln der Mittelhand sorgen für eine Feinsteuerung der **Flexion im Grundgelenk** und der **Extension im Mittel- und Endgelenk**.

Abduktion (Spreizung) des 2. und 4. Fingers vom Mittelfinger

- **Interossei dorsalis**

Adduktion des 2., 4. und 5. Fingers zum Mittelfinger

- **Interossei palmares**

13.3.2.3 Muskeln für die Daumenbewegung

Der **Daumen (Pollex)** befindet sich in **Oppositionsstellung** zu den restlichen Fingern und bildet einen Zweig einer Greifzange. Er wird oft als Gegenhand bezeichnet.

Wie bei den Fingern liegen die Muskeln für den Daumen sowohl im Unterarm, als auch in der Handfläche.

Die **Daumenmuskeln im Unterarm** wirken auf das Daumensattelgelenk, das Daumengrundgelenk und auf das Handgelenk und helfen dort bei der **Radialabduktion (Deviation).**

Wir finden dort dorsal

- **Extensor pollicis longus** P1 313 D
- **Extensor pollicis brevis** P1 313 D
- **Abductor pollicis longus** P1 313 D

und ventral

- **Flexor pollicis longus** P1 309 D

Zur Feinsteuerung des Daumens haben wir den **Daumenballen (Thenar)**, eine sehr ausgeprägte Muskulatur, die aus vier Muskeln besteht. P1 315 B

- **Abductor pollicis brevis**
- **Adductor pollicis**
- **Flexor pollicis brevis**
- **Opponens pollicis**

Wir unterscheiden die Bewegungen im Daumensattelgelenk und die Bewegung des Grund- und Endgelenks.

Im **Daumensattelgelenk** gibt es von der Neutral-Null-Stellung aus folgende Bewegungsmöglichkeiten P1 287 Dc, P1 287 Dd, P1 287 De, P1 287 Df, P1 287 Dg

- **Adduktion: Extensor pollicis longus, Adductor pollicis**
- **Abduktion: Abductor pollicis longus, Abductor pollicis brevis**
- **Flexion: Flexor pollicis brevis**
- **Extension: Extensor pollicis brevis**
- **Opposition: Flexor pollicis longus, Adductor pollicis, Opponens pollicis**

Im **Grund- und Endgelenk** sind Flexion und Extension möglich

- **Flexion: Flexor pollicis longus, Flexor pollicis brevis, Adductor pollicis, Abductor pollicis brevis**
- **Extension: Extensor pollicis longus und brevis**

13.3.2.4 Muskeln für den kleinen Finger

Der kleine Finger ist, ähnlich wie der Daumen, viel beweglicher als die übrigen drei Finger. Das hängt mit seiner differenzierten und ausgeprägten Muskulatur zusammen.

Im Unterarm finden wir auf der Extensorenseite P1 313 C, P1 313 D den

- **Extensor digiti minimi**
- **Extensor digitorum communis**

Für die Flexion wird der kleine Finger bewegt als Teil der Fingerflexoren P1 309 C, P1 309 D

- **Flexor digitorum profundus**
- **Flexor digitorum superficialis**

Auf der Kleinfingerseite finden wir, ähnlich wie beim Daumen, einen ausgeprägten Ballen. Er heißt **Hypothenar** und besteht aus drei Muskeln, die für die jeweils drei benannten Funktionen sorgen P1 315 B

- **Abductor digiti minimi**
- **Flexor digiti minimi**
- **Opponens digiti minimi**

13.4 Die Hüfte

13.4.1 AUFBAU UND FUNKTION

Das Hüftgelenk wird von der Hüftschaufel und dem Femur gebildet. Der Femurkopf wird zu einem großen Teil von der Hüftgelenkspfanne, dem Acetabulum, umschlossen. Diese starke Knochenführung ermöglicht die gewichttragende Funktion der Beine. Vorne unten ist ein Teil der Knochenführung ausgespart, um Bewegung in den Richtungen zu ermöglichen, wo sie benötigt wird.

Die Leistenbeuge bildet den Übergang vom Rumpf zum Bein. Ventral ist dieser Übergang leicht erkennbar. Dorsal ist die Unterscheidung von Rumpf und Bein nicht so klar, da ein Teil der Sehnen derjenigen Beinmuskeln, die unsere Gesäßmuskulatur bilden, am oberen Teil des Ilium ansetzen.

13.4.2 MUSKELN

Um die Anordnung und Funktion der Muskeln des Hüftbereiches besser zu verstehen, teilen wir diese Region in vier Quadranten ein. Die Flexoren liegen ventral, die Extensoren dorsal, die Abduktoren lateral und die Adduktoren medial. Durch dieses vereinfachende Modell lassen sich die Muskeln relativ einfach lernen.

Einige der Hüftgelenksmuskeln sind zweigelenkig und kreuzen ebenfalls das Kniegelenk. In diesem Abschnitt betrachten wir lediglich die Funktion, die sie am Hüftgelenk haben.

Insgesamt ist die Wirkungsweise der Muskeln des Hüftgelenks sehr komplex. Durch Lage und Faserverlauf haben sie mehrere Funktionen. Auch können sie innerhalb einer Bewegung ihre Funktion ändern oder sogar die umgekehrte Funktion übernehmen. Diesen Vorgang nennt man **Umkehrung der Muskelfunktion.** Wegen der Komplexität werden wir uns hier lediglich auf die Hauptfunktionen beschränken, welche die Muskeln aus der anatomischen Grundposition heraus ausüben.

Für die **Flexion** gibt es auf der Vorderseite drei Hauptmuskeln

- **Rectus femoris** P1 477 C
- **Psoas major** P1 471 B
- **Iliacus** P1 471 B

Die beiden letzten werden zusammengefasst als **Iliopsoas.** Sekundär hilft Sartorius P1 477 C, der ebenfalls auf der Vorderseite ansetzt, als zweigelenkiger Muskel aber seine Hauptfunktion am Knie hat.

Extension geschieht hauptsächlich durch

- **Glutaeus maximus** P1 473 B
- **Caput longum des Biceps femoris** P1 479 B
- **Semitendinosus** P1 479 B
- **Semimembranosus** P1 479 B

Biceps femoris, Semitendinosus und Semimembranosus werden auch **ischiocrurale Muskeln** genannt. Diese zweigelenkige Muskelgruppe (mit Ausnahme von Biceps femoris caput brevis) setzt am Ischium und am Unterschenkel (Crus) an. Die Muskeln wirken am Hüftgelenk als Extensoren, am Kniegelenk als Flexoren.

© 1999/2009 Irma Hesz

Helfer bei der Extension sind der dorsale Teil des Glutaeus medius und der Piriformis.

Abduktion geschieht primär durch die Wirkung der Muskeln

- **Glutaeus medius** P1 473 C, P1 473 C
- **Glutaeus minimus** P1 473 D
- **Piriformis** P1 473 D

Helfer sind die kranialen Fasern des Glutaeus maximus und der Tensor fasciae latae. P1 473 C, P1 497 B, P1 500 A. Dessen hauptsächliche Funktion ist jedoch, die Fascia lata und den Tractus Iliotibialis, eine breite Sehne, in eine Zuggurtspannung zu bringen und damit den Biegekräften des Oberschenkels entgegenzuwirken. Zusammen mit den von medial ziehenden Adduktoren stabilisiert die Fascia lata das Bein im Hüftgelenk.

Für die **Adduktion** stehen fünf Muskeln zur Verfügung P1 475 C:

- **Adduktor longus**
- **Adduktor brevis**
- **Adduktor magnus**
- **Pectineus**
- **Gracilis**

Adduktor longus, Adduktor brevis, Adduktor magnus und **Pectineus** setzen an der dorsalen Seite des Femur an (Linea aspera bzw. Linea pectineus) und haben ihren Ursprung entweder am Os pubis oder am Ischium (Adduktor magnus). Durch die gleiche Zugrichtung unterstützen sie sich in ihrer Wirkung. Ein weiterer Adduktor ist der **Gracilis**, der ein zweigelenkiger Muskel ist und medial an der Tibia ansetzt. Die Adduktoren haben eine dynamische Funktion für das Spielbein. Wichtig ist ihre stabilisierende Wirkung auf das Standbein gegenüber dem Becken.

- **Innenrotation** wird hauptsächlich durch **Tensor fasciae latae**, den vorderen Teil des **Glutaeus medius** und den **Glutaeus minimus** bewirkt. Sie werden durch den Adduktor magnus unterstützt
- Die Muskelgruppe für die **Außenrotation** ist weitaus größer als die für die Innenrotation: Dort wirken **Piriformis**, Adduktor longus, Glutaeus maximus und der hintere Teil des Glutaeus medius. Zu den kleineren und tiefer liegenden Außenrotatoren gehören der Quadratus femoris und die Muskeln Obturatorius und Gemellus. P1 473 D

Die tiefe Schicht der äußeren (hinteren) Hüftgelenksmuskulatur hat in Anordnung und Funktion Ähnlichkeiten mit der Rotatorenmanschette der Schulter. Die obere Schicht (Glutaeus maximus und medius) gleichen dem hinteren und mittleren Deltoid.

13.5 Das Knie

13.5.1 AUFBAU UND FUNKTION

Die beiden Knochen, die an der Kniebewegung beteiligt sind, sind Femur und Tibia. Durch die Form des Gelenks und die Anordnung der Bänder kann man hauptsächlich Flexion und Extension in der Sagittalebene ausführen. In geringem Maße ist in demselben Gelenk auch eine Rotationsbewegung möglich. Sie entspricht Supination und Pronation, ist aber kleiner als die Rotationsbewegung am Unterarm.

Die Gelenkpartner des Kniegelenks sollten parallel zum Boden liegen. Ist das Knie voll gestreckt, sieht es von der Seite betrachtet leicht gebeugt aus. Es ist möglich, das Kniegelenk zu überstrecken.

Die Muskeln Gracilis, Sartorius und Semitendinosus umspannen das Kniegelenk und inserieren in einer gemeinsamen Sehne **(Pes anserinus** = Gänsefuß) in der Tibia.

Die Kniekehle ist eine weiche, muskelfreie Zone, die rautenförmig von mehreren Muskeln begrenzt wird: Am distalen Ende wird sie lateral und medial von den beiden Köpfen des Gastrocnemius umrahmt, am proximalen Ende wird ihre Grenze lateral vom Bizeps femoris gebildet, und medial von den Muskeln, die im Pes anserinus münden. Durch die Kniekehle verlaufen Nerven und Blutgefäße, welche Unterschenkel und Fuß versorgen.

13.5.2 MUSKELN

Die meisten Muskeln der Knieregion sind zweigelenkige Muskeln. Wir teilen die Muskeln in Extensoren und Flexoren ein, wobei die primären Extensoren ventral im Oberschenkel liegen, die Flexoren dorsal im Ober- und Unterschenkel.

Die **Extensoren** sind der **Quadriceps femoris** mit seinen vier Köpfen P1 477 C, P1 477 D

- **Rectus femoris**
- **Vastus medialis**
- **Vastus intermedius**
- **Vastus lateralis**

Diese vereinigen sich zu einer kräftigen Sehne, in welcher die Patella als Sesambein eingelagert ist.

Zur Gruppe der **Flexoren** zählen

- die **ischiocruralen Muskeln** P1 479 B**:**
  Biceps femoris, Semitendinosus, Semimembranosus
- **Gastrocnemius** P1 483 C

Die Flexoren, die im Oberschenkel liegen, sind der **Biceps femoris**, der lateral am Unterschenkel am Caput fibulae inseriert, und die Muskeln **Semitendinosus** und **Semimembranosus**, die medial an der Tibia ansetzen. Im Unterschenkel umspannen die zwei Köpfe des **Gastrocnemius** das Kniegelenk. Sie inserieren medial bzw. lateral an den Femurkondylen. Gracilis und Sartorius helfen bei der Flexion des Knies.

Innenrotation und **Außenrotation** des Knies werden nach medial von Popliteus, den Pes anserinus Muskeln und dem Semimembranosus, nach lateral vom Biceps femoris ausgeführt. P1 479 B

© 1999/2009 Irma Hesz

13.6 Fußgelenk und Fuß

13.6.1 AUFBAU UND FUNKTION

Der Fuß (Pes) besteht aus Fußwurzel (Tarsus), Mittelfuß (Metatarsus) und Zehen (Digiti pedis). Der große Zeh heißt Hallux. Beim Fußrücken spricht man vom Dorsum pedis, bei der Sohle von Planta pedis.

Wie im Unterarm gibt es im Unterschenkel zwei Knochen, Tibia und Fibula. Obwohl beide Knochen an der Malleolengabel mit dem Talus artikulieren und mit ihm das obere Sprunggelenk bilden, findet die Gewichtsübertragung lediglich über die Tibia statt. Dieses Gelenk erlaubt Dorsalflexion und Plantarflexion in der Sagittalebene.

Das untere Sprunggelenk wird gebildet von Calcaneus, Talus und Navicular. In diesem Gelenk finden die Seitdrehungen des Fußes statt. Diese werden, genau wie beim Arm, Supination und Pronation genannt, manchmal auch Inversion und Eversion.

Im Fuß finden wir fünf Gewölbe: die zwei Längsgewölbe verlaufen am lateralen und medialen Rand der Fußsohle, die drei Quergewölbe verlaufen durch die Köpfe der Metatarsalen, durch die Cuneiformis, und durch Navicular und Cuboid. Sie werden durch die Muskulatur des Fußes stabilisiert. Die Gewölbe im Fuß bieten einerseits eine sehr stabile Konstruktion auf kleiner Fläche, und andererseits ein hohes Maß an Elastizität. Die Gewölbe sollten bei erhobenem Fuß gut sichtbar sein; steht der Fuß jedoch unter Belastung auf dem Boden, erscheint er mehr oder weniger flach.

13.6.2 MUSKELN

Im Unterschenkel befinden sich die Muskeln für die Bewegung der beiden Fußgelenke. Dort sind auch einige lange Flexoren und Extensoren der Zehen. Im Fuß finden wir zahlreiche kurze Muskeln, um die Zehen zu bewegen und die Gewölbe zu stützen.

Im Unterschenkel treffen wir Muskeln nur in drei Quadranten an: anterolateral, posterior und lateral. Auf der medialen Seite gibt es keine Muskeln.

Für die **Plantarflexion** und **Flexion der Zehen** liegen die Muskeln posterior.

Die oberflächliche Schicht der Muskeln wird gebildet vom

- **Triceps surae**, der sich aus **Soleus, Gastrocnemius** und **Plantaris** zusammensetzt. P1 483 C

Soleus und Gastrocnemius laufen distal zur Achillessehne zusammen und wirken als starke Plantarflexoren.

In der tieferen Schicht finden wir ebenfalls drei Flexoren, einen für das Fußgelenk, einen für den großen Zeh (Hallux) und einen für die übrigen vier Zehen.

- **Tibialis posterior** P1 484 B, P1 485 D
- **Flexor hallucis longus** P1 485 C
- **Flexor digitorum longus** P1 485 C

Die **Extension**, hier im Fuß **Dorsalflexion** genannt, wird von drei anterolateral gelegenen Muskeln bewirkt, die das Spiegelbild zu den drei posterior gelegenen Muskeln abgeben:

- **Tibialis anterior** P1 481 C

© 1999/2009 Irma Hesz

- **Extensor hallucis longus** P1 481 C
- **Extensor digitorum longus** P1 481 C

Supination (Inversion) des Fußes kann gut von **Tibialis anterior und Tibialis posterior** ausgeführt werden, da sie medial unter der Fußsohle (Planta) ansetzen. Durch die breite Ansatzfläche der Sehne bewirkt Tibialis posterior zusätzlich eine stabilisierende Verspannung des Längs- und der Quergewölbe.

Pronation (Eversion) des Fußes wird bewirkt durch drei medial gelegene Muskeln des Unterschenkels. Es ist die Familie Peroneus, bestehend aus

- **Peroneus longus, Peroneus brevis** und **Peroneus tertius.** P1 481 D, P1 481 E

Da diese Muskeln an der Fibula ansetzen, werden sie manchmal auch Fibularis genannt. Die Sehne des Peroneus longus zieht von lateral unter dem Fuß her bis medial zum Metatarsus 1. Dadurch hat der Muskel einen guten Wirkungsgrad für die Bewegung.

Im Fuß selbst finden wir zahlreiche kurze Muskeln.

Die Extensoren liegen am Fußrücken (Dorsum) P1 486 C

- **Extensor hallucis brevis**
- **Extensor digitorum brevis**

Sie setzen beide dorsal lateral am Calcaneus an und ziehen zu den Zehengelenken.

Die Flexoren der Zehen sind sehr zahlreich und liegen in der Fußsohle (Planta) P1 486 C

- **Abductor hallucis**
- **Flexor hallucis brevis**
- **Adductor hallucis**
- **Flexor digitorum brevis**
- **Abductor digiti minimi**

13.7 Hals und Rumpf

13.7.1 AUFBAU

Hals und Rumpf gehören zum Achsenskelett. Die hier wesentlichen Knochen sind Wirbelsäule, Occiput und Thorax. Die Wirbelsäule enthält 24 bewegliche Elemente, sowie Sacrum und Steißbein. Im kaudalen Abschnitt ist sie fest mit dem Becken verbunden, im kranialen Abschnitt hat sie eine sehr bewegliche Verbindung zum Kopf.

Der Thorax besteht aus dem Sternum und 12 Rippenpaaren. Diese sind gelenkig mit der Wirbelsäule verbunden.

13.7.2 MUSKELN

Es bietet sich an, die Rumpfmuskulatur in vier Abschnitte zu gliedern: Muskeln, die den Kopf und Hals bewegen, Thoraxmuskeln, Abdominalmuskeln und Spinalmuskeln.

13.7.2.1 Muskeln für Kopf- und Halsbewegung

In der oberflächlichen Schicht befinden sich zwei Muskeln für die Kopfbewegung:

Ventral liegt der **Sternocleidomastoideus** P1 293 E, der seinen Namen nach seinen drei Ansatzstellen bekommen hat: Sternum, Clavicula und Mastoid. Er hat zwei verschiedene Funktionen, je nachdem, ob man ihn einseitig oder beidseitig benutzt. Bei einseitiger Kontraktion wendet er den Kopf zur entgegengesetzten Seite. Bei beidseitiger Kontraktion kippen beide Muskeln den Kopf nach dorsal (= Extension).

Dorsal liegt die **Pars descendens** des **Trapezius** P1 293 D. Die zum Occiput ziehenden Fasern helfen bei der Extension, der Seitneigung und der Rotation des Kopfes. Die gleiche Funktion erfüllt **Splenius capitis**. **Splenius cevicis** erledigt diese Aufgabe indirekt über die Bewegung der oberen beiden Halswirbel. P1 145 D

Unterhalb der oberflächlichen Schicht findet man lateral die **Scalenusgruppe**. Diese Muskelgruppe verbindet die Halswirbelsäule und die obersten zwei Rippen. Sie hilft bei der Seitwärtsbeugung des Halses (Punctum Fixum: Rippen) oder hebt die obersten Rippen (Punktum Fixum: Hals). Nach ihrer Lage werden sie Scalenus anterior, medius und posterior genannt. P1 157 D

In der tiefen Schicht gibt es eine Reihe von relativ kleinen Muskeln

Ventral liegen drei Kopfmuskeln und ein Halsmuskel: **Longus capitis, Rectus capitis anterior** und **Rectus capitis lateralis** ziehen vom Kopf bis zur Halswirbelsäule, der **Longus colli** spannt sich von den oberen drei Brustwirbeln bis zum zweiten Halswirbel. Alle Muskeln wirken mit bei der Flexion des Kopfes und Halses, wenn sie beidseitig benutzt werden. Einseitig aktiviert helfen sie bei der Rotation.
P1 149 D

Dorsal finden wir vier kleine Muskeln: **Rectus capitis major, Rectus capitis minor, Obliquus capitis superior und Obliquus capitis inferior**. Sie gehören zu den Extensoren des Kopfes, die auch rotierend wirken, wenn sie einseitig benutzt werden. P1 149 C

© 1999/2009 Irma Hesz

13.7.2.2 Muskeln des Thorax

Wir werden uns hier lediglich auf die Erwähnung derjenigen Muskeln beschränken, die im Rahmen dieses Kurses relevant sind.

- Zwischen den Rippen liegen die **Intercostalmuskeln**. Wir unterscheiden die **Intercostales externi** und **Intercostales interni**. Die Externi heben die Rippen und dienen damit der Inspiration, die Interni senken die Rippen und dienen der Expiration. P1 157 C, P1 157 D
- Das **Zwerchfell** oder **Diaphragma** P1 157 D, P1 158 B, P1 159 C ist eine kuppelförmige Muskelplatte, welche die Grenze zwischen Brust- und Bauchraum bildet. Es setzt entlang der unteren Rippen und an der Lendenwirbelsäule an. Seine Fasern verlaufen nach medial und inserieren alle in zwei zentrale Sehnen.

Einatmung:

Das Zwerchfell und die Intercostales externi bilden den muskulären Motor der Einatmung. Bei Kontraktion des Zwerchfells werden die beiden Sehnen nach unten gezogen. Gleichzeitig heben sich die Rippen durch die Kontraktion der Intercostales externi. Durch diese gemeinsame Bewegung vergrößert sich das innere Brustvolumen. Der Partialdruck in der Lunge nimmt ab, was bewirkt, dass sofort Luft durch die Trachea (Luftröhre) nachströmt, um den Druck auszugleichen.

Ausatmung:

Wenn das Zwerchfell erschlafft, nimmt es wieder seine Kuppelform ein. Durch die Intercostales interni senken sich die Rippen, das Volumen des Brustraums wird kleiner, der Partialdruck in der Lunge steigt, was bewirkt, dass die Luft durch die Trachea aus der Lunge wieder ausströmt.

13.7.2.3 Abdominalmuskeln

Die Bauchmuskeln überspannen den großen Zwischenraum im Knochengerüst zwischen Rippen und Beckenrand. Sie tragen zur Bildung der vorderen, seitlichen und hinteren Bauchwand bei, welche die Eingeweide wie ein Korsett umschließt und dadurch an ihrem Platz hält.

Am tiefsten und am weitesten dorsal liegt der **Quadratus lumborum** P1 153 C, der die Wirbelsäule zur Seite beugt, wenn er einseitig aktiv ist.

Die folgenden Muskeln bilden zusammen eine Funktionsgemeinschaft in Form einer Manschette oder Bauchbinde. Die einzelnen Muskeln werden nach der Verlaufsrichtung ihrer Fasern benannt, die schräg, transversal oder vertikal ist: **Obliquus externus abdominis** P1 151 D, **Obliquus internus abdominis** P1 151 E, **Transversus abdominis** P1 151 F, **Rectus abdominis** P1 153 C.

Sie bewirken die Vor- und Seitbeugung des Rumpfes, sowie seine Rotationsbewegung. P1 155 C

Alle Extensionsbewegungen werden von den Rückenmuskeln ausgeführt.

13.7.2.4 Rückenmuskulatur

P1 145 C, P1 145 D, P1 147 C, P1 147 D

Die tiefe (autochthone) Rückenmuskulatur hat hauptsächlich die Funktion, den Rumpf aufzurichten, und wird deshalb als Gesamtheit **Erector trunci** genannt. Sie spannt sich vom Becken bis zum Occiput und ist in viele Untereinheiten aufgeteilt. Zum einen unterscheidet man einen medialen und einen lateralen Strang, zum anderen teilt man sie nach der Region ein, die sie umspannen. Die meisten Muskeln sind sehr kurz und umspannen nur zwei Gelenke, es gibt aber auch längere, wie den Longissimus.

Obwohl die einzelnen Muskeln recht klein sind, hat die Rückenmuskulatur insgesamt einen großen Querschnitt und ist deshalb recht kräftig.

Der Erector trunci dient der Stabilisierung und Bewegung des Achsenskeletts. Er ist an allen Bewegungen des Rückens (außer an der Ventralflexion) beteiligt, wobei seine Hauptaufgabe die Extension des Rückens ist.

Der Erector trunci bildet mit den Muskeln der ventralen Rumpfwand eine funktionelle Einheit.